

2003 年大纲卷(理)

一、单选题

1. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x = (\quad)$

A. $\frac{7}{24}$

B. $-\frac{7}{24}$

C. $\frac{24}{7}$

D. $-\frac{24}{7}$

【答案】D

【解析】因为 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 所以 $\sin x < 0$, 由 $\cos x = \frac{4}{5}$ 得 $\sin x = -\frac{3}{5}$, 从而 $\tan x = -\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{-\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

所以选 D.

2. 圆锥曲线 $\rho = \frac{8 \sin \theta}{\cos^2 \theta}$ 的准线方程是 $(\quad)$

A. $\rho \cos \theta = -2$

B. $\rho \cos \theta = 2$

C. $\rho \sin \theta = 2$

D. $\rho \sin \theta = -2$

【答案】D

【解析】令直角坐标为 $X = \rho \cos \theta$, $Y = \rho \sin \theta$. 将题给极坐标方程两边乘以 $\rho \cos^2 \theta$, 得

$$X^2 = \rho^2 \cos^2 \theta = 8\rho \sin \theta = 8Y$$

这是抛物线 $X^2 = 4pY$, 其中 $p = 2$, 所以其焦点为 $(0, 2)$, 准线为 $Y = -2$. 因而准线方程为 $\rho \sin \theta = -2$, 对应选项 D.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(x_0) > 1$, 则 x_0 的取值范围是 $(\quad)$

A. $(-1, 1)$

B. $(-1, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】D

【解析】当 $x_0 \leq 0$ 时, $f(x_0) > 1$ 等价于 $2^{-x_0} - 1 > 1$, 即 $2^{-x_0} > 2$, 所以 $x_0 < -1$. 当 $x_0 > 0$ 时, $f(x_0) > 1$ 等价于 $\sqrt{x_0} > 1$, 所以 $x_0 > 1$. 因此 x_0 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 选 D.

4. 函数 $y = 2 \sin x (\sin x + \cos x)$ 的最大值为 $(\quad)$

A. $1 + \sqrt{2}$

B. $\sqrt{2} - 1$

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】A

【解析】由 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ 和 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 有

$$y = 2 \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 - \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的最大值为 1, 所以 $y_{\max} = 1 + \sqrt{2}$, 选 A.

5. 已知圆 $C: (x-a)^2 + (y-2)^2 = 4$ ($a > 0$) 及直线 $l: x - y + 3 = 0$, 当直线 l 被 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ 时, a 的值等于 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $2 - \sqrt{2}$ C. $\sqrt{2} - 1$ D. $\sqrt{2} + 1$

【答案】 C

【解析】圆 C 的圆心为 $(a, 2)$, 半径为 2. 圆心到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|a - 2 + 3|}{\sqrt{2}} = \frac{a + 1}{\sqrt{2}}$$

弦长为 $2\sqrt{3}$, 所以 $2\sqrt{2^2 - d^2} = 2\sqrt{3}$, 即 $d^2 = 1$. 因而 $(a + 1)^2 = 2$. 由 $a > 0$ 得 $a = \sqrt{2} - 1$, 选 C.

6. 已知圆锥的底面半径为 R , 高为 $3R$, 在它的所有内接圆柱中, 全面积的最大值是 ()

A. $2\pi R^2$ B. $\frac{9}{4}\pi R^2$ C. $\frac{8}{3}\pi R^2$ D. $\frac{3}{2}\pi R^2$

【答案】 B

【解析】设内接圆柱的高为 h , 底面半径为 r . 由圆锥轴截面中的相似三角形, 得

$$r = R - \frac{h}{3}$$

令 $t = \frac{h}{3R}$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且 $r = R(1 - t)$. 圆柱的全面积为

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi R^2(1 - t)(1 + 2t) = 2\pi R^2(1 + t - 2t^2)$$

二次函数 $1 + t - 2t^2$ 在 $[0, 1]$ 上于 $t = \frac{1}{4}$ 处取得最大值 $\frac{9}{8}$, 所以

$$S_{\max} = \frac{9}{4}\pi R^2$$

故选 B.

7. 已知方程 $(x^2 - 2x + m)(x^2 - 2x + n) = 0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列, 则 $|m - n| =$ ()

A. 1 B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{8}$

【答案】 C

【解析】设四个根按从小到大组成等差数列, 首项为 $\frac{1}{4}$, 公差为 d . 两个二次因式各贡献两个根, 且每个因式的两个根之和为 2, 所以四根总和为 4. 另一方面, 四根总和为 $1 + 6d$, 故 $d = \frac{1}{2}$, 四个根为 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}$. 能组成两个根和为 2 的配对只能是 $(\frac{1}{4}, \frac{7}{4})$ 和 $(\frac{3}{4}, \frac{5}{4})$. 因此 m, n 分别为 $\frac{1}{4} \cdot \frac{7}{4} = \frac{7}{16}, \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{16}$ 从而 $|m - n| = \frac{1}{2}$, 选 C.

8. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7}, 0)$, 直线 $y = x - 1$ 与其相交于 M, N 两点, MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$, 则此双曲线的方程是 ()

A. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$

【答案】 D

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则由焦点为 $(\sqrt{7}, 0)$ 得 $a^2 + b^2 = 7$. 将 $y = x - 1$ 代入双曲线方程, 得到关于交点横坐标的方程

$$(b^2 - a^2)x^2 + 2a^2x - a^2(1 + b^2) = 0$$

两根的平均值是弦 MN 中点的横坐标, 因此

$$-\frac{a^2}{b^2 - a^2} = -\frac{2}{3}$$

即 $5a^2 = 2b^2$. 联立 $a^2 + b^2 = 7$, 得 $a^2 = 2, b^2 = 5$. 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$, 选 D.

9. 函数 $f(x) = \sin x, x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数 $f^{-1}(x) = (\quad)$

A. $-\arcsin x, x \in [-1, 1]$

B. $-\pi - \arcsin x, x \in [-1, 1]$

C. $\pi + \arcsin x, x \in [-1, 1]$

D. $\pi - \arcsin x, x \in [-1, 1]$

【答案】D

【解析】在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上, 函数 $\sin x$ 单调递减, 值域为 $[-1, 1]$. 对任意 $u \in [-1, 1]$, 满足 $\sin x = u$ 且 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 的唯一解为 $x = \pi - \arcsin u$. 因此 $f^{-1}(x) = \pi - \arcsin x, x \in [-1, 1]$, 选 D.

10. 已知长方形的四个顶点 $A(0, 0), B(2, 0), C(2, 1)$ 和 $D(0, 1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD, DA 和 AB 上的点 P_2, P_3 和 P_4 (入射角等于反射角). 设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$. 若 $1 < x_4 < 2$, 则 $\tan \theta$ 的取值范围是 $(\quad)$

A. $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$

B. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$

D. $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{3}\right)$

【答案】C

【解析】设 $t = \tan \theta$. 由于质点先从 $P_0 = (1, 0)$ 射向右侧, 必须有 $t > 0$. 直线 P_0P_1 的方程为 $y = t(x - 1)$, 所以第一次碰撞点为 $P_1 = (2, t)$. 要使 P_1 在线段 BC 上, 先有 $0 < t < 1$.

在 P_1 处水平分速度反向, 故到达上边 CD 的直线斜率为 $-t$, 从而第二次碰撞点的横坐标满足 $1 = -t(x_2 - 2) + t$, 即 $x_2 = 3 - \frac{1}{t}$. 要使 $P_2 \in CD$, 需 $0 \leq x_2 \leq 2$, 这给出 $\frac{1}{3} \leq t \leq 1$.

在 P_2 处竖直分速度反向, 向左到达左边 DA 时, 纵坐标为 $y_3 = 1 - tx_2 = 2 - 3t$. 条件 $P_3 \in DA$ 给出 $0 \leq 2 - 3t \leq 1$, 即 $\frac{1}{3} \leq t \leq \frac{2}{3}$. 在左边反射后, 质点向右下方运动, 第四次到达 AB 时

$$x_4 = \frac{y_3}{t} = \frac{2 - 3t}{t} = \frac{2}{t} - 3$$

结合题设 $1 < x_4 < 2$, 且此时 $t > 0$, 有

$$1 < \frac{2}{t} - 3 < 2 \iff \frac{2}{5} < t < \frac{1}{2}$$

该区间包含在前面各次碰撞的允许范围内, 故 $\tan \theta \in \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$, 选 C.

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_2^2 + C_3^2 + C_4^2 + \cdots + C_n^2}{n(C_2^1 + C_3^1 + C_4^1 + \cdots + C_n^1)} = (\quad)$

A. 3

B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$

D. 6

【答案】 B

【解析】 利用 $C_k^2 = \frac{k(k-1)}{2}$ 和 $C_k^1 = k$, 有 $\sum_{k=2}^n C_k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(n-1)$, $\sum_{k=2}^n C_k^1 = \frac{n(n+1)}{2} - 1$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=2}^n C_k^2}{n \sum_{k=2}^n C_k^1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(n-1)/6}{n(n(n+1)/2 - 1)} = \frac{1}{3}$$

故选 B.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ()

A. 3π B. 4π C. $3\sqrt{3}\pi$ D. 6π

【答案】 A

【解析】 这是正四面体, 设其棱长为 $s = \sqrt{2}$. 设底面三角形的重心为 G , 顶点到底面的垂足为 G . 正三角形底面的外接圆半径为 $\frac{s}{\sqrt{3}}$, 且由勾股定理, 正四面体的高为

$$h = \sqrt{s^2 - \left(\frac{s}{\sqrt{3}}\right)^2} = s\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

四个顶点到球心距离相等, 球心在高上; 设球心到顶点的距离为 R , 则球心到顶点的轴向距离为 R , 到对面底面的距离为 $h - R$. 取底面任一顶点到高的垂足, 得到

$$\left(\frac{s}{\sqrt{3}}\right)^2 + (h - R)^2 = R^2$$

化简得 $R = \frac{s^2/3 + h^2}{2h} = \frac{s^2}{2h} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 等价地也可由正四面体重心把高按 3 : 1 分割得到球心到基面的距离 $h/4 = 1/(2\sqrt{3})$. 因而

$$R^2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$$

所以球的表面积为 $4\pi R^2 = 3\pi$, 选 A.

二、填空题

13. $\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____.

【答案】 $-\frac{21}{2}$

【解析】展开式通项中,若从九个因子中取出 j 个 $-\frac{1}{2x}$, 则该项的幂次为 $2(9-j) - j = 18 - 3j$. 要得到 x^9 , 必须有 $18 - 3j = 9$, 即 $j = 3$. 所以所求系数为

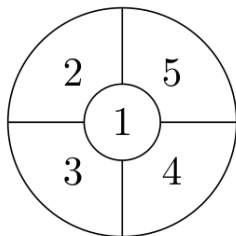
$$C_9^3 \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{21}{2}$$

14. 使 $\log_2(-x) < x + 1$ 成立的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1, 0)$

【解析】由对数定义必须有 $x < 0$. 令 $t = -x > 0$, 原不等式化为 $\log_2 t < 1 - t$, 即 $g(t) = \log_2 t + t - 1 < 0$. 因为 $g'(t) = \frac{1}{t \ln 2} + 1 > 0$, 所以 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $g(1) = 0$. 因而 $0 < t < 1$, 即 $-1 < x < 0$.

15. 如图, 一个地区分为 5 个行政区域, 现给地图着色, 要求相邻地区不得使用同一颜色, 现有 4 种颜色可供选择, 则不同的着色方法共有_____种.

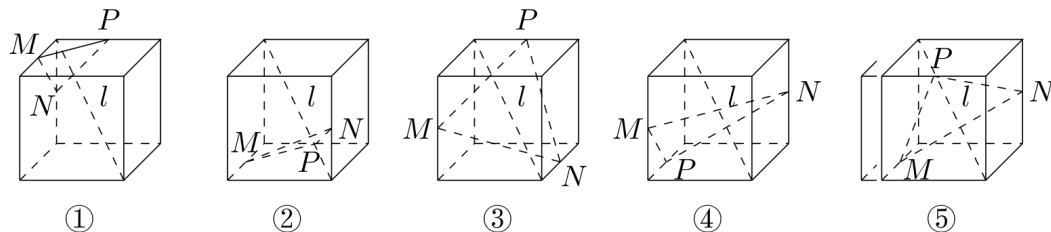


第 15 题图

【答案】 72

【解析】中心区域 1 先选颜色, 有 4 种方法. 四个外围区域按顺时针排列成一个四边形环, 每个外围区域还不能与中心区域同色, 因此可用的颜色有 3 种. 固定左上区域的颜色后, 右上区域有 2 种选择; 固定这两个颜色后, 右下区域取左上区域的颜色时, 左下区域有 2 种选择, 右下区域取第三种颜色时, 左下区域有 1 种选择, 所以外围区域共有 $3 \times 2 \times (2 + 1) = 18$ 种着色方法. 总数为 $4 \times 18 = 72$.

16. 下列 5 个正方体图形中, l 是正方体的一条对角线, 点 M, N, P 分别为其所在棱的中点, 能得出 $l \perp$ 面 MNP 的图形的序号是_____.



第 16 题图

【答案】 ①④⑤

【解析】取正方体棱长为 1, 以一个顶点为原点, 三条互相垂直的棱为坐标轴. 五个图形中的对角线 l 方向均可取为 $\boldsymbol{d} = (1, -1, -1)$; 方向向量取反不影响垂直性. 对每个图形, 取平面 MNP 内两条相交向量 $\overrightarrow{MN}$ 、 $\overrightarrow{MP}$. 若这两个向量都与 $\boldsymbol{d}$ 垂直, 则由直线垂直于平面的判定可得 $l \perp$ 面 MNP .

图形 1 中, 按图中三条棱的中点坐标可取 $M = (0, \frac{1}{2}, 1)$, $N = (0, 1, \frac{1}{2})$, $P = (\frac{1}{2}, 1, 1)$. 于是 $\overrightarrow{MN} = (0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $\overrightarrow{MP} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, 从而 $\boldsymbol{d} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$, $\boldsymbol{d} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$. 其余图形的中点坐标和点积如下:

图形	M, N, P	$(\boldsymbol{d} \cdot \overrightarrow{MN}, \boldsymbol{d} \cdot \overrightarrow{MP})$
1	$(0, \frac{1}{2}, 1), (0, 1, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 1, 1)$	(0, 0)
2	$(0, 0, \frac{1}{2}), (1, 1, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, 0)$	(0, 1)
3	$(0, 0, \frac{1}{2}), (1, \frac{1}{2}, 0), (\frac{1}{2}, 1, 1)$	(1, -1)
4	$(0, 0, \frac{1}{2}), (1, 1, \frac{1}{2}), (0, \frac{1}{2}, 0)$	(0, 0)
5	$(0, \frac{1}{2}, 0), (1, 1, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, 1)$	(0, 0)

例如图形 2 中 $\overrightarrow{MN} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{MP} = (\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2})$, 对应点积为 0, 1; 图形 3 中 $\overrightarrow{MN} = (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $\overrightarrow{MP} = (\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})$, 对应点积为 1, -1. 图形 4 中 $\overrightarrow{MN} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{MP} = (0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, 对应点积为 0, 0; 图形 5 中 $\overrightarrow{MN} = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $\overrightarrow{MP} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$, 对应点积为 0, 0. 因此图形 2、3 中至少有一条平面内直线不垂直于 l , 图形 1、4、5 中两条相交直线都垂直于 l . 符合条件的图形序号为 ①、④、⑤.

三、解答题

17. 已知复数 z 的辐角为 60° , 且 $|z - 1|$ 是 $|z|$ 和 $|z - 2|$ 的等比中项, 求 $|z|$.

【解析】设 $z = r(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$, 其中 $r = |z| > 0$. 因为 $|z - 1|$ 是 $|z|$ 和 $|z - 2|$ 的等比中项, 所以

$$|z - 1|^2 = |z| |z - 2|$$

又因为 $\operatorname{Re} z = \frac{r}{2}$, 所以 $|z - 1|^2 = |z|^2 - 2 \operatorname{Re} z + 1 = r^2 - r + 1$, $|z - 2|^2 = |z|^2 - 4 \operatorname{Re} z + 4 = r^2 - 2r + 4$. 原等式两边非负, 可以平方而不引入符号歧义, 得到

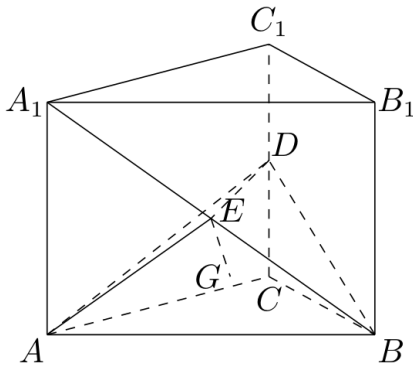
$$(r^2 - r + 1)^2 = r^2(r^2 - 2r + 4)$$

展开并消去 $r^4 - 2r^3$, 得 $r^2 + 2r - 1 = 0$. 解得 $r = -1 \pm \sqrt{2}$, 由 $r = |z| > 0$ 只能取 $r = \sqrt{2} - 1$, 即 $|z| = \sqrt{2} - 1$.

18. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 底面是等腰直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$, 侧棱 $AA_1 = 2$, D, E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点, 点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G .

(1) 求 A_1B 与平面 ABD 所成角的大小; (结果用反三角函数值表示)

(2) 求点 A_1 到平面 AED 的距离.



第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $C = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$, $B = (0, a, 0)$, 其中 $a = AC = BC > 0$, 并令竖直方向为 z 轴. 于是 $A_1 = (a, 0, 2)$, $D = (0, 0, 1)$, $E = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 1\right)$, $G = \left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}, \frac{1}{3}\right)$. 由题意, EG 垂直于平面 ABD , 所以它分别垂直于 AB 和 AD . 其中 $\overrightarrow{AB} = (-a, a, 0)$ 自动满足 $\overrightarrow{EG} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 而 $\overrightarrow{EG} = \left(-\frac{a}{6}, -\frac{a}{6}, -\frac{2}{3}\right)$, $\overrightarrow{AD} = (-a, 0, 1)$. 因此 $\overrightarrow{EG} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{a^2}{6} - \frac{2}{3} = 0$, 得 $a = 2$. 此时 $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $D = (0, 0, 1)$, $E = (1, 1, 1)$, $A_1 = (2, 0, 2)$. (1) 取平面 ABD 的法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (2, 2, 4)$$

而 $\overrightarrow{A_1B} = (-2, 2, -2)$. 设所成锐角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{A_1B}| |\mathbf{n}|} = \frac{8}{2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{3}$.

(2) 平面 AED 的一个法向量为

$$\mathbf{m} = \overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{DA} = (-1, 1, -2)$$

其方程为 $-x + y - 2z + 2 = 0$. 因此点 $A_1 = (2, 0, 2)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|-2 + 0 - 4 + 2|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

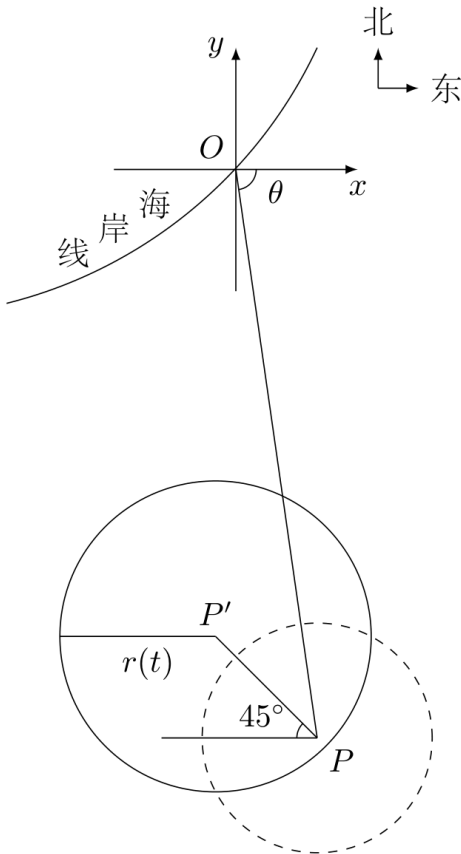
19. 已知 $c > 0$, 设 P : 函数 $y = c^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; Q : 不等式 $x + |x - 2c| > 1$ 的解集为 $\mathbf{R}$. 如果 P 和 Q 有且仅有一个正确, 求 c 的取值范围.

【解析】因为 $c > 0$, 函数 $y = c^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减当且仅当 $0 < c < 1$, 所以命题 P 正确的充要条件是 $0 < c < 1$. 对命题 Q , 分情况讨论

$$x + |x - 2c| = \begin{cases} 2c, & x < 2c, \\ 2x - 2c, & x \geq 2c. \end{cases}$$

故该函数在 $\mathbf{R}$ 上的最小值为 $2c$, 不等式的解集为 $\mathbf{R}$ 当且仅当 $2c > 1$, 即 $c > \frac{1}{2}$. 因而 P 正确而 Q 不正确时, $0 < c \leq \frac{1}{2}$; P 不正确而 Q 正确时, $c \geq 1$. 所以 c 的取值范围为 $(0, \frac{1}{2}] \cup [1, +\infty)$.

20. 在某海滨城市附近海面有一台风, 据监测, 当前台风中心位于城市 O (如图) 的东偏南 θ ($\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{10}$) 方向 300 km 的海面 P 处, 并以 20 km/h 的速度向西偏北 45° 方向移动, 台风侵袭的范围为圆形区域. 当前半径为 60 km, 并以 10 km/h 的速度不断增大, 问几小时后该城市开始受到台风的侵袭?



第 20 题图

【解析】以城市 O 为原点, 正东方向为 x 轴正向, 正北方向为 y 轴正向. 因为 $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{10}$, 所以台风中心初始坐标为

$$P = (300 \cos \theta, -300 \sin \theta) = (30\sqrt{2}, -210\sqrt{2})$$

台风以 20 km/h 的速度向西偏北 45° 移动, 经过 t 小时后中心坐标为

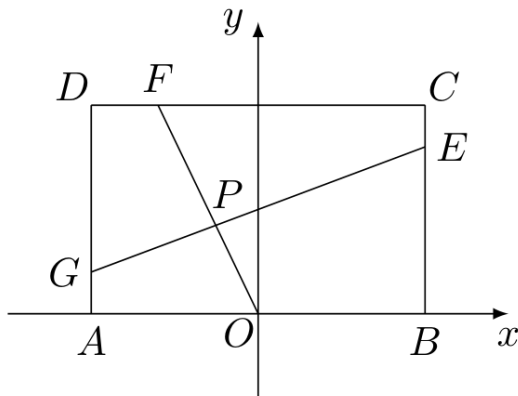
$$P_t = ((30 - 10t)\sqrt{2}, (-210 + 10t)\sqrt{2})$$

此时台风半径为 $60 + 10t$. 城市开始受到侵袭的临界条件是 $OP_t = 60 + 10t$, 因此

$$2(30 - 10t)^2 + 2(210 - 10t)^2 = (60 + 10t)^2$$

化简得 $t^2 - 36t + 288 = 0$, 解得 $t = 12$ 或 $t = 24$. 开始受到侵袭对应较早的时刻, 所以为 12 小时.

21. 已知常数 $a > 0$, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, $BC = 4a$, O 为 AB 的中点. 点 E, F, G 分别在 BC, CD, DA 上移动, 且 $\frac{BE}{BC} = \frac{CF}{CD} = \frac{DG}{DA}$, P 为 GE 与 OF 的交点 (如图), 问是否存在两个定点, 使 P 到这两点的距离的和为定值? 若存在, 求出这两点的坐标及此定值; 若不存在, 请说明理由.



第 21 题图

【解析】 建立直角坐标系, 取 $A = (-2, 0)$, $B = (2, 0)$, $C = (2, 4a)$, $D = (-2, 4a)$, 则 $O = (0, 0)$. 设 $k = \frac{BE}{BC} = \frac{CF}{CD} = \frac{DG}{DA}$, $0 \leq k \leq 1$. 于是 $E = (2, 4ak)$, $F = (2 - 4k, 4a)$, $G = (-2, 4a - 4ak)$. 设交点 $P = (x, y)$. 由 $P \in OF$ 和 $P \in GE$, 分别得到 $y(1 - 2k) = 2ax$, $y - 2a = a(2k - 1)x$. 令 $u = 1 - 2k$, 则 $-1 \leq u \leq 1$, 上式化为 $uy = 2ax$ 与 $y - 2a = -aux$. 消去 u , 得到

$$2a^2x^2 + (y - a)^2 = a^2$$

所以

$$2x^2 + \frac{(y - a)^2}{a^2} = 1$$

事实上, 由 $uy = 2ax$ 和 $y - 2a = -aux$ 可进一步得到 $y = \frac{4a}{2 + u^2}$, $x = \frac{2u}{2 + u^2}$, $-1 \leq u \leq 1$ 所以点 P 随 u 变化, 在该曲线上连续地运动并形成一段非退化弧. 该曲线以 $(0, a)$ 为中心; 当两个半轴不相等时, 对椭圆弧上的点使用椭圆焦点定义即可得到距离和为定值.

(1) 当 $0 < a^2 < \frac{1}{2}$ 时, 长半轴为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 短半轴为 a , 焦距的一半为 $\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$. 两个定点为 $(-\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, a)$, $(\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, a)$ 距离和为两倍长半轴, 即 $\sqrt{2}$.

(2) 当 $a^2 = \frac{1}{2}$ 时, 轨迹方程化为 $x^2 + (y - a)^2 = \frac{1}{2}$, 且 P 仍在该圆的一段非退化弧上. 按本题通常约定, 所说的两个定点应是彼此不同的点; 若两个定点不同, 距离和为定值的轨迹是以这两个点为焦点的非圆椭圆, 不可能包含这段圆弧. 因此不存在符合题意的两个定点.

(3) 当 $a^2 > \frac{1}{2}$ 时, 长半轴为 a , 短半轴为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 焦距的一半为 $\sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}$. 两个定点为 $(0, a - \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}})$, $(0, a + \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}})$ 距离和为两倍长半轴, 即 $2a$.

四、附加题:解答题

22. 设 $\{a_n\}$ 是集合 $\{2^s + 2^t \mid 0 \leq s < t, s, t \in \mathbf{Z}\}$ 中所有的数从小到大排列成的数列, 即 $a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 6, a_4 = 9, a_5 = 10, a_6 = 12, \dots$ 将数列 $\{a_n\}$ 各项按照上小下大, 左小右大的原则写成如下三角形数表:

$$\begin{array}{c} 3 \\ 5 \quad 6 \\ 9 \quad 10 \quad 12 \end{array}$$

(1) 写出这个三角形数表的第四行, 第五行各数;

(2) 求 a_{100} .

【解析】固定最大指数 t , 该行的数为 $2^t + 2^s$, 其中 $s = 0, 1, \dots, t-1$. 该行最大值为 $2^t + 2^{t-1} = 3 \cdot 2^{t-1}$, 下一行最小值为 $2^{t+1} + 1$, 且

$$3 \cdot 2^{t-1} < 2^{t+1} + 1$$

因此这些行正好按 $t = 1, 2, 3, \dots$ 的顺序排列; 第 t 行有 t 个数, 且从左到右对应 $s = 0, 1, \dots, t-1$. (1) 第四行对应 $t = 4$, 各数为 $2^4 + 2^0, 2^4 + 2^1, 2^4 + 2^2, 2^4 + 2^3$, 即 17, 18, 20, 24. 第五行对应 $t = 5$, 各数为 33, 34, 36, 40, 48.

(2) 前三行共有 $1 + 2 + \dots + 13 = 91$ 个数, 所以 a_{100} 是第十四行的第 9 个数. 第十四行按 $s = 0, 1, \dots, 13$ 排列, 第 9 个数对应 $s = 8$, 故

$$a_{100} = 2^{14} + 2^8 = 16384 + 256 = 16640$$

23. 设 $\{b_n\}$ 是集合 $\{2^r + 2^s + 2^t \mid 0 \leq r < s < t, r, s, t \in \mathbf{Z}\}$ 中所有的数从小到大排列成的数列, 已知 $b_k = 1160$, 求 k .

【解析】因为 $1160 = 1024 + 128 + 8 = 2^{10} + 2^7 + 2^3$, 所以 b_k 对应的三个指数为 3, 7, 10. 最大指数小于 10 的数共有

$$C_{10}^3 = 120$$

个, 并且都小于 1160. 最大指数等于 10 时, 数形如 $2^{10} + 2^s + 2^r$, 其中 $0 \leq r < s < 10$. 要小于 1160, 需满足 $2^s + 2^r < 136$. 当 $s \leq 6$ 时有 $1 + 2 + \dots + 6 = 21$ 个; 当 $s = 7$ 时需 $2^r < 8$, 有 $r = 0, 1, 2$ 共 3 个; 当 $s \geq 8$ 时不可能. 因而小于 1160 的数共有 $120 + 21 + 3 = 144$ 个, 故

$$k = 144 + 1 = 145$$

2003 年大纲卷(文)

一、单选题

1. 直线 $y = 2x$ 关于 x 轴对称的直线方程为 ()

A. $y = -\frac{1}{2}x$

B. $y = \frac{1}{2}x$

C. $y = -2x$

D. $y = 2x$

【答案】 C

【解析】 关于 x 轴对称时, 点 (x, y) 变为 $(x, -y)$. 原直线上的点满足 $y = 2x$, 对称后的点满足 $-y = 2x$, 即 $y = -2x$, 故选 C.

2. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x =$ ()

A. $\frac{7}{24}$

B. $-\frac{7}{24}$

C. $\frac{24}{7}$

D. $-\frac{24}{7}$

【答案】 D

【解析】 由 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 可知 $\sin x < 0$, 因此 $\sin x = -\sqrt{1 - \cos^2 x} = -\frac{3}{5}$, 从而 $\tan x = -\frac{3}{4}$. 所以

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{2 \left(-\frac{3}{4}\right)}{1 - \left(-\frac{3}{4}\right)^2} = -\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. 抛物线 $y = ax^2$ 的准线方程是 $y = 2$, 则 a 的值为 ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $-\frac{1}{8}$

C. 8

D. -8

【答案】 B

【解析】 抛物线的标准方程为 $y = \frac{1}{4p}x^2$, 准线方程为 $y = -p$. 由 $-p = 2$, 得 $p = -2$, 所以

$$a = \frac{1}{4p} = -\frac{1}{8}$$

故选 B.

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_2 + a_5 = 4$, $a_n = 33$, 则 n 为 ()

A. 48

B. 49

C. 50

D. 51

【答案】 C

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a_2 + a_5 = 4$, 得

$$\left(\frac{1}{3} + d\right) + \left(\frac{1}{3} + 4d\right) = 4$$

解得 $d = \frac{2}{3}$. 因而

$$a_n = a_1 + (n-1)d = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(n-1) = \frac{2n-1}{3}$$

由 $a_n = 33$, 得 $\frac{2n-1}{3} = 33$, 所以 $n = 50$, 故选 C.

5. 双曲线虚轴的一个端点为 M , 两个焦点为 F_1, F_2 , $\angle F_1MF_2 = 120^\circ$, 则双曲线的离心率为()

A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】 B

【解析】 设双曲线的实半轴长、虚半轴长和焦半距分别为 a, b, c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 由于 M 是虚轴端点, 所以 $MF_1 = MF_2 = \sqrt{b^2 + c^2}$, $F_1F_2 = 2c$. 在三角形 F_1MF_2 中, 由余弦定理得

$$4c^2 = 2(b^2 + c^2) - 2(b^2 + c^2) \cos 120^\circ = 3(b^2 + c^2)$$

于是 $c^2 = 3b^2$, 从而 $a^2 = c^2 - b^2 = 2b^2$. 因此双曲线的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}b}{\sqrt{2}b} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 B.

6. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(x_0) > 1$, 则 x_0 的取值范围是()

A. $(-1, 1)$

B. $(-1, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 2^{-x} - 1$. 由 $f(x) > 1$, 得 $2^{-x} > 2$, 所以 $-x > 1$, 即 $x < -1$.

当 $x > 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x}$. 由 $f(x) > 1$, 得 $\sqrt{x} > 1$, 所以 $x > 1$. 综上, $x_0 \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 故选 D.

7. 已知 $f(x^5) = \lg x$, 则 $f(2) =$ ()

A. $\lg 2$

B. $\lg 32$

C. $\lg \frac{1}{32}$

D. $\frac{1}{5} \lg 2$

【答案】 D

【解析】 令 $x^5 = 2$, 则 $x = \sqrt[5]{2} > 0$. 由题设,

$$f(2) = f(x^5) = \lg x = \lg \sqrt[5]{2} = \frac{1}{5} \lg 2$$

故选 D.

8. 函数 $y = \sin(x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi \leq \pi$) 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 则 $\varphi =$ ()

A. 0

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. π

【答案】 C

【解析】将函数展开, 得

$$f(x) = \sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi$$

其中 $\sin x$ 是奇函数, $\cos x$ 是偶函数. 要使 $f(x)$ 为偶函数, 必须有 $\cos \varphi = 0$. 结合 $0 \leq \varphi \leq \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 故选 C.

9. 已知点 $(a, 2)$ ($a > 0$) 到直线 $l: x - y + 3 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$ ()

A. $\sqrt{2}$

B. $2 - \sqrt{2}$

C. $\sqrt{2} - 1$

D. $\sqrt{2} + 1$

【答案】C

【解析】由点到直线的距离公式, 得

$$\frac{|a - 2 + 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 1$$

即 $\frac{|a + 1|}{\sqrt{2}} = 1$. 由于 $a > 0$, 所以 $a + 1 > 0$, 从而 $a + 1 = \sqrt{2}$, 即 $a = \sqrt{2} - 1$, 故选 C.

10. 已知圆锥的底面半径为 R , 高为 $3R$, 它的内接圆柱的底面半径为 $\frac{3}{4}R$, 该圆柱的全面积为 ()

A. $2\pi R^2$

B. $\frac{9}{4}\pi R^2$

C. $\frac{8}{3}\pi R^2$

D. $\frac{5}{2}\pi R^2$

【答案】B

【解析】设内接圆柱的高为 h . 以圆锥底面为基准, 在距圆锥底面 h 的位置, 圆锥截面的半径为

$$R \left(1 - \frac{h}{3R} \right)$$

该截面是圆柱的上底面, 所以

$$R \left(1 - \frac{h}{3R} \right) = \frac{3}{4}R$$

解得 $h = \frac{3}{4}R$. 因而圆柱的全面积为

$$2\pi \left(\frac{3}{4}R \right)^2 + 2\pi \left(\frac{3}{4}R \right) h = \frac{9}{4}\pi R^2$$

故选 B.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$ 和 $D(0, 1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD , DA 和 AB 上的点 P_2 , P_3 和 P_4 (入射角等于反射角). 若 P_1 与 P_4 重合, 则 $\tan \theta =$ ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【解析】按题面设 $m = \tan \theta$. 质点要从 P_0 射入矩形内部并依次碰到 BC , CD , DA , AB , 故 $m > 0$. 从 $P_0 = (1, 0)$ 到 BC 的第一段直线斜率为 m , 所以

$$P_1 = (2, m)$$

要使 P_1 位于线段 BC 上, 必须有 $0 < m < 1$.

在 BC 处反射后, 水平分速度反向, 运动方向变为左上方, 斜率为 $-m$. 令这条线与 CD (即 $y = 1$) 相交, 则

$$1 - m = -m(x - 2)$$

从而

$$P_2 = \left(3 - \frac{1}{m}, 1\right)$$

由 $P_2 \in CD$ 得 $\frac{1}{3} \leq m \leq 1$. 在 CD 处反射后, 运动方向变为左下方, 斜率为 m . 令这条线与 DA (即 $x = 0$) 相交, 则

$$y - 1 = m\left(x - 3 + \frac{1}{m}\right)$$

所以

$$P_3 = (0, 2 - 3m)$$

由 $P_3 \in DA$ 得 $\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{2}{3}$. 在 DA 处反射后, 运动方向变为右下方, 斜率为 $-m$. 令这条线与 AB (即 $y = 0$) 相交, 得到

$$P_4 = \left(\frac{2}{m} - 3, 0\right)$$

由 $P_4 \in AB$ 得 $0 \leq \frac{2}{m} - 3 \leq 2$, 即 $\frac{2}{5} \leq m \leq \frac{2}{3}$. 这与前面的条件相容, 说明上述反射路径确实可行时 m 只能落在该区间内.

若 P_1 与 P_4 重合, 由于 $P_1 \in BC$, $P_4 \in AB$, 两点只能重合于公共端点 $B = (2, 0)$. 但 $P_1 = (2, m) = B$ 要求 $m = 0$, 这与 $m \geq \frac{2}{5}$ 矛盾. 因此按原题题面不存在满足条件的 θ , 四个选项均不成立.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ()

A. 3π

B. 4π

C. $3\sqrt{3}\pi$

D. 6π

【答案】A

【解析】这是棱长为 $s = \sqrt{2}$ 的正四面体. 设球心为 O , 取面 ABC 的重心为 G . 正三角形 ABC 的中线长为 $\frac{\sqrt{3}}{2}s$, 所以

$$AG = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}s = \frac{s\sqrt{3}}{3}$$

正四面体的高为 $h = s\sqrt{\frac{2}{3}}$. 由于球心到 A, B, C 的距离相等, 球心在顶点 D 与面 ABC 的重心 G 所在的垂线上. 设 $OG = u$, 其中 O 位于 D 与 G 之间, 则 $OD = h - u$. 由 $OA = OD$ 以及 $OA^2 = OG^2 + AG^2$, 得

$$u^2 + AG^2 = (h - u)^2$$

代入 $AG^2 = \frac{s^2}{3}$ 和 $h^2 = \frac{2s^2}{3}$, 可得 $2hu = h^2 - AG^2 = \frac{s^2}{3}$, 所以

$$OG = u = \frac{h}{4} = \frac{1}{4}s\sqrt{\frac{2}{3}}$$

在直角三角形 OGA 中,

$$R^2 = OA^2 = OG^2 + AG^2 = \frac{s^2}{24} + \frac{s^2}{3} = \frac{3s^2}{8} = \frac{3}{4}$$

因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 3\pi$, 故选 A.

二、填空题

13. 不等式 $\sqrt{4x - x^2} < x$ 的解集是_____.

【答案】 $(2, 4]$

【解析】 首先由根式有意义, 得

$$4x - x^2 \geq 0 \iff 0 \leq x \leq 4$$

由于左边非负且小于 x , 还必须有 $x > 0$. 此时不等式两边均非负, 可以平方, 得

$$4x - x^2 < x^2 \iff 2x^2 - 4x > 0 \iff x(x - 2) > 0$$

结合 $0 < x \leq 4$, 解得 $x \in (2, 4]$.

14. $\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 的系数是_____.

【答案】 $-\frac{21}{2}$

【解析】 设二项式通项中取 k 个 $-\frac{1}{2x}$, 则该项为

$$C_9^k (x^2)^{9-k} \left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_9^k \left(-\frac{1}{2}\right)^k x^{18-3k}$$

要得到 x^9 , 必须满足 $18 - 3k = 9$, 所以 $k = 3$. 因此 x^9 的系数为

$$C_9^3 \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 84 \left(-\frac{1}{8}\right) = -\frac{21}{2}$$

15. 在平面几何里, 有勾股定理: “设 $\triangle ABC$ 的两边 AB, AC 互相垂直, 则 $AB^2 + AC^2 = BC^2$.” 拓展到空间, 类比平面几何的勾股定理, 研究三棱锥的侧面面积与底面面积间的关系, 可以得出的正确结论是: “设三棱锥 $A - BCD$ 的三个侧面 ABC, ACD, ADB 两两互相垂直, 则_____.”

【答案】 $S_{\triangle ABC}^2 + S_{\triangle ACD}^2 + S_{\triangle ADB}^2 = S_{\triangle BCD}^2$

【解析】 以 AC 为 x 轴, 取面 ABC 为 xy 平面、面 ACD 为 xz 平面, 并以 A 为原点. 于是可设 $C = (c, 0, 0)$, $B = (u, v, 0)$, $D = (w, 0, s)$, 其中 $v \neq 0$, $s \neq 0$. 取面 ADB 的两个方向向量 $\overrightarrow{AB} = (u, v, 0)$ 和 $\overrightarrow{AD} = (w, 0, s)$, 则其一个法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (vs, -us, -vw)$$

面 ABC 与面 ACD 的法向量可分别取为 $(0, 0, 1)$ 和 $(0, 1, 0)$. 由于面 ADB 分别垂直于面 ABC 和面 ACD , 上述法向量分别与这两个法向量垂直, 故 $-vw = 0, -us = 0$. 结合 $v \neq 0, s \neq 0$, 得 $w = 0, u = 0$. 因而 AB, AC, AD 分别平行于 y 轴、 x 轴、 z 轴, 三条棱两两垂直.

设 $AB = p, AC = q, AD = r$, 于是 $AB \perp AC, AC \perp AD, AD \perp AB$. 于是三个侧面面积分别为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}pq, S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2}qr, S_{\triangle ADB} = \frac{1}{2}rp$. 取 A 为原点, 令 AB, AC, AD 分别沿三个坐标轴, 则 $B = (p, 0, 0), C = (0, q, 0), D = (0, 0, r)$. 因此 $\overrightarrow{BC} = (-p, q, 0), \overrightarrow{BD} = (-p, 0, r)$, 从而

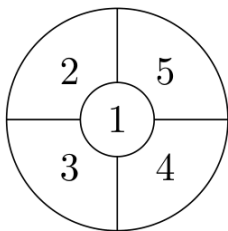
$$|\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD}|^2 = p^2q^2 + p^2r^2 + q^2r^2$$

所以

$$S_{\triangle BCD}^2 = \frac{1}{4}(p^2q^2 + p^2r^2 + q^2r^2) = S_{\triangle ABC}^2 + S_{\triangle ACD}^2 + S_{\triangle ADB}^2$$

故应填 $S_{\triangle ABC}^2 + S_{\triangle ACD}^2 + S_{\triangle ADB}^2 = S_{\triangle BCD}^2$.

16. 如图, 一个地区分为 5 个行政区域, 现给地图着色, 要求相邻地区不得使用同一颜色, 现有 4 种颜色可供选择, 则不同的着色方法共有_____种.



第 16 题图

【答案】 72

【解析】 先给中心区域 1 着色, 有 4 种方法. 中心区域确定后, 外围区域 2, 3, 4, 5 只能使用其余 3 种颜色, 且按环状相邻的区域不能同色.

若区域 2 与区域 4 同色, 则共有 3 种选择该共同颜色的方法; 区域 3 和区域 5 都可分别从剩余的 2 种颜色中选择, 因此有 $3 \times 2 \times 2 = 12$ 种. 若区域 2 与区域 4 异色, 则先选区域 2 和区域 4 有 3×2 种方法, 此时区域 3 和区域 5 都只能使用剩下的第 3 种颜色, 因此有 $3 \times 2 = 6$ 种. 所以外围区域的着色方法数为

$$N = 12 + 6 = 18$$

所以总着色方法数为

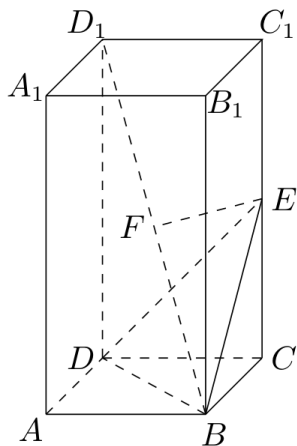
$$4 \times 18 = 72$$

三、解答题

17. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = 1, AA_1 = 2$, E 为 CC_1 中点, F 为 BD_1 中点.

(1) 证明: EF 为 BD_1 与 CC_1 的公垂线;

(2) 求点 D_1 到面 BDE 的距离.



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AD, AA_1 分别为三个坐标轴的正方向, 则 $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), C = (1, 1, 0), D = (0, 1, 0), A_1 = (0, 0, 2), B_1 = (1, 0, 2), C_1 = (1, 1, 2), D_1 = (0, 1, 2)$. 由中点坐标公式, 得 $E = (1, 1, 1), F = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$.

(1) 直线 BD_1 的一个方向向量为 $(-1, 1, 2)$, 直线 CC_1 的一个方向向量为 $(0, 0, 2)$, 而

$$\overrightarrow{EF} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$$

于是 $\overrightarrow{EF} \cdot (-1, 1, 2) = 0, \overrightarrow{EF} \cdot (0, 0, 2) = 0$. 又因为 $F \in BD_1, E \in CC_1$, 所以 EF 分别垂直于 BD_1 和 CC_1 , 并且与这两条直线相交, 故 EF 是 BD_1 与 CC_1 的公垂线.

(2) 平面 BDE 内有两个不共线向量 $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0), \overrightarrow{BE} = (0, 1, 1)$. 取它们的向量积, 得平面 BDE 的一个法向量

$$\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (1, 1, -1)$$

所以平面 BDE 的方程为

$$x + y - z - 1 = 0$$

点 $D_1 = (0, 1, 2)$ 到平面 BDE 的距离为

$$\frac{|0 + 1 - 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

18. 已知复数 z 的辐角为 60° , 且 $|z - 1|$ 是 $|z|$ 和 $|z - 2|$ 的等比中项, 求 $|z|$.

【解析】设 $r = |z|$. 因为 z 的辐角为 60° , 所以 $r > 0$, 且

$$z = r(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$$

由复数模的平方公式, 得

$$|z - 1|^2 = r^2 - 2r \cos 60^\circ + 1 = r^2 - r + 1$$

$$|z - 2|^2 = r^2 - 4r \cos 60^\circ + 4 = r^2 - 2r + 4$$

由等比中项的定义,

$$|z - 1|^2 = |z| |z - 2| = r |z - 2|$$

两边均非负, 平方后仍然等价, 得

$$(r^2 - r + 1)^2 = r^2 (r^2 - 2r + 4)$$

展开并消去两边的 $r^4 - 2r^3$, 得

$$r^2 + 2r - 1 = 0$$

解得 $r = -1 \pm \sqrt{2}$. 由于 $r > 0$, 所以

$$|z| = r = \sqrt{2} - 1$$

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_n = 3^{n-1} + a_{n-1}$ ($n \geq 2$).

(1) 求 a_2, a_3 ;

(2) 证明: $a_n = \frac{3^n - 1}{2}$.

【解析】(1) 由递推关系, $a_2 = 3^1 + a_1 = 3 + 1 = 4$, $a_3 = 3^2 + a_2 = 9 + 4 = 13$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时, 递推关系可写为 $a_n - a_{n-1} = 3^{n-1}$. 逐项相加, 得

$$a_n = a_1 + \sum_{k=2}^n (a_k - a_{k-1}) = 1 + \sum_{k=2}^n 3^{k-1} = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} 3^j$$

等比数列求和得

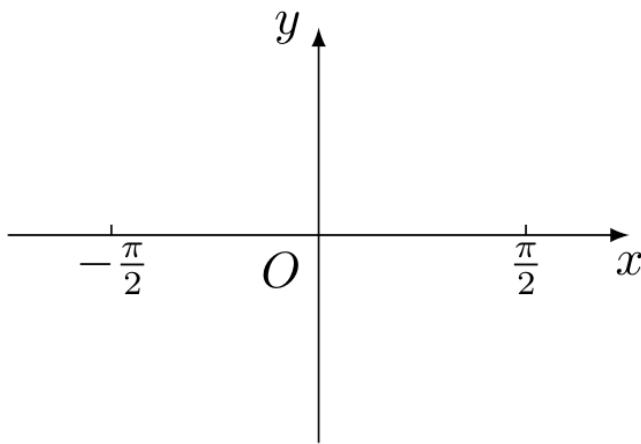
$$a_n = 1 + \frac{3(3^{n-1} - 1)}{3 - 1} = \frac{3^n - 1}{2}$$

当 $n = 1$ 时, 右式为 $\frac{3-1}{2} = 1 = a_1$, 故结论对所有 $n \geq 1$ 成立.

20. 已知函数 $f(x) = 2 \sin x (\sin x + \cos x)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和最大值;

(2) 在给出的直角坐标系中, 画出函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的图象.



第 20 题图

【解析】(1) 由二倍角公式,

$$f(x) = 2 \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 - \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$$

因此函数的最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

且因为正弦函数的最大值为 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $1 + \sqrt{2}$.

(2) 直接代入可得 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2$, $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 0$, $f\left(-\frac{\pi}{8}\right) = 1 - \sqrt{2}$, $f(0) = 0$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$, $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) = 1 + \sqrt{2}$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$. 因而函数图象经过点 $\left(-\frac{\pi}{2}, 2\right)$, $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$, $\left(-\frac{\pi}{8}, 1 - \sqrt{2}\right)$, $(0, 0)$, $\left(\frac{\pi}{4}, 2\right)$, $\left(\frac{3\pi}{8}, 1 + \sqrt{2}\right)$, $\left(\frac{\pi}{2}, 2\right)$. 又

$$f'(x) = 2 \cos 2x + 2 \sin 2x = 2\sqrt{2} \cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$$

在给定区间内, 导数在 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{8}\right]$ 上小于等于 0, 在 $\left[-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}\right]$ 上大于等于 0, 在 $\left[\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上小于等于 0. 所以函数先递减、再递增、后递减; 在坐标系中标出上述各点并按此单调性用光滑曲线连接, 即得所求图象.

21. 在某海滨城市附近海面有一台风, 据监测, 当前台风中心位于城市 O (如图) 的东偏南 θ ($\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{10}$) 方向 300 km 的海面 P 处, 并以 20 km/h 的速度向西偏北 45° 方向移动, 台风侵袭的范围为圆形区域. 当前半径为 60 km, 并以 10 km/h 的速度不断增大, 问几小时后该城市开始受到台风的侵袭?

【解析】以城市 O 为原点, 正东方向为 x 轴正方向, 正北方向为 y 轴正方向, 时间 t 的单位取小时. 台风中心的初始坐标为 $P_0 = (300 \cos \theta, -300 \sin \theta)$. 因为 θ 为东偏南角, 且 $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{10}$, 所以

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

从而 $P_0 = (30\sqrt{2}, -210\sqrt{2})$. 台风向西偏北 45° 方向以 20 km/h 移动, 所以 t 小时后的中心坐标为 $P(t) = (30\sqrt{2} - 10\sqrt{2}t, -210\sqrt{2} + 10\sqrt{2}t)$. 此时台风半径为 $r(t) = 60 + 10t$ (km). 城市开始受到侵袭的临界条件是 $OP(t) = r(t)$. 计算得

$$OP(t)^2 = (30\sqrt{2} - 10\sqrt{2}t)^2 + (-210\sqrt{2} + 10\sqrt{2}t)^2 = 400((t - 12)^2 + 81)$$

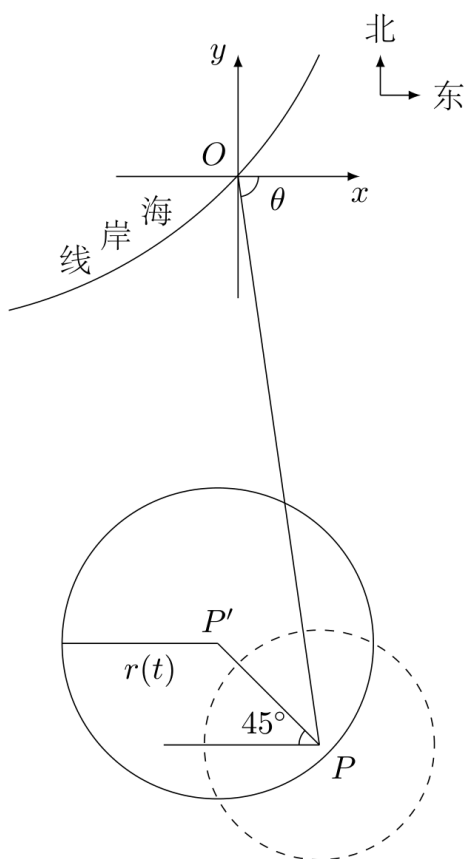
因此临界时刻满足

$$400((t - 12)^2 + 81) = (60 + 10t)^2$$

即

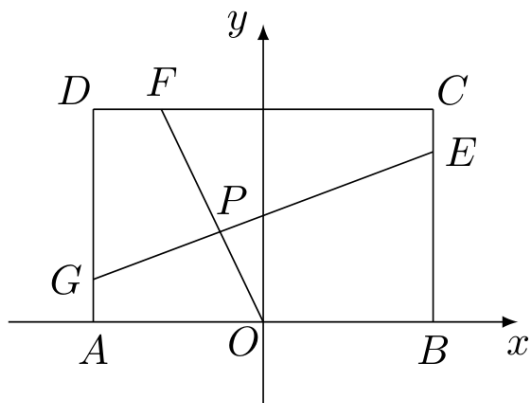
$$t^2 - 36t + 288 = 0 \iff (t - 12)(t - 24) = 0$$

解得 $t = 12$ 或 $t = 24$. 由于 $t = 0$ 时 $OP(0) = 300 > 60 = r(0)$, 第一次相切发生在 $t = 12$ 时, 所以 12 小时后该城市开始受到台风的侵袭.



第 21 题图

22. 已知常数 $a > 0$, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, $BC = 4a$, O 为 AB 的中点, 点 E, F, G 分别在 BC, CD, DA 上移动, 且 $\frac{BE}{BC} = \frac{CF}{CD} = \frac{DG}{DA}$, P 为 GE 与 OF 的交点 (如图), 问是否存在两个定点, 使 P 到这两点的距离的和为定值? 若存在, 求出这两点的坐标及此定值; 若不存在, 请说明理由.



第 22 题图

【解析】 建立直角坐标系, 使 O 为原点, AB 所在直线为 x 轴, 正方向由 O 指向 B . 则 $A = (-2, 0)$, $B = (2, 0)$, $C = (2, 4a)$, $D = (-2, 4a)$. 设 $\frac{BE}{BC} = \frac{CF}{CD} = \frac{DG}{DA} = t$, 且 $0 \leq t \leq 1$. 于是 $E = (2, 4at)$, $F = (2 - 4t, 4a)$, $G = (-2, 4a - 4at)$. 直线 OF 的方程为

$$2ax + (2t - 1)y = 0$$

直线 GE 的方程为

$$-a(2t-1)x + y - 2a = 0$$

设交点 P 的坐标为 (x, y) . 由第一式得 $(2t-1)y = -2ax$. 将第二式乘以 y , 消去参数 t , 得

$$y^2 - 2ay = a(2t-1)xy = -2a^2x^2$$

所以点 P 的轨迹满足

$$2a^2x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

即

$$\frac{x^2}{\frac{1}{2}} + \frac{(y-a)^2}{a^2} = 1$$

为确定实际轨迹的范围, 令 $q = 2t - 1$. 联立两条直线方程可得 $x = -\frac{2q}{q^2 + 2}$, $y = \frac{4a}{q^2 + 2}$, 且 $-1 \leq q \leq 1$, 故 P 随 t 在上述椭圆的一段弧上运动.

该椭圆的两个半轴长分别为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 和 a , 分情况讨论.

当 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 长半轴为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 焦距的一半为

$$c = \sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$$

取两个定点 $F_1 = (-c, a)$, $F_2 = (c, a)$, 则 F_1, F_2 是该椭圆的两个焦点, 且

$$PF_1 + PF_2 = 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 轨迹方程为

$$x^2 + (y-a)^2 = a^2$$

表示一个圆. 由于 P 在该圆的一段非退化弧上运动, 若两个定点不同, 则到这两个定点的距离和为定值的轨迹是以这两个定点为焦点的非圆椭圆, 不可能包含这段圆弧; 因此按通常将“两定点”理解为不同点的约定, 不存在符合题意的两个定点.

当 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 长半轴为 a , 焦距的一半为

$$c = \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}$$

取两个定点 $F_1 = (0, a - c)$, $F_2 = (0, a + c)$, 则 F_1, F_2 是该椭圆的两个焦点, 且

$$PF_1 + PF_2 = 2a$$

2003 年天津卷(理)

一、单选题

1. $\frac{1 - \sqrt{3}i}{(\sqrt{3} + i)^2} = (\quad)$

A. $\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$

B. $-\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$

C. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

D. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

【答案】 B

【解析】 先计算分母,

$$(\sqrt{3} + i)^2 = 2 + 2\sqrt{3}i$$

于是

$$\frac{1 - \sqrt{3}i}{(\sqrt{3} + i)^2} = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2(1 + \sqrt{3}i)} = \frac{(1 - \sqrt{3}i)^2}{2(1 + 3)} = -\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$$

故选 B.

2. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x = (\quad)$

A. $\frac{7}{24}$

B. $-\frac{7}{24}$

C. $\frac{24}{7}$

D. $-\frac{24}{7}$

【答案】 D

【解析】 因为 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 所以 $\sin x < 0$, 从而 $\sin x = -\sqrt{1 - \cos^2 x} = -\frac{3}{5}$, $\tan x = -\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{-\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(x_0) > 1$, 则 x_0 的取值范围是 ()

A. $(-1, 1)$

B. $(-1, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 当 $x_0 \leq 0$ 时,

$$f(x_0) > 1 \Leftrightarrow 2^{-x_0} - 1 > 1 \Leftrightarrow x_0 < -1$$

当 $x_0 > 0$ 时,

$$f(x_0) > 1 \Leftrightarrow \sqrt{x_0} > 1 \Leftrightarrow x_0 > 1$$

所以

$$x_0 \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

故选 D.

4. O 是平面上一定点, A, B, C 是平面上不共线的三个点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right)$ ($\lambda \in [0, +\infty)$), 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 ()

A. 外心 B. 内心 C. 重心 D. 垂心

【答案】 B

【解析】 设 $a = |BC|, b = |CA|, c = |AB|, I$ 为三角形 ABC 的内心. 由内心的重心式表示,

$$\overrightarrow{AI} = \frac{b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC}}{a+b+c} = \frac{bc}{a+b+c} \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{c} + \frac{\overrightarrow{AC}}{b} \right)$$

取 $\lambda = \frac{bc}{a+b+c} > 0$, 则题设中的点 P 为 I . 故轨迹一定通过内心, 选 B.

5. 函数 $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$ ($x \in (1, +\infty)$) 的反函数为 ()

A. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ ($x \in (0, +\infty)$) B. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ ($x \in (0, +\infty)$)

C. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ ($x \in (-\infty, 0)$) D. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ ($x \in (-\infty, 0)$)

【答案】 B

【解析】 令原函数中的自变量为 t , 函数值为 y , 则

$$e^y = \frac{t+1}{t-1} \Rightarrow e^y(t-1) = t+1 \Rightarrow t = \frac{e^y+1}{e^y-1}$$

当 $t > 1$ 时, 原函数的值域为 $(0, +\infty)$. 交换自变量与函数值, 反函数为 $y = \frac{e^x+1}{e^x-1}$, $x \in (0, +\infty)$. 故选 B.

6. 棱长为 a 的正方体中, 连结相邻面的中心, 以这些线段为棱的八面体的体积为 ()

A. $\frac{a^3}{3}$ B. $\frac{a^3}{4}$ C. $\frac{a^3}{6}$ D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】 C

【解析】 以正方体中心为原点, 三条棱方向为坐标轴, 则六个相邻面的中心为 $(\pm \frac{a}{2}, 0, 0)$, $(0, \pm \frac{a}{2}, 0)$, $(0, 0, \pm \frac{a}{2})$. 八面体在第一卦限内的部分是截距均为 $a/2$ 的三棱锥, 体积为 $\frac{1}{6} \left(\frac{a}{2} \right)^3$. 八个卦限全等, 所以八面体体积为

$$8 \cdot \frac{1}{6} \left(\frac{a}{2} \right)^3 = \frac{a^3}{6}$$

故选 C.

7. 设 $a > 0, f(x) = ax^2 + bx + c$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 则 P 到曲线 $y = f(x)$ 对称轴距离的取值范围为 ()

A. $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ B. $\left[0, \frac{1}{2a}\right]$ C. $\left[0, \left|\frac{b}{2a}\right|\right]$ D. $\left[0, \left|\frac{b-1}{2a}\right|\right]$

【答案】B

【解析】抛物线在 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率为

$$f'(x_0) = 2ax_0 + b$$

切线倾斜角属于 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 所以

$$0 \leq 2ax_0 + b \leq 1$$

由 $a > 0$ 得

$$-\frac{b}{2a} \leq x_0 \leq \frac{1-b}{2a}$$

抛物线对称轴为直线 $x = -\frac{b}{2a}$, 点 P 到该直线的距离为 $x_0 + \frac{b}{2a}$, 故距离的取值范围为

$$\left[0, \frac{1}{2a}\right]$$

故选 B.

8. 已知方程 $(x^2 - 2x + m)(x^2 - 2x + n) = 0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列, 则 $|m - n| =$ ()

A. 1

B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{8}$

【答案】C

【解析】设等差数列四项依次为 $r_1 = \frac{1}{4}, r_2 = \frac{1}{4} + d, r_3 = \frac{1}{4} + 2d, r_4 = \frac{1}{4} + 3d$. 两个二次因式的根分别成对出现, 且每一对根的和都等于 2. 四项的三种配对中, 只有 $(r_1, r_4), (r_2, r_3)$ 能使两对的和相等; 于是 $r_1 + r_4 = \frac{1}{4} + 3d = 2, d = \frac{1}{2}$. 因此四个根为 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}$, 两个二次因式的常数项分别为 $m = \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{4} = \frac{7}{16}, n = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{16}$ 二者次序可交换, 故 $|m - n| = \frac{1}{2}$, 选 C.

9. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7}, 0)$, 直线 $y = x - 1$ 与其相交于 M, N 两点, MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$, 则此双曲线的方程是 ()

A. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$

【答案】D

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则由焦点为 $(\sqrt{7}, 0)$ 得

$$a^2 + b^2 = 7$$

将直线 $y = x - 1$ 代入双曲线方程, 得关于 x 的二次方程

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)x^2 + \frac{2}{b^2}x - \frac{1}{b^2} - 1 = 0$$

其两根为交点 M, N 的横坐标, 故由韦达定理, 弦中点横坐标为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{2}{b^2}}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}} = \frac{a^2}{a^2 - b^2} = -\frac{2}{3}$$

从而 $5a^2 = 2b^2$. 结合 $a^2 + b^2 = 7$, 得 $a^2 = 2, b^2 = 5$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$$

故选 D.

10. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0), B(2,0), C(2,1)$ 和 $D(0,1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD, DA 和 AB 上的点 P_2, P_3 和 P_4 (入射角等于反射角). 设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$, 若 $1 < x_4 < 2$, 则 $\tan \theta$ 的取值范围是 ()

- A. $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$ B. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ C. $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$ D. $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{3}\right)$

【答案】C

【解析】设 $t = \tan \theta$. 由运动方向和连续反射过程可知 $t > 0$. 从 $P_0 = (1, 0)$ 出发, 第一次到达右边界时的竖直位移为 t , 故

$$P_1 = (2, t)$$

在 P_1 处反射后, 水平方向反向而竖直方向不变, 所以从 P_1 到 P_2 的斜率为 $-t$. 令 $P_2 = (x_2, 1)$, 则

$$1 - t = -t(x_2 - 2) \Rightarrow x_2 = 3 - \frac{1}{t}$$

即 $P_2 = \left(3 - \frac{1}{t}, 1\right)$. 在 P_2 处反射后, 竖直方向反向而水平方向不变; 令 $P_3 = (0, y_3)$, 则从 P_2 到 P_3 的斜率为 t , 从而

$$y_3 - 1 = t(0 - x_2) \Rightarrow y_3 = 1 - t\left(3 - \frac{1}{t}\right) = 2 - 3t$$

因此 $P_3 = (0, 2 - 3t)$. 在 P_3 处再次反射后, 令 $P_4 = (x_4, 0)$, 由斜率为 $-t$ 得

$$-y_3 = -tx_4 \Rightarrow x_4 = \frac{y_3}{t} = \frac{2}{t} - 3$$

所以 $P_4 = \left(\frac{2}{t} - 3, 0\right)$. 题设给出 $1 < x_4 < 2$, 所以

$$1 < \frac{2}{t} - 3 < 2 \Leftrightarrow \frac{2}{5} < t < \frac{1}{2}$$

在此范围内, P_1, P_2, P_3 分别位于 BC, CD, DA 的内部, 反射顺序和边界条件均满足. 因此 $\tan \theta$ 的取值范围为 $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$, 故选 C.

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_2^2 + C_3^2 + C_4^2 + \cdots + C_n^2}{n(C_2^1 + C_3^1 + C_4^1 + \cdots + C_n^1)} = ()$

- A. 3 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. 6

【答案】B

【解析】由组合数恒等式 $C_2^2 + C_3^2 + \cdots + C_n^2 = C_{n+1}^3$, $C_2^1 + C_3^1 + \cdots + C_n^1 = \frac{n(n+1)}{2} - 1$ 原极限等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)(n-1)}{6}}{n \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 1}{3n^2 + 3n - 6} = \frac{1}{3}$$

故选 B.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ()

A. 3π

B. 4π

C. $3\sqrt{3}\pi$

D. 6π

【答案】 A

【解析】取正四面体的四个顶点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 任意两点相差的两个坐标各为 1 或 -1, 所以棱长均为 $\sqrt{2}$. 四点到原点的距离均为

$$R = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故原点为外接球球心, 球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{3}{4} = 3\pi$$

故选 A.

二、填空题

13. $\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____.

【答案】 $-\frac{21}{2}$

【解析】展开式的通项为

$$C_9^k (x^2)^{9-k} \left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_9^k \frac{(-1)^k}{2^k} x^{18-3k}$$

要得到 x^9 项, 必须有 $18 - 3k = 9$, 即 $k = 3$. 所以所求系数为

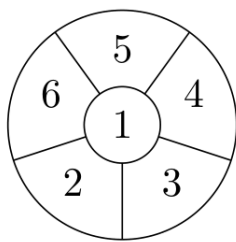
$$C_9^3 \frac{(-1)^3}{2^3} = -\frac{84}{8} = -\frac{21}{2}$$

14. 某公司生产三种型号的轿车, 产量分别为 1200 辆, 6000 辆 和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量, 现用分层抽样的方法抽取 46 辆 进行检验, 这三种型号的轿车依次应抽取_____, _____, _____ 辆.

【答案】 6, 30, 10

【解析】三种型号的轿车总数为 $1200 + 6000 + 2000 = 9200$, 抽样比为 $46/9200 = 1/200$. 所以三层分别抽取 $1200 \cdot \frac{1}{200} = 6$, $6000 \cdot \frac{1}{200} = 30$, $2000 \cdot \frac{1}{200} = 10$. 故依次抽取 6, 30, 10 辆.

15. 某城市在中心广场建造一个花圃, 花圃分为 6 个 部分(如图). 现要栽种 4 种 不同颜色的花, 每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花, 不同的栽种方法有_____种. (以数字作答)



第 15 题图

【答案】 120

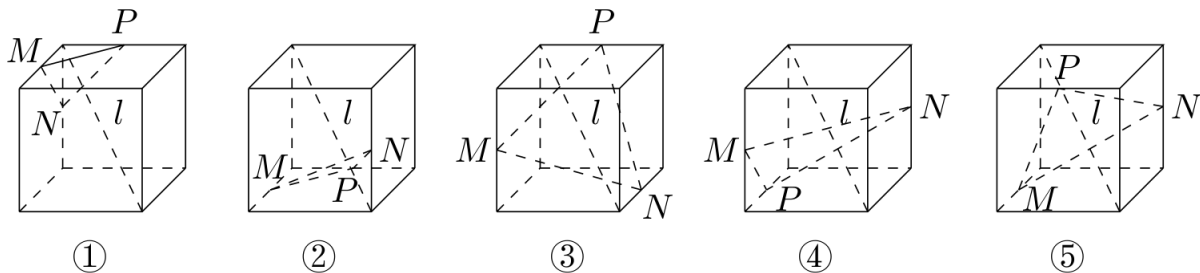
【解析】区域 1 与其余五个区域都相邻, 区域 2, 3, 4, 5, 6 依次还构成一个五边形环. 先给区域 1 选颜色, 有 4 种选法; 其余五个区域只能使用剩下的 3 种颜色.

固定区域 2 的颜色为 A . 区域 3 有两种颜色可选. 若区域 3 的颜色为 B , 则区域 4 取 A 时, 区域 5、6 有 2 种排法; 区域 4 取第三种颜色时有 3 种排法, 所以固定区域 3 后有 5 种. 区域 3 有两种颜色, 故固定区域 2 后有 $2 \times 5 = 10$ 种; 区域 2 再有 3 种颜色可选, 所以外环共有 30 种.

因此总的栽种方法数为

$$4 \times 30 = 120$$

16. 下列 5 个正方体图形中, l 是正方体的一条对角线, 点 M, N, P 分别为其所在棱的中点, 能得出 $l \perp$ 面 MNP 的图形的序号是_____. (写出所有符合要求的图形序号)



第 16 题图

【答案】 1, 4, 5

【解析】取正方体一个顶点为原点, 三条棱为坐标轴, 棱长取 1, 并按图令对角线 l 的方向向量为 $d = (1, -1, -1)$. 对每个图形取出三个中点, 计算平面 MNP 的法向量, 可得下表; 法向量允许同时乘以非零常数.

图形	M	N	P	MNP 的法向量
1	$\begin{pmatrix} 0, 1, \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0, \frac{1}{2}, 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}, 1, 1 \end{pmatrix}$	$(1, -1, -1)$
2	$\begin{pmatrix} 0, 0, \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1, 0, \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}, 0, 0 \end{pmatrix}$	$(0, 1, 0)$
3	$\begin{pmatrix} 0, \frac{1}{2}, 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1, 0, \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}, 1, 1 \end{pmatrix}$	$(1, 1, -1)$
4	$\begin{pmatrix} 0, \frac{1}{2}, 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1, \frac{1}{2}, 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0, 0, \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$(1, -1, -1)$
5	$\begin{pmatrix} 0, 0, \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1, \frac{1}{2}, 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}, 1, 0 \end{pmatrix}$	$(1, -1, -1)$

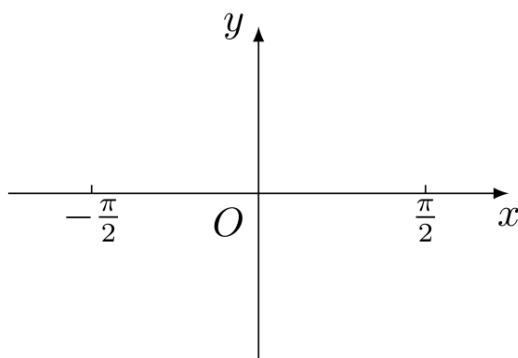
直线垂直于平面当且仅当其方向向量平行于平面的法向量, 因此符合要求的图形序号为 1, 4, 5.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2\sin x(\sin x + \cos x)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和最大值;

(2) 在给出的直角坐标系中, 画出函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的图象.



第 17 题图

【解析】(1)

$$f(x) = 2\sin^2 x + 2\sin x \cos x = 1 - \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

由于正弦函数的最小正周期为 2π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π . 又因为 $-1 \leq \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$, 故

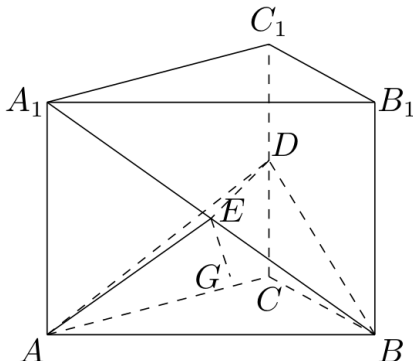
$$f_{\max} = 1 + \sqrt{2}$$

(2) 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 内, 函数图象经过 $(-\frac{\pi}{2}, 2)$, $(-\frac{\pi}{4}, 0)$, $(-\frac{\pi}{8}, 1 - \sqrt{2})$, $(0, 0)$, $(\frac{\pi}{8}, 1)$, $(\frac{3\pi}{8}, 1 + \sqrt{2})$, $(\frac{\pi}{2}, 2)$. 其中 $f'(x) = 2\sin 2x + 2\cos 2x$, 所以函数在 $[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{8}]$ 上递减, 在 $[-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}]$ 上递增, 在 $[\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{2}]$ 上递减. 将上述各点按此单调性用光滑曲线连接, 即得给定区间上的图象.

18. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 底面是等腰直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$, 侧棱 $AA_1 = 2$, D, E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点, 点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G .

(1) 求 A_1B 与平面 ABD 所成角的大小(结果用反三角函数值表示);

(2) 求点 A_1 到平面 AED 的距离.



第 18 题图

【解析】(1) 设 $AC = BC = s$, 建立空间直角坐标系, 取 $C = (0, 0, 0)$, $A = (s, 0, 0)$, $B = (0, s, 0)$, $A_1 = (s, 0, 2)$, $D = (0, 0, 1)$. 因为 E 是 A_1B 的中点, 所以 $E = \left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, 1\right)$. 三角形 ABD 的重心为

$$G = \left(\frac{s}{3}, \frac{s}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

由题意, $\overrightarrow{EG}$ 垂直于平面 ABD . 取平面内两个方向向量 $\overrightarrow{AB} = (-s, s, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (-s, 0, 1)$. 其中 $\overrightarrow{EG} = \left(-\frac{s}{6}, -\frac{s}{6}, -\frac{2}{3}\right)$, 且它与 $\overrightarrow{AB}$ 的内积恒为 0; 再由

$$\overrightarrow{EG} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{s^2}{6} - \frac{2}{3} = 0$$

得 $s = 2$. 于是 $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $D = (0, 0, 1)$, $A_1 = (2, 0, 2)$. 平面 ABD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (2, 2, 4)$$

而 $\overrightarrow{A_1B} = (-2, 2, -2)$, 所以直线与平面的夹角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD})|}{|\overrightarrow{A_1B}| |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}|} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

故 $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{3}$.

(2) 由 $A = (2, 0, 0)$, $E = (1, 1, 1)$, $D = (0, 0, 1)$, 平面 AED 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AD} = (1, -1, 2)$$

故其方程为 $x - y + 2z - 2 = 0$. 点 $A_1 = (2, 0, 2)$ 到此平面的距离为

$$\frac{|2 - 0 + 2 \times 2 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

19. 设 $a > 0$, 求函数 $f(x) = \sqrt{x} - \ln(x + a)$ ($x \in (0, +\infty)$) 的单调区间.

【解析】

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x+a} = \frac{x+a-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(x+a)}$$

分母在 $x > 0$ 时恒为正. 令 $t = \sqrt{x} > 0$, 则分子为

$$t^2 - 2t + a = (t-1)^2 + a - 1$$

当 $a \geq 1$ 时, 该式非负, 且除至多一个点外为正, 所以函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $0 < a < 1$ 时, 分子在 $t = 1 - \sqrt{1-a}$, $t = 1 + \sqrt{1-a}$ 处为零, 并在两根外为正、两根之间为负. 将两根平方, 得到 $x_1 = 2 - a - 2\sqrt{1-a}$, $x_2 = 2 - a + 2\sqrt{1-a}$. 因此函数在 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减.

20. A, B 两个代表队进行乒乓球对抗赛, 每队三名队员, A 队队员是 A_1, A_2, A_3 , B 队队员是 B_1, B_2, B_3 , 按以往多次比赛的统计, 对阵队员之间胜负概率如下:

对阵队员	A 队队员胜的概率	A 队队员负的概率
A_1 对 B_1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
A_2 对 B_2	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
A_3 对 B_3	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

现按表中对阵方式出场, 每场胜队得 1 分, 负队得 0 分, 设 A 队, B 队最后所得总分分别为 ξ, η .

(1) 求 ξ, η 的概率分布;

(2) 求 $E(\xi), E(\eta)$.

【解析】(1) 设三场比赛中 A 队获胜的指示变量之和为 ξ , 并用 z 记录 A 队每赢一场所增加的分数. 按题意各场结果相互独立, 故 ξ 的概率生成式为

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}z\right)\left(\frac{3}{5} + \frac{2}{5}z\right)^2$$

展开得

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}z\right)\left(\frac{9}{25} + \frac{12}{25}z + \frac{4}{25}z^2\right) = \frac{3}{25} + \frac{2}{5}z + \frac{28}{75}z^2 + \frac{8}{75}z^3$$

所以 $P(\xi = 0) = \frac{3}{25}$, $P(\xi = 1) = \frac{2}{5}$, $P(\xi = 2) = \frac{28}{75}$, $P(\xi = 3) = \frac{8}{75}$. 每场比赛恰有一队获胜, 故 $\eta = 3 - \xi$, 从而 $P(\eta = 0) = \frac{8}{75}$, $P(\eta = 1) = \frac{28}{75}$, $P(\eta = 2) = \frac{2}{5}$, $P(\eta = 3) = \frac{3}{25}$.

(2) 由独立比赛中得分的期望可加,

$$E(\xi) = \frac{2}{3} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{22}{15}$$

又因为 $\eta = 3 - \xi$, 所以

$$E(\eta) = 3 - E(\xi) = \frac{23}{15}$$

21. 已知常数 $a > 0$, 向量 $\mathbf{c} = (0, a)$, $\mathbf{i} = (1, 0)$. 经过原点 O 以 $\mathbf{c} + \lambda \mathbf{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0, a)$ 以 $\mathbf{i} - 2\lambda \mathbf{c}$ 为方向向量的直线相交于 P , 其中 $\lambda \in \mathbf{R}$. 试问: 是否存在两个定点 E, F , 使得 $|PE| + |PF|$ 为定值. 若存在, 求出 E, F 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】设第一条直线上的交点参数为 s , 第二条直线上的交点参数为 t , 则

$$P = s(\lambda, a) = (t, a - 2a\lambda t)$$

因此 $x = t = s\lambda, y = as$, 从而 $y = a - 2a\lambda x = a - 2\lambda^2 y, y = \frac{a}{1 + 2\lambda^2}, x = \frac{\lambda}{1 + 2\lambda^2}$. 消去 λ , 得到

$$2a^2x^2 + y^2 - ay = 0$$

即

$$\frac{x^2}{1/8} + \frac{\left(y - \frac{a}{2}\right)^2}{a^2/4} = 1$$

当 λ 遍历 $\mathbf{R}$ 时, P 遍历这个椭圆除去原点的部分; 缺少一个极限点不影响椭圆焦点距离和的结论.

当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 椭圆退化为以 $(0, \frac{a}{2})$ 为圆心的圆. 圆只有在两个焦点重合于圆心时才有相应的焦点距离和; 题意要求两个定点, 故此时不存在符合要求的两个定点.

当 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 横轴为长轴, 半长轴为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$, 焦距的一半为

$$c = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$$

所以可取 $E = \left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2}\right), F = \left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2}\right)$ 且 $|PE| + |PF| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

当 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 纵轴为长轴, 半长轴为 $\frac{a}{2}$, 焦距的一半为

$$c = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}$$

所以可取 $E = \left(0, \frac{a + \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}}{2}\right), F = \left(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}}{2}\right)$ 且 $|PE| + |PF| = a$.

22. 设 a_0 为常数, 且 $a_n = 3^{n-1} - 2a_{n-1} (n \in \mathbf{N}^*)$.

(1) 证明对任意 $n \geq 1, a_n = \frac{1}{5}[3^n + (-1)^{n-1} \cdot 2^n] + (-1)^n \cdot 2^n a_0$;

(2) 假设对任意 $n \geq 1$ 有 $a_n > a_{n-1}$, 求 a_0 的取值范围.

【解析】(1) 先验证初始情形. 由递推式

$$a_1 = 1 - 2a_0$$

可得

$$a_1 - a_0 = 1 - 3a_0$$

设对某个 $n \geq 1$ 已有

$$a_n = \frac{1}{5} [3^n + (-1)^{n-1} 2^n] + (-1)^n 2^n a_0$$

则

$$a_{n+1} = 3^n - 2a_n = \frac{1}{5} [3^{n+1} + (-1)^n 2^{n+1}] + (-1)^{n+1} 2^{n+1} a_0$$

这正是把 n 换成 $n+1$ 后的公式, 结合 $n=1$ 时公式成立, 归纳得

$$a_n = \frac{1}{5} [3^n + (-1)^{n-1} 2^n] + (-1)^n 2^n a_0$$

(2) 由上式计算相邻两项之差, 得

$$a_n - a_{n-1} = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 3(-1)^{n-1} 2^{n-1} (1 - 5a_0)}{5}$$

取 $n=1, 2$, 分别得到 $a_1 - a_0 = 1 - 3a_0 > 0$, $a_2 - a_1 = 6a_0 > 0$ 所以必须有 $0 < a_0 < \frac{1}{3}$.

反之, 设 $0 < a_0 < \frac{1}{3}$. 当 n 为奇数且 $n \geq 3$ 时, 由 $1 - 5a_0 > -\frac{2}{3}$, 有

$$5(a_n - a_{n-1}) > 2 \cdot 3^{n-1} - 2 \cdot 2^{n-1} > 0$$

当 $n=1$ 时, 前面已经有 $a_1 - a_0 > 0$. 当 n 为偶数且 $a_0 \geq \frac{1}{5}$ 时, $1 - 5a_0 \leq 0$, 所以

$$5(a_n - a_{n-1}) = 2 \cdot 3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1} (1 - 5a_0) \geq 2 \cdot 3^{n-1} > 0$$

若 $0 < a_0 < \frac{1}{5}$, 则

$$5(a_n - a_{n-1}) > 2 \cdot 3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1} \geq 0$$

且在可能取等的 $n=2$ 时因 $a_0 > 0$ 实际为正. 因此对任意 $n \geq 1$ 都有 $a_n > a_{n-1}$.

所以 a_0 的取值范围为

$$\left(0, \frac{1}{3}\right)$$

2003 年天津卷(文)

一、单选题

1. 不等式 $\sqrt{4x-x^2} < x$ 的解集是 ()

A. (0, 2)

B. (2, +∞)

C. (2, 4)

D. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

【答案】 C

【解析】根式有意义的条件为 $4x-x^2 \geq 0$, 即 $x \in [0, 4]$. 又因为左边非负, 而左边小于 x , 所以必须有 $x > 0$. 在此条件下两边可平方, 得 $4x-x^2 < x^2$, 即 $2x(x-2) > 0$, 从而 $x > 2$. 与定义域交集为 $(2, 4]$. 因此严格按实数定义所得解集为 $(2, 4]$; 原卷选项 C 写成 $(2, 4)$, 漏掉了满足不等式的端点 $x = 4$, 按原卷给出的选项答案记为 C.

2. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x =$ ()

A. $\frac{7}{24}$

B. $-\frac{7}{24}$

C. $\frac{24}{7}$

D. $-\frac{24}{7}$

【答案】 D

【解析】由 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 且 $\cos x = \frac{4}{5}$, 可知 $\sin x = -\frac{3}{5}$, 所以 $\tan x = -\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{2 \left(-\frac{3}{4}\right)}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. $\frac{1-\sqrt{3}i}{(\sqrt{3}+i)^2} =$ ()

A. $\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$

B. $-\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$

C. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

D. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

【答案】 B

【解析】先计算分母:

$$(\sqrt{3}+i)^2 = 2 + 2\sqrt{3}i = 2(1 + \sqrt{3}i)$$

因此

$$\frac{1-\sqrt{3}i}{(\sqrt{3}+i)^2} = \frac{1-\sqrt{3}i}{2(1+\sqrt{3}i)} = \frac{(1-\sqrt{3}i)^2}{2(1+\sqrt{3}i)(1-\sqrt{3}i)} = \frac{-2-2\sqrt{3}i}{8} = -\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$$

故选 B.

4. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x =$ ()

A. $\frac{7}{24}$

B. $-\frac{7}{24}$

C. $\frac{24}{7}$

D. $-\frac{24}{7}$

【答案】D

【解析】由 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 且 $\cos x = \frac{4}{5}$, 可知 $\sin x = -\frac{3}{5}$, 所以 $\tan x = -\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{2\left(-\frac{3}{4}\right)}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

故选 D.

5. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_2 + a_5 = 4$, $a_n = 33$, 则 n 为 ()

A. 48

B. 49

C. 50

D. 51

【答案】C

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = \frac{1}{3} + d$, $a_5 = \frac{1}{3} + 4d$. 由条件

$$\frac{1}{3} + d + \frac{1}{3} + 4d = 4$$

得 $d = \frac{2}{3}$. 所以

$$a_n = \frac{1}{3} + (n-1)\frac{2}{3} = \frac{2n-1}{3}$$

由 $a_n = 33$ 得 $\frac{2n-1}{3} = 33$, 即 $n = 50$. 故选 C.

6. 双曲线虚轴的一个端点为 M , 两个焦点为 F_1, F_2 , $\angle F_1 M F_2 = 120^\circ$, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】B

【解析】设双曲线的实半轴、虚半轴和半焦距分别为 a, b, c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 取虚轴端点 M 及焦点 F_1, F_2 , 有

$$MF_1 = MF_2 = \sqrt{b^2 + c^2}$$

在三角形 $F_1 M F_2$ 中, $F_1 F_2 = 2c$, 且 $\angle F_1 M F_2 = 120^\circ$, 由余弦定理得

$$4c^2 = 2(b^2 + c^2) - 2(b^2 + c^2) \cos 120^\circ = 3(b^2 + c^2)$$

代入 $c^2 = a^2 + b^2$, 得到 $4(a^2 + b^2) = 3(a^2 + 2b^2)$, 即 $a^2 = 2b^2$. 于是

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 B.

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(x_0) > 1$, 则 x_0 的取值范围是 ()

A. $(-1, 1)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】D

【解析】当 $x_0 \leq 0$ 时, $f(x_0) > 1$ 等价于 $2^{-x_0} - 1 > 1$, 即 $2^{-x_0} > 2$, 从而 $-x_0 > 1$, 所以 $x_0 < -1$. 当 $x_0 > 0$ 时, $f(x_0) > 1$ 等价于 $\sqrt{x_0} > 1$, 从而 $x_0 > 1$. 合并两种情形, 得

$$x_0 \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

故选 D.

8. O 是平面上一定点, A, B, C 是平面上不共线的三个点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right)$, $\lambda \in [0, +\infty)$, 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 ()

A. 外心

B. 内心

C. 重心

D. 垂心

【答案】B

【解析】记 $u = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$, $v = \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$, 则 $|u| = |v| = 1$. 由于 A, B, C 不共线, $u + v \neq 0$, 且

$$(u + v) \cdot u = 1 + u \cdot v = (u + v) \cdot v$$

所以向量 $u + v$ 与 u, v 的夹角相等, 正好沿顶点 A 的内角平分线方向. 由题设 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = \lambda(u + v)$, $\lambda \geq 0$ 故 P 的轨迹是从 A 出发沿该内角平分线方向的射线. 三角形的内心在三个内角平分线的交点上, 且位于从 A 出发的内角平分线射线上, 所以该轨迹必经过内心, 故选 B.

9. 函数 $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$, $x \in (1, +\infty)$ 的反函数为 ()

A. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, x \in (0, +\infty)$

B. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}, x \in (0, +\infty)$

C. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, x \in (-\infty, 0)$

D. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}, x \in (-\infty, 0)$

【答案】B

【解析】设原函数的函数值为 y , 则

$$e^y = \frac{x+1}{x-1}$$

整理得 $e^y x - e^y = x + 1$, 所以

$$x = \frac{e^y + 1}{e^y - 1}$$

当 $x > 1$ 时, $\frac{x+1}{x-1} > 1$, 因此 $y > 0$. 交换自变量和函数值, 得到反函数 $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$, $x \in (0, +\infty)$. 故选 B.

10. 棱长为 a 的正方体中, 连结相邻面的中心, 以这些线段为棱的八面体的体积为 ()

A. $\frac{a^3}{3}$

B. $\frac{a^3}{4}$

C. $\frac{a^3}{6}$

D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】C

【解析】以正方体中心为原点建立直角坐标系,则六个面的中心为 $(\pm\frac{a}{2}, 0, 0), (0, \pm\frac{a}{2}, 0), (0, 0, \pm\frac{a}{2})$. 所得八面体可分成上、下两个全等的四棱锥. 以 $z = 0$ 平面内的正方形为共同底面, 其两条对角线均为 a , 所以底面积为 $\frac{a^2}{2}$, 每个四棱锥的高为 $\frac{a}{2}$. 因此八面体体积为

$$2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot \frac{a}{2} = \frac{a^3}{6}$$

故选 C.

11. 设 $a > 0, f(x) = ax^2 + bx + c$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 则 P 到曲线 $y = f(x)$ 对称轴距离的取值范围为 ()

- A. $[0, \frac{1}{a}]$ B. $[0, \frac{1}{2a}]$ C. $[0, |\frac{b}{2a}|]$ D. $[0, |\frac{b-1}{2a}|]$

【答案】 B

【解析】曲线在 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率为

$$m = f'(x_0) = 2ax_0 + b$$

由切线倾斜角 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 得 $m = \tan \alpha \in [0, 1]$. 抛物线的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$, 所以 P 到对称轴的距离为

$$|x_0 + \frac{b}{2a}| = |\frac{2ax_0 + b}{2a}| = \frac{m}{2a}$$

因为 $m \in [0, 1]$ 且 $a > 0$, 该距离的取值范围为 $[0, \frac{1}{2a}]$. 故选 B.

12. 已知长方形的四个顶点 $A(0, 0), B(2, 0), C(2, 1)$ 和 $D(0, 1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角为 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD, DA 和 AB 上的点 P_2, P_3 和 P_4 (入射角等于反射角), 设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$, 若 $1 < x_4 < 2$, 则 $\tan \theta$ 的取值范围是 ()

- A. $(\frac{1}{3}, 1)$ B. $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ C. $(\frac{2}{5}, \frac{1}{2})$ D. $(\frac{2}{5}, \frac{3}{5})$

【答案】 C

【解析】设 $t = \tan \theta$. 质点从 $P_0 = (1, 0)$ 射向右上方, 第一次到达 BC 时

$$P_1 = (2, t)$$

故 $0 < t < 1$. 在 $x = 2$ 处反射后向左上方运动, 到达 CD 时的点为

$$P_2 = (2 - \frac{1-t}{t}, 1) = (3 - \frac{1}{t}, 1)$$

由 $0 < x_{P_2} < 2$, 得 $\frac{1}{3} < t < 1$. 在 CD 处反射后向左下方运动, 到达 DA 时

$$P_3 = (0, 1 - (3 - \frac{1}{t})t) = (0, 2 - 3t)$$

由 $0 < 2 - 3t < 1$, 得 $\frac{1}{3} < t < \frac{2}{3}$. 在 DA 处反射后向右下方运动, 到达 AB 时的横坐标为

$$x_4 = \frac{2-3t}{t} = \frac{2}{t} - 3$$

最后的条件 $1 < x_4 < 2$ 等价于

$$1 < \frac{2}{t} - 3 < 2 \iff \frac{2}{5} < t < \frac{1}{2}$$

该区间已包含在前面的命中条件内, 所以 $\tan \theta \in \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$, 故选 C.

13. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ()

A. 3π

B. 4π

C. $3\sqrt{3}\pi$

D. 6π

【答案】A

【解析】这是棱长 $s = \sqrt{2}$ 的正四面体. 设底面为正三角形, 底面中心为 G , 顶点为 A , 外接球球心为 O , 外接球半径为 R . 底面中心到任一底面顶点的距离为 $\frac{s}{\sqrt{3}}$, 所以正四面体的高为

$$h = AG = \sqrt{s^2 - \frac{s^2}{3}} = s\sqrt{\frac{2}{3}}$$

球心在高 AG 上, 并且 $OG = h - R$. 由 $OA = OB = R$ 以及 $GB = \frac{s}{\sqrt{3}}$, 有

$$R^2 = (h - R)^2 + \frac{s^2}{3}$$

化简得 $2hR = h^2 + \frac{s^2}{3} = s^2$, 从而

$$R = \frac{s^2}{2h} = \frac{s\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{3}{4} = 3\pi$$

故选 A.

二、填空题

14. $\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____.

【答案】 $-\frac{21}{2}$

【解析】展开式的通项为 $T_{k+1} = C_9^k (x^2)^{9-k} \left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_9^k \frac{(-1)^k}{2^k} x^{18-3k}$, $k = 0, 1, \dots, 9$. 要得到 x^9 项, 必须满足 $18 - 3k = 9$, 所以 $k = 3$. 因此该项的系数为

$$C_9^3 \frac{(-1)^3}{2^3} = -\frac{84}{8} = -\frac{21}{2}$$

15. 某公司生产三种型号的轿车, 产量分别为 1200 辆, 6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量, 现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验, 这三种型号的轿车依次应抽取_____, _____, _____ 辆.

【答案】6, 30, 10

【解析】三种型号的轿车总数为 $1200 + 6000 + 2000 = 9200$, 产量之比为

$$1200 : 6000 : 2000 = 3 : 15 : 5$$

总样本量 $46 = 2 \times (3 + 15 + 5)$, 所以按比例抽取的三层样本数分别为 $2 \times 3 = 6, 2 \times 15 = 30, 2 \times 5 = 10$.

16. 在平面几何里, 有勾股定理: “设 $\triangle ABC$ 的两边 AB, AC 互相垂直, 则 $AB^2 + AC^2 = BC^2$.” 拓展到空间, 类比平面几何的勾股定理, 研究三棱锥的侧面面积与底面面积间的关系, 可以得出的正确结论是: “设三棱锥 $A - BCD$ 的三个侧面 ABC, ACD, ADB 两两互相垂直, 则_____.”

【答案】 $S_{ABC}^2 + S_{ACD}^2 + S_{ADB}^2 = S_{BCD}^2$

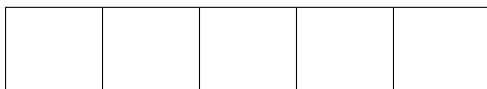
【解析】记三个侧面 ABC, ACD, ADB 所在平面的单位法向量分别为 n_1, n_2, n_3 . 由三个平面两两垂直, n_1, n_2, n_3 两两垂直. 又 AC, AB, AD 分别是这三个平面的两两交线, 故它们分别平行于 $n_1 \times n_2, n_1 \times n_3, n_2 \times n_3$, 从而 AB, AC, AD 两两垂直. 设 $AB = p, AC = q, AD = r$. 则三个侧面面积分别为 $S_{ABC} = \frac{pq}{2}, S_{ACD} = \frac{qr}{2}, S_{ADB} = \frac{rp}{2}$. 建立以 AB, AC, AD 为坐标轴的直角坐标系, 取 A 为原点, 则 $B = (p, 0, 0), C = (0, q, 0), D = (0, 0, r)$. 于是 $\overrightarrow{BC} = (-p, q, 0), \overrightarrow{BD} = (-p, 0, r)$ 从而

$$S_{BCD} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD}| = \frac{1}{2} \sqrt{p^2 q^2 + q^2 r^2 + r^2 p^2}$$

两边平方即得

$$S_{BCD}^2 = \frac{p^2 q^2 + q^2 r^2 + r^2 p^2}{4} = S_{ABC}^2 + S_{ACD}^2 + S_{ADB}^2$$

17. 将 3 种作物种植在如图 5 块试验田里, 每块种植一种作物且相邻的试验田不能种植同一种作物, 不同的种植方法共有_____种. (以数字作答)



【答案】42

【解析】因为题目要求将 3 种作物都种植出来, 先不考虑三种作物都出现的条件. 第一块试验田有 3 种选择, 之后每一块都必须与前一块不同, 均有 2 种选择, 所以相邻不同的种植序列共有

$$3 \cdot 2^4 = 48$$

种.

其中没有使用三种作物的序列只能使用其中任意两种作物. 选取这两种作物有 $C_3^2 = 3$ 种, 选定后第一块有 2 种选择, 后面各块的作物被相邻不同条件唯一确定, 故这类序列有

$$C_3^2 \cdot 2 = 6$$

种. 由于只使用一种作物不可能满足相邻不同条件, 所求种植方法数为

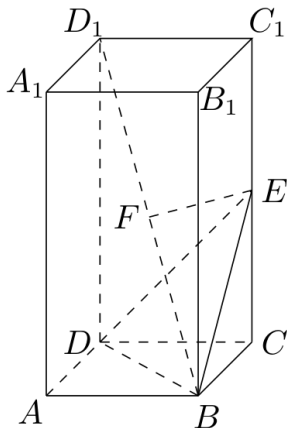
$$48 - 6 = 42$$

三、解答题

18. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = 1$, $AA_1 = 2$, E 为 CC_1 中点, F 为 BD_1 中点.

(1) 证明: EF 为 BD_1 与 CC_1 的公垂线;

(2) 求点 D_1 到面 BDE 的距离.



第 18 题图

【解析】(1) 取 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AD}$ 、 $\overrightarrow{AA_1}$ 分别为 x 、 y 、 z 轴的正向, 建立直角坐标系, 则 $B(1, 0, 0)$ 、 $C(1, 1, 0)$ 、 $D(0, 1, 0)$ 、 $D_1(0, 1, 2)$ 、 $C_1(1, 1, 2)$, 从而 $E(1, 1, 1)$ 、 $F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$.

于是 $\overrightarrow{EF} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 、 $\overrightarrow{BD_1} = (-1, 1, 2)$ 、 $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 2)$, 故 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BD_1} = 0$, $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CC_1} = 0$. 又 $F \in BD_1$, $E \in CC_1$, 所以 EF 同时垂直于 BD_1 和 CC_1 , 即 EF 为它们的公垂线.

(2) $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (0, 1, 1)$. 取平面 BDE 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (1, 1, -1)$$

因此平面 BDE 的方程为 $x + y - z - 1 = 0$. 点 $D_1(0, 1, 2)$ 到该平面的距离为

$$d = \frac{|0 + 1 - 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

19. 已知抛物线 $C_1: y = x^2 + 2x$ 和 $C_2: y = -x^2 + a$, 如果直线 l 同时是 C_1 和 C_2 的切线, 称 l 是 C_1 和 C_2 的公切线. 公切线上两个切点之间的线段, 称为公切线段.

(1) a 取什么值时, C_1 和 C_2 有且仅有一条公切线? 写出此公切线的方程;

(2) 若 C_1 和 C_2 有两条公切线, 证明相应的两条公切线段互相平分.

【解析】 设公切线 l 的方程为 $y = kx + b$. 由于两条抛物线的切线均不可能为竖直直线, 这样设不失一般性.

直线 l 与 C_1 联立得 $x^2 + (2 - k)x - b = 0$. 该方程有重根, 所以

$$(2 - k)^2 + 4b = 0$$

$$\text{即 } b = -\frac{(k - 2)^2}{4}.$$

直线 l 与 C_2 联立并整理得 $x^2 + kx + b - a = 0$. 该方程有重根, 所以

$$k^2 - 4(b - a) = 0$$

即 $b = a + \frac{k^2}{4}$.

消去 b , 得到公切线的斜率 k 满足

$$k^2 - 2k + 2 + 2a = 0$$

(1) 公切线的条数由上述关于 k 的二次方程的实根个数决定. 有且仅有一条公切线时, 判别式为零, 即

$$(-2)^2 - 4(2 + 2a) = 0$$

所以 $a = -\frac{1}{2}$, 且 $k = 1$. 此时 $b = -\frac{(1-2)^2}{4} = -\frac{1}{4}$, 故公切线方程为

$$y = x - \frac{1}{4}$$

(2) 设两条公切线的斜率分别为 k_1, k_2 . 对任意一个公切线斜率 k , 它与 C_1 的切点横坐标为二次方程 $x^2 + (2-k)x - b = 0$ 的重根, 即 $x = \frac{k-2}{2}$, 所以切点为

$$T(k) = \left(\frac{k-2}{2}, \frac{k^2-4}{4} \right)$$

它与 C_2 的切点横坐标为二次方程 $x^2 + kx + b - a = 0$ 的重根, 即 $x = -\frac{k}{2}$, 所以切点为

$$S(k) = \left(-\frac{k}{2}, a - \frac{k^2}{4} \right)$$

公切线段 $T(k)S(k)$ 的中点为

$$\left(\frac{\frac{k-2}{2} - \frac{k}{2}}{2}, \frac{\frac{k^2-4}{4} + a - \frac{k^2}{4}}{2} \right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{a-1}{2} \right)$$

与 k 无关. 因而对应于 k_1, k_2 的两条公切线段有同一个中点, 即两条公切线段互相平分.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n = 3^{n-1} + a_{n-1} (n \geq 2)$.

(1) 求 a_2, a_3 .

(2) 证明: $a_n = \frac{3^n - 1}{2}$.

【解析】(1) 由递推关系, $a_2 = 3^1 + a_1 = 3 + 1 = 4, a_3 = 3^2 + a_2 = 9 + 4 = 13$.

(2) 当 $n = 1$ 时, $a_1 = 1 = \frac{3-1}{2}$, 结论成立.

假设当 $n = k$ 时结论成立, 即 $a_k = \frac{3^k - 1}{2}$. 则由递推关系

$$a_{k+1} = 3^k + a_k = 3^k + \frac{3^k - 1}{2} = \frac{3^{k+1} - 1}{2}$$

因此, 当 $n = k + 1$ 时结论也成立. 由数学归纳法, $a_n = \frac{3^n - 1}{2}$ 对一切正整数 n 成立.

21. 有三种产品, 合格率分别为 0.90, 0.95 和 0.95, 各抽取一件进行检验.

- (1) 求恰有一件不合格的概率;
 (2) 求至少有两件不合格的概率.(精确到 0.001)

【解析】设三件产品不合格的概率分别为 0.10、0.05、0.05, 各件产品的检验结果相互独立.

- (1) 恰有一件不合格的概率为

$$0.10 \times 0.95 \times 0.95 + 0.90 \times 0.05 \times 0.95 + 0.90 \times 0.95 \times 0.05 = 0.17575 \approx 0.176$$

- (2) 恰有两件不合格的概率为

$$0.10 \times 0.05 \times 0.95 + 0.10 \times 0.95 \times 0.05 + 0.90 \times 0.05 \times 0.05 = 0.01175$$

三件均不合格的概率为

$$0.10 \times 0.05 \times 0.05 = 0.00025$$

所以至少有两件不合格的概率为 $0.01175 + 0.00025 = 0.012$.

22. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 其图象关于点 $M\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 对称, 且在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是单调函数. 求 ω 和 φ 的值.

【解析】由于 $f(x)$ 是偶函数, 对任意 x 有

$$0 = f(x) - f(-x) = \sin(\omega x + \varphi) - \sin(-\omega x + \varphi) = 2 \cos \varphi \sin \omega x$$

又 $\omega > 0$, 故 $\cos \varphi = 0$. 结合 $0 \leq \varphi \leq \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 从而 $f(x) = \cos \omega x$.

图象关于 $M\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 对称, 故对任意 x 有

$$\cos\left(\omega\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)\right) = -\cos \omega x$$

令 $t = \omega x$, 则上式对任意 $t \in \mathbf{R}$ 成立. 由

$$\cos\left(\frac{3\pi\omega}{2} - t\right) = \cos \frac{3\pi\omega}{2} \cos t + \sin \frac{3\pi\omega}{2} \sin t$$

可得 $\cos \frac{3\pi\omega}{2} = -1, \sin \frac{3\pi\omega}{2} = 0$ 所以 $\frac{3\pi\omega}{2} = (2m+1)\pi$, 即 $\omega = \frac{2(2m+1)}{3}$, 其中 m 为非负整数.

在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, ωx 的取值范围为 $\left[0, \frac{(2m+1)\pi}{3}\right]$. 当 $m=0$ 或 $m=1$ 时, $\cos \omega x$ 在该区间上单调递减; 当 $m \geq 2$ 时, ωx 在该区间内越过 π , 函数先减后增, 不满足单调性. 因此

$$(\omega, \varphi) = \left(\frac{2}{3}, \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{或} \quad \left(2, \frac{\pi}{2}\right)$$

23. 已知常数 $\alpha > 0$, 向量 $\mathbf{c} = (0, \alpha), \mathbf{i} = (1, 0)$. 经过原点 O 以 $\mathbf{c} + \lambda \mathbf{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0, \alpha)$ 以 $\mathbf{i} - 2\lambda \mathbf{c}$ 为方向向量的直线相交于 P , 其中 $\lambda \in \mathbf{R}$. 试问: 是否存在两个定点 E, F , 使得 $|PE| + |PF|$ 为定值. 若存在, 求出 E, F 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】设交点 P 在第一条直线上的参数为 t , 在第二条直线上的参数为 s , 则

$$P = t(\lambda, \alpha) = (s, \alpha - 2\alpha\lambda s)$$

因此 $s = t\lambda$, 且 $\alpha t = \alpha - 2\alpha\lambda s$. 代入 $s = t\lambda$, 得

$$t(1 + 2\lambda^2) = 1$$

从而

$$P = \left(\frac{\lambda}{1+2\lambda^2}, \frac{\alpha}{1+2\lambda^2} \right)$$

记 $P = (x, y)$. 由上式中的 $y > 0$ 可得 $\lambda = \frac{\alpha x}{y}$, 再由 $y = \frac{\alpha}{1+2\lambda^2}$ 消去 λ , 得到

$$2\alpha^2 x^2 + y^2 - \alpha y = 0$$

即

$$2\alpha^2 x^2 + \left(y - \frac{\alpha}{2}\right)^2 = \frac{\alpha^2}{4}$$

这是一条中心为 $\left(0, \frac{\alpha}{2}\right)$ 的椭圆, 其半轴长分别为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 和 $\frac{\alpha}{2}$.

当 $0 < \alpha < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 椭圆的长轴在 x 轴方向, 两个焦点为 $E\left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-\alpha^2}, \frac{\alpha}{2}\right)$, $F\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-\alpha^2}, \frac{\alpha}{2}\right)$ 且 $|PE| + |PF| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

当 $\alpha > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 椭圆的长轴在 y 轴方向, 两个焦点为 $E\left(0, \frac{\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \frac{1}{2}}}{2}\right)$,

$F\left(0, \frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \frac{1}{2}}}{2}\right)$ 且 $|PE| + |PF| = \alpha$.

当 $\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 上式表示一个圆, 两个焦点重合于圆心, 不能得到两个不同的定点, 因此按题意不存在符合条件的两个定点.

2003 年北京卷(秋理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 1 > 0\}$, $B = \{x \mid \log_2 x > 0\}$, $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid x > 1\}$

B. $\{x \mid x > 0\}$

C. $\{x \mid x < -1\}$

D. $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 1\}$

【答案】A

【解析】由 $x^2 - 1 > 0$ 得 $x < -1$ 或 $x > 1$, 所以 $A = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 又因为底数 $2 > 1$, $\log_2 x > 0$ 等价于 $x > 1$, 故 $B = (1, +\infty)$. 因此 $A \cap B = (1, +\infty) = \{x \mid x > 1\}$, 应选 A.

2. 设 $y_1 = 4^{0.9}$, $y_2 = 8^{0.44}$, $y_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}$, 则 ()

A. $y_3 > y_1 > y_2$

B. $y_2 > y_1 > y_3$

C. $y_1 > y_2 > y_3$

D. $y_1 > y_3 > y_2$

【答案】D

【解析】把各数化为底数为 2 的幂, 有 $y_1 = 4^{0.9} = 2^{1.8}$, $y_2 = 8^{0.44} = 2^{1.32}$, $y_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5} = 2^{1.5}$. 由于 $2 > 1$, 且 $1.8 > 1.5 > 1.32$, 所以 $y_1 > y_3 > y_2$, 应选 D.

3. “ $\cos 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ”是“ $\alpha = k\pi + \frac{5\pi}{12}$, $k \in \mathbf{Z}$ ”的 ()

A. 必要非充分条件

B. 充分非必要条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】A

【解析】由 $\cos 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $2\alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2\alpha = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此 $\alpha = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ 或 $\alpha = \frac{7\pi}{12} + k\pi$. 后一个条件“ $\alpha = k\pi + \frac{5\pi}{12}$ ”能推出前一个等式, 但前一个等式还包含 $\alpha = k\pi + \frac{7\pi}{12}$ 的情形, 所以它是必要非充分条件, 应选 A.

4. 已知 α, β 是平面, m, n 是直线. 下列命题中不正确的是 ()

A. 若 $m \parallel n, m \perp \alpha$, 则 $n \perp \alpha$

B. 若 $m \parallel \alpha, \alpha \cap \beta = n$, 则 $m \parallel n$

C. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

D. 若 $m \perp \alpha, m \subset \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

【答案】B

【解析】若 $m \parallel n$ 且 $m \perp \alpha$, 则与 m 平行的直线 n 也垂直于平面 α , 所以命题 A 正确. 若两平面都垂直于同一直线 m , 则它们的法向方向相同, 从而 $\alpha \parallel \beta$, 命题 C 正确. 若 $m \perp \alpha$ 且 $m \subset \beta$, 平面 β 内有一条直线垂直于平面 α , 所以 $\alpha \perp \beta$, 命题 D 正确.

命题 B 不成立: 例如取 α 为平面 $z = 0$, β 为平面 $y = 0$, 则 $n = \alpha \cap \beta$ 为 x 轴; 再取直线 $m: y = x, z = 1$, 则 $m \parallel \alpha$, 但 $m \nparallel n$. 因此不正确的是 B.

5. 极坐标方程 $\rho^2 \cos 2\theta - 2\rho \cos \theta = 1$ 表示的曲线是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 抛物线

D. 双曲线

【答案】 D

【解析】 令 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则 $\rho^2 \cos 2\theta = x^2 - y^2$, 且 $\rho \cos \theta = x$. 原方程化为 $x^2 - y^2 - 2x = 1$, 即 $(x-1)^2 - y^2 = 2$. 这是以 $(1, 0)$ 为中心、实轴平行于 x 轴的双曲线, 应选 D.

6. 若 $z \in \mathbb{C}$ 且 $|z + 2 - 2i| = 1$, 则 $|z - 2 - 2i|$ 的最小值是 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

【解析】 令 $w = z + 2 - 2i$, 则 $|w| = 1$, 并且 $z - 2 - 2i = w - 4$. 由三角不等式的逆不等式, $|z - 2 - 2i| = |w - 4| \geq ||4| - |w|| = 3$. 取 $w = 1$ 时等号成立, 所以所求最小值为 3, 应选 B.

7. 如果圆台的母线与底面成 60° 角, 那么这个圆台的侧面积与轴截面面积的比为 ()

A. 2π B. $\frac{3}{2}\pi$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$ D. $\frac{1}{2}\pi$

【答案】 C

【解析】 设圆台上、下底面的半径分别为 R, r_0 , 母线长为 ℓ , 高为 h . 母线与底面成 60° 角, 所以 $h = \ell \sin 60^\circ$. 圆台的侧面积为 $S_1 = \pi(R + r_0)\ell$, 轴截面是高为 h 、两底边长分别为 $2R, 2r_0$ 的等腰梯形, 故其面积为 $S_2 = (R + r_0)h$. 因此

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{\pi\ell}{h} = \frac{\pi}{\sin 60^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$$

所以应选 C.

8. 从黄瓜, 白菜, 油菜, 扁豆 4 种蔬菜品种中选出 3 种, 分别种在不同土质的三块土地上, 其中黄瓜必须种植, 不同的种植方法共有 ()

A. 24 种

B. 18 种

C. 12 种

D. 6 种

【答案】 B

【解析】 黄瓜必须选取, 再从白菜、油菜、扁豆中选取 2 种, 有 $C_3^2 = 3$ 种选法. 选定 3 种后, 将它们分别种在三块不同土质的土地上, 有 $A_3^3 = 3! = 6$ 种安排. 因此不同种植方法共有 $3 \times 6 = 18$ 种, 应选 B.

9. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = \frac{3^{-n} + 2^{-n} + (-1)^n(3^{-n} - 2^{-n})}{2}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ 等于 ()

A. $\frac{11}{24}$ B. $\frac{17}{24}$ C. $\frac{19}{24}$ D. $\frac{25}{24}$

【答案】 C

【解析】当 n 为奇数时, $(-1)^n = -1$, 所以 $a_n = 2^{-n}$; 当 n 为偶数时, $(-1)^n = 1$, 所以 $a_n = 3^{-n}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} + \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2}{3} + \frac{1}{8} = \frac{19}{24}$$

故应选 C.

10. 某班试用电子投票系统选举班干部候选人. 全班 k 名同学都有选举权和被选举权, 他们的编号分别为 $1, 2, \dots, k$. 规定: 同意按“1”, 不同意(含弃权)按“0”, 令
- $$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 号同学同意第 } j \text{ 号同学当选,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 号同学不同意第 } j \text{ 号同学当选,} \end{cases} \quad \text{其中 } i = 1, 2, \dots, k, \text{ 且 } j = 1, 2, \dots, k, \text{ 则}$$
- 同时同意第 1, 2 号同学当选的人数为 ()

- A. $a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1k} + a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2k}$
 B. $a_{11} + a_{21} + \dots + a_{1k} + a_{12} + a_{22} + \dots + a_{k2}$
 C. $a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + \dots + a_{k1}a_{k2}$
 D. $a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + \dots + a_{1k}a_{2k}$

【答案】C

【解析】对固定的第 i 号同学, $a_{i1}a_{i2} = 1$ 当且仅当他同时同意第 1、2 号同学当选, 否则该乘积为 0. 所以把所有同学的这一指标相加, 所得人数为

$$\sum_{i=1}^k a_{i1}a_{i2} = a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + \dots + a_{k1}a_{k2}$$

因此应选 C.

二、填空题

11. 函数 $f(x) = \lg(1+x^2)$, $g(x) = \begin{cases} x+2, & x < -1, \\ 0, & |x| \leq 1, \\ -x+2, & x > 1, \end{cases}$ $h(x) = \tan 2x$ 中, _____ 是偶函数.

【答案】 $f(x)$, $g(x)$

【解析】对任意定义域内的 x , 有 $f(-x) = \lg(1+(-x)^2) = \lg(1+x^2) = f(x)$, 所以 f 是偶函数. 对 g 分段考察: 当 $x > 1$ 时, $g(x) = -x+2$, 且 $-x < -1$, 故 $g(-x) = (-x)+2 = -x+2 = g(x)$; 当 $x < -1$ 时, $-x > 1$, 故 $g(-x) = -(-x)+2 = x+2 = g(x)$; 当 $|x| \leq 1$ 时, $|-x| \leq 1$, 从而 $g(-x) = g(x) = 0$. 所以 g 也是偶函数.

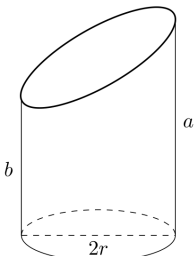
函数 h 的定义域为 $\{x \mid \cos 2x \neq 0\}$, 关于原点对称; 在该定义域内, $h(-x) = \tan(-2x) = -\tan 2x = -h(x)$, 所以 h 是奇函数而不是偶函数. 因此填 $f(x)$ 、 $g(x)$.

12. 以双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 右顶点为顶点, 左焦点为焦点的抛物线的方程是_____.

【答案】 $y^2 = -36(x-4)$

【解析】双曲线的半长轴为 4, 半短轴为 3, 所以半焦距为 $c = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. 因而双曲线的右顶点为 $V(4, 0)$, 左焦点为 $F(-5, 0)$. 设所求抛物线的标准方程为 $y^2 = 4p(x - 4)$, 则其焦点为 $(4 + p, 0)$. 由 $4 + p = -5$ 得 $p = -9$, 所以所求抛物线的方程为 $y^2 = -36(x - 4)$.

13. 如图, 已知底面半径为 r 的圆柱被一个平面所截, 剩下部分母线长的最大值为 a , 最小值为 b , 那么圆柱被截后剩下部分的体积是_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{1}{2}\pi r^2(a + b)$

【解析】取圆柱底面为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 以底面为 $z = 0$. 截平面下方剩余部分在底面点 (x, y) 处的母线长度可写成一次函数 $\ell(x, y) = ux + vy + w$. 若 $(u, v) \neq (0, 0)$, 则一次函数在圆盘 D 上的最大值和最小值分别在一对相反点 (x_0, y_0) 、 $(-x_0, -y_0)$ 处取得, 因此 $a = \ell(x_0, y_0)$, $b = \ell(-x_0, -y_0)$, 从而 $a + b = 2w$; 若 $u = v = 0$, 则 ℓ 为常数, 结论同样成立.

所以剩余部分的体积为

$$V = \iint_D \ell(x, y) \, dx \, dy = u \iint_D x \, dx \, dy + v \iint_D y \, dx \, dy + w \iint_D dx \, dy$$

前两个积分因圆盘关于原点对称而为 0, 最后一个积分为 $w\pi r^2$, 故 $V = w\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi r^2(a + b)$.

14. 将长度为 1 的铁丝分成两段, 分别围成一个正方形和一个圆形, 要使正方形与圆的面积之和最小, 正方形的周长应为_____.

【答案】 $\frac{4}{4 + \pi}$

【解析】设正方形的周长为 x , 则圆的周长为 $1 - x$, 其中 $0 < x < 1$. 正方形和圆的面积之和为

$$S(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(1 - x)^2}{4\pi}$$

求导得 $S'(x) = \frac{x}{8} - \frac{1 - x}{2\pi}$, 令 $S'(x) = 0$, 得到 $\pi x = 4(1 - x)$, 即 $x = \frac{4}{4 + \pi}$. 又 $S''(x) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2\pi} > 0$, 所以此时面积之和取得最小值. 因此正方形的周长为 $\frac{4}{4 + \pi}$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \cos^4 x - 2 \sin x \cos x - \sin^4 x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 若 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 求 $f(x)$ 的最大值, 最小值.

【解析】(1) 由 $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$, 且 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 得 $f(x) = \cos 2x - \sin 2x = \sqrt{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 因为自变量 x 的系数为 2, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

(2) 令 $t = 2x$, 则 $t \in [0, \pi]$, 并设 $\varphi(t) = \cos t - \sin t$, 于是 $f(x) = \varphi(t)$. 有 $\varphi'(t) = -\sin t - \cos t$, 在区间 $[0, \pi]$ 内令 $\varphi'(t) = 0$, 得 $t = \frac{3\pi}{4}$. 比较端点和驻点的函数值: $\varphi(0) = 1$, $\varphi\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$, $\varphi(\pi) = -1$. 因而当 $t = 0$, 即 $x = 0$ 时, $f(x)$ 取得最大值 1; 当 $t = \frac{3\pi}{4}$, 即 $x = \frac{3\pi}{8}$ 时, $f(x)$ 取得最小值 $-\sqrt{2}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = 2$, $a_1 + a_2 + a_3 = 12$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = a_n x^n (x \in \mathbf{R})$. 求数列 $\{b_n\}$ 前 n 项和的公式.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = 2 + d$, $a_3 = 2 + 2d$. 由 $a_1 + a_2 + a_3 = 12$ 得 $2 + (2 + d) + (2 + 2d) = 12$, 即 $6 + 3d = 12$, 所以 $d = 2$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 2 + 2(n-1) = 2n$.

(2) 由上一问 $b_n = 2nx^n$. 设前 n 项和为 S_n , 则 $S_n = 2x + 4x^2 + \cdots + 2nx^n$. 当 $x \neq 1$ 时, 将等式两边乘以 x , 得 $xS_n = 2x^2 + 4x^3 + \cdots + 2nx^{n+1}$, 两式相减可得 $(1-x)S_n = 2(x + x^2 + \cdots + x^n - nx^{n+1})$. 又 $x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x(1-x^n)}{1-x}$, 所以 $S_n = \frac{2[x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}]}{(1-x)^2}$. 当 $x = 1$ 时, $S_n = 2(1 + 2 + \cdots + n) = n(n+1)$. 因而前 n 项和为

$$S_n = \begin{cases} \frac{2[x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}]}{(1-x)^2}, & x \neq 1, \\ n(n+1), & x = 1. \end{cases}$$

17. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为 3, 侧棱 $AA_1 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, D 是 CB 延长线上一点, 且 $BD = BC$.

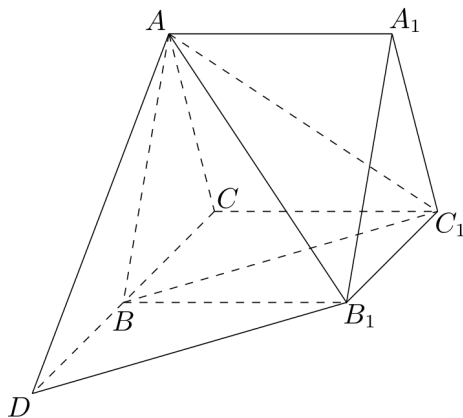
(1) 求证: 直线 $BC_1 \parallel$ 平面 AB_1D ;

(2) 求二面角 $B_1 - AD - B$ 的大小;

(3) 求三棱锥 $C_1 - ABB_1$ 的体积.

【解析】 令 $h = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 建立直角坐标系, 使 $B(0,0,0)$, $C(3,0,0)$, $A\left(\frac{3}{2}, h, 0\right)$, 且棱柱沿 z 轴方向延伸. 由 C, B, D 依次在同一直线上且 $BD = BC = 3$, 得 $D(-3,0,0)$, 又 $B_1(0,0,h)$, $C_1(3,0,h)$. (1) 由坐标直接得到 $\overrightarrow{BC_1} = (3,0,h) = \overrightarrow{DB_1}$. 直线 DB_1 在平面 AB_1D 内, 且平面 AB_1D 的方程为 $h(x+3) - \frac{9}{2}y - 3z = 0$, 点 B 不在此平面内. 因此 $BC_1 \parallel DB_1$, 且 BC_1 平行于平面 AB_1D .

(2) 平面 ADB 是底面所在的平面, 其一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (0,0,1)$. 平面 ADB_1 内取 $\overrightarrow{DA} = \left(\frac{9}{2}, h, 0\right)$, $\overrightarrow{DB_1} = (3,0,h)$, 于是其一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB_1} = (h^2, -\frac{9}{2}h, -3h)$. 代



第 17 题图

入 $h = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 得 $\|n_1\| = 9\sqrt{3}$, 且 $|n_1 \cdot n_2| = 3h = \frac{9\sqrt{3}}{2}$. 设二面角 $B_1 - AD - B$ 的平面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{\|n_1\| \|n_2\|} = \frac{1}{2}$, 所以 $\theta = 60^\circ$.

(3) 三角形 ABB_1 是直角三角形, 故 $S_{\triangle ABB_1} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BB_1 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot h = \frac{9\sqrt{3}}{4}$. 平面 ABB_1 是过 AB 的竖直平面, 点 C_1 到该平面的距离等于底面内点 C 到边 AB 的距离, 即正三角形 ABC 的高 h . 因此三棱锥 $C_1 - ABB_1$ 的体积为 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABB_1} h = \frac{1}{3} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{27}{8}$.

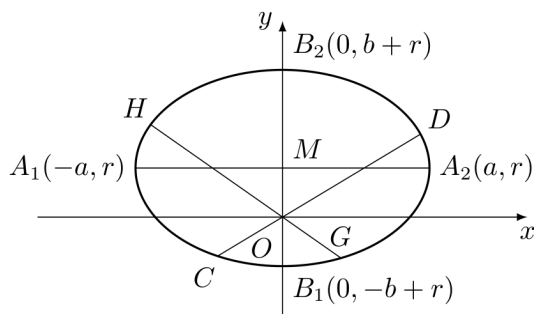
18. 如图, 椭圆的长轴 A_1A_2 与 x 轴平行, 短轴 B_1B_2 在 y 轴上, 中心为 $M(0, r)$ ($b > r > 0$).

(1) 写出椭圆的方程, 求椭圆的焦点坐标及离心率;

(2) 直线 $y = k_1x$ 交椭圆于两点 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$ ($y_2 > 0$); 直线 $y = k_2x$ 交椭圆于两点 $G(x_3, y_3), H(x_4, y_4)$ ($y_4 > 0$). 求证: $\frac{k_1x_1x_2}{x_1 + x_2} = \frac{k_2x_3x_4}{x_3 + x_4}$;

(3) 对于前一问中的 C, D, G, H , 设 CH 交 x 轴于点 P , GD 交 x 轴于点 Q . 求证: $|OP| = |OQ|$.

(证明过程不考虑 CH 或 GD 垂直于 x 轴的情形)



第 18 题图

【解析】(1) 由长轴、短轴的方向知 $a > b$, 结合题设 $b > r > 0$, 故 $a > b > r > 0$. 椭圆中心为 $M(0, r)$, 半长轴为 a , 半短轴为 b , 所以方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{(y-r)^2}{b^2} = 1$. 设 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 则两个焦点为 $F_1(-c, r)$ 、 $F_2(c, r)$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$.

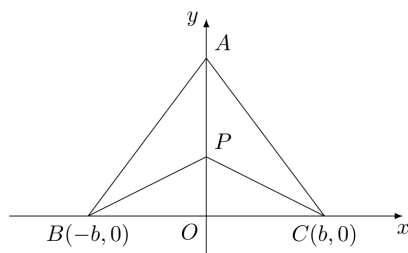
(2) 对任意斜率为 k 的直线 $y = kx$, 代入椭圆方程并整理, 得 $(b^2 + a^2k^2)x^2 - 2a^2rkx + a^2(r^2 - b^2) = 0$. 由于 $y_2 = k_1x_2 > 0$ 、 $y_4 = k_2x_4 > 0$, 有 $k_1 \neq 0$ 、 $k_2 \neq 0$, 下列分式均有意义. 当 $k = k_1$ 时, 由韦达定理有 $x_1 + x_2 = \frac{2a^2rk_1}{b^2 + a^2k_1^2}$, $x_1x_2 = \frac{a^2(r^2 - b^2)}{b^2 + a^2k_1^2}$, 从而 $\frac{k_1x_1x_2}{x_1 + x_2} = \frac{r^2 - b^2}{2r}$. 当 $k = k_2$ 时, 同一方程给出 $x_3 + x_4 = \frac{2a^2rk_2}{b^2 + a^2k_2^2}$, $x_3x_4 = \frac{a^2(r^2 - b^2)}{b^2 + a^2k_2^2}$, 从而 $\frac{k_2x_3x_4}{x_3 + x_4} = \frac{r^2 - b^2}{2r}$. 因此 $\frac{k_1x_1x_2}{x_1 + x_2} = \frac{k_2x_3x_4}{x_3 + x_4}$.

(3) 设 $P = (p, 0)$, $Q = (q, 0)$. 由两点式求直线 CH 与 x 轴交点的横坐标, 得 $p = \frac{x_1y_4 - x_4y_1}{y_4 - y_1} = \frac{x_1x_4(k_2 - k_1)}{k_2x_4 - k_1x_1}$. 由于 D, Q, G 三点共线, 有 $\frac{x_2 - q}{x_3 - q} = \frac{y_2}{y_3} = \frac{k_1x_2}{k_2x_3}$, 解得 $q = \frac{x_3y_2 - x_2y_3}{y_2 - y_3} = \frac{x_2x_3(k_1 - k_2)}{k_1x_2 - k_2x_3}$. 由上一问的等式可得 $k_1x_1x_2(x_3 + x_4) = k_2x_3x_4(x_1 + x_2)$, 整理为 $\frac{x_1x_4}{k_2x_4 - k_1x_1} = \frac{x_2x_3}{k_1x_2 - k_2x_3}$. 结合 p 与 q 的表达式, 得到 $p = -q$, 所以 $|OP| = |OQ|$.

19. 有三个新兴城镇, 分别位于 A, B, C 三点处, 且 $AB = AC = a$, $BC = 2b$. 今计划合建一个中心医院, 为同时方便三镇, 准备建在 BC 的垂直平分线上的 P 点处. (建立坐标系如图)

(1) 若希望点 P 到三镇距离的平方和为最小, 点 P 应位于何处?

(2) 若希望点 P 到三镇的最远距离为最小, 点 P 应位于何处?



第 19 题图

【解析】 由三角形的非退化性有 $a > b > 0$. 设 $h = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$, 则由题设可取 $A(0, h)$, $B(-b, 0)$, $C(b, 0)$, 并设 $P(0, t)$. (1) 点 P 到三镇距离的平方和为 $L(t) = (t - h)^2 + (t^2 + b^2) + (t^2 + b^2) = 3t^2 - 2ht + h^2 + 2b^2 = 3\left(t - \frac{h}{3}\right)^2 + \frac{2h^2}{3} + 2b^2$. 因此当 $t = \frac{h}{3}$ 时平方和最小, 即 P 位于 AO 上且 $OP = \frac{h}{3} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{3}$.

(2) 记点 P 到三镇的最远距离为 $F(t) = \max\{|t - h|, \sqrt{t^2 + b^2}\}$. 当 $t < 0$ 时, $|t - h| > h$ 且 $\sqrt{t^2 + b^2} > b$, 故不可能优于 $t = 0$; 当 $t > h$ 时, 两项均随 t 增大而增大, 故最优点在 $[0, h]$ 内. 在 $[0, h]$ 上, $h - t$ 单调递减, $\sqrt{t^2 + b^2}$ 单调递增, 二者相等的条件为 $(h - t)^2 = t^2 + b^2$, 即 $t = \frac{h^2 - b^2}{2h}$. 若 $h \leq b$, 该值不为正, 且在 $[0, h]$ 上始终有 $h - t \leq \sqrt{t^2 + b^2}$, 所以 $F(t)$ 在 $t = 0$ 时最小, $P = O$. 若 $h > b$, 令 $t_0 = \frac{h^2 - b^2}{2h}$, 则 $0 < t_0 < h$, 在 $0 \leq t \leq t_0$ 时 $F(t) = h - t$ 递减,

在 $t_0 \leq t \leq h$ 时 $F(t) = \sqrt{t^2 + b^2}$ 递增, 故最小点为 $P(0, t_0)$. 由于 $h^2 = a^2 - b^2$, 这等价于: 当 $a^2 \leq 2b^2$ 时 $P = O$; 当 $a^2 > 2b^2$ 时 P 位于 AO 上, 且 $OP = \frac{a^2 - 2b^2}{2\sqrt{a^2 - b^2}}$.

20. 设 $y = f(x)$ 是定义在区间 $[-1, 1]$ 上的函数, 且满足条件:

① $f(-1) = f(1) = 0$;

② 对任意的 $u, v \in [-1, 1]$, 都有 $|f(u) - f(v)| \leq |u - v|$.

(1) 证明: 对任意的 $x \in [-1, 1]$, $x - 1 \leq f(x) \leq 1 - x$;

(2) 证明: 对任意的 $u, v \in [-1, 1]$, $|f(u) - f(v)| \leq 1$;

(3) 在区间 $[-1, 1]$ 上是否存在满足题设条件的奇函数 $y = f(x)$, 且使得

$$\begin{cases} |f(u) - f(v)| < |u - v|, & u, v \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ |f(u) - f(v)| = |u - v|, & u, v \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \end{cases}$$

若存在, 请举一例; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 由题设 $f(1) = 0$, 对任意 $x \in [-1, 1]$, 有 $|f(x)| = |f(x) - f(1)| \leq |x - 1| = 1 - x$. 因此 $-(1 - x) \leq f(x) \leq 1 - x$, 即 $x - 1 \leq f(x) \leq 1 - x$.

(2) 不妨设 $u \leq v$, 令 $d = v - u$, 则 $0 \leq d \leq 2$. 由题设直接得到 $|f(u) - f(v)| \leq d$. 另一方面, 利用 $f(-1) = f(1) = 0$ 以及 Lipschitz 条件, 有 $|f(u) - f(v)| \leq |f(u) - f(-1)| + |f(1) - f(v)| \leq (u + 1) + (1 - v) = 2 - d$. 所以 $|f(u) - f(v)| \leq \min\{d, 2 - d\} \leq 1$.

(3) 若存在这样的奇函数, 则由奇性知 $f(0) = 0$. 在第二个条件中取 $u = \frac{1}{2}$, $v = 1$, 结合 $f(1) = 0$ 得 $|f(\frac{1}{2})| = \frac{1}{2}$. 但在第一个条件中取 $u = 0$, $v = \frac{1}{2}$, 则应有 $|f(\frac{1}{2}) - f(0)| < \frac{1}{2}$, 即 $|f(\frac{1}{2})| < \frac{1}{2}$, 矛盾. 因此不存在满足条件的函数.

2003 年北京卷(秋文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 1 > 0\}$, $B = \{x \mid \log_2 x > 0\}$, $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid x > 1\}$

B. $\{x \mid x > 0\}$

C. $\{x \mid x < -1\}$

D. $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 1\}$

【答案】A

【解析】由 $x^2 - 1 > 0$ 得 $x < -1$ 或 $x > 1$, 而 $\log_2 x > 0$ 等价于 $x > 1$, 所以 $A \cap B = \{x \mid x > 1\}$, 故选 A.

2. 设 $y_1 = 4^{0.9}$, $y_2 = 8^{0.44}$, $y_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}$, 则 ()

A. $y_3 > y_1 > y_2$

B. $y_2 > y_1 > y_3$

C. $y_1 > y_2 > y_3$

D. $y_1 > y_3 > y_2$

【答案】D

【解析】将三数都化为以 2 为底的幂, 有 $y_1 = 4^{0.9} = 2^{1.8}$, $y_2 = 8^{0.44} = 2^{1.32}$, $y_3 = (1/2)^{-1.5} = 2^{1.5}$. 因为底数 $2 > 1$, 指数大小规律与数值大小规律相同, 且 $1.8 > 1.5 > 1.32$, 所以 $y_1 > y_3 > y_2$, 故选 D.

3. “ $\cos 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ”是“ $\alpha = k\pi + \frac{5\pi}{12}, (k \in \mathbf{Z})$ ”的 ()

A. 必要非充分条件

B. 充分非必要条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】A

【解析】由 $\cos 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $2\alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2\alpha = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而 $\alpha = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ 或 $\alpha = \frac{7\pi}{12} + k\pi$. 所以条件 $\alpha = k\pi + \frac{5\pi}{12}$ 能推出 $\cos 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 但后一个等式还允许 $\alpha = k\pi + \frac{7\pi}{12}$, 不一定推出 $\alpha = k\pi + \frac{5\pi}{12}$. 因此前一个等式是后一个条件的必要非充分条件, 选 A.

4. 已知 α, β 是平面, m, n 是直线. 下列命题中不正确的是 ()

A. 若 $m \parallel n, m \perp \alpha$, 则 $n \perp \alpha$

B. 若 $m \parallel \alpha, \alpha \cap \beta = n$, 则 $m \parallel n$

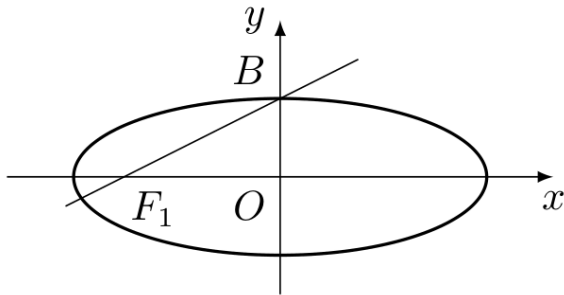
C. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

D. 若 $m \perp \alpha, m \subset \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

【答案】B

【解析】命题 A 正确: 若 $m \parallel n$ 且 $m \perp \alpha$, 则与 m 平行的直线 n 也垂直于平面 α . 命题 C 正确, 因为垂直于同一直线的两个平面平行; 命题 D 正确, 因为平面 β 含有直线 m , 而 $m \perp \alpha$, 所以 $\alpha \perp \beta$. 命题 B 不正确, 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: x = 0$, 则 $n = \alpha \cap \beta$ 是 y 轴; 取 $m: y = 0, z = 1$, 有 $m \parallel \alpha$, 但 m 与 n 既不平行也不相交, 故不能推出 $m \parallel n$, 选 B.

5. 如图, 直线 $l: x - 2y + 2 = 0$ 过椭圆的左焦点 F_1 和一个顶点 B , 该椭圆的离心率是 ()



第 5 题图

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】D

【解析】由直线 $l: x - 2y + 2 = 0$ 与 x 轴交于 F_1 , 令 $y = 0$, 得 $F_1 = (-2, 0)$, 所以椭圆的左焦点参数 $c = 2$. 直线与 y 轴交于顶点 B , 令 $x = 0$, 得 $B = (0, 1)$, 所以短半轴 $b = 1$. 对椭圆有 $a^2 = b^2 + c^2 = 1 + 4 = 5$, 故离心率 $e = c/a = 2/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$, 选 D.

6. 若 $z \in \mathbf{C}$ 且 $|z + 2 - 2i| = 1$, 则 $|z - 2 - 2i|$ 的最小值是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】B

【解析】令 $w = z + 2 - 2i$, 则 $|w| = 1$, 且 $z - 2 - 2i = w - 4$. 由三角不等式的逆不等式, $|z - 2 - 2i| = |w - 4| \geq ||4| - |w|| = 3$. 当 $w = 1$ 时, $|w| = 1$ 且 $|w - 4| = 3$, 等号可以取得, 所以最小值为 3, 选 B.

7. 如果圆台的母线与底面成 60° 角, 那么这个圆台的侧面积与轴截面面积的比为 ()

- A. 2π B. $\frac{3}{2}\pi$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$ D. $\frac{1}{2}\pi$

【答案】C

【解析】设圆台上、下底面半径分别为 r, R , 母线长为 l , 高为 h . 母线与底面成 60° 角, 所以 $h = l \sin 60^\circ = \sqrt{3}l/2$. 圆台侧面积为 $S_1 = \pi(R + r)l$, 轴截面是上、下底为 $2r, 2R$ 、高为 h 的梯形, 面积为 $S_2 = (R + r)h$. 因而 $S_1/S_2 = \pi l/h = 2\pi/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}\pi/3$, 选 C.

8. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = \frac{3^{-n} + (-1)^n 3^{-n}}{2}$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{24}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】当 n 为奇数时, $1 + (-1)^n = 0$, 所以 $a_n = 0$; 当 $n = 2k$ 时, $a_{2k} = \frac{3^{-2k} + 3^{-2k}}{2} = 3^{-2k} = \left(\frac{1}{9}\right)^k$. 因而部分和的极限为 $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{9}\right)^k = \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{1}{8}$, 故选 B.

9. 从黄瓜, 白菜, 油菜, 扁豆 4 种蔬菜品种中选出 3 种, 分别种在不同土质的三块土地上, 其中黄瓜必须种植, 不同的种植方法共有 ()

A. 24 种 B. 18 种 C. 12 种 D. 6 种

【答案】 B

【解析】 黄瓜必须选出, 再从白菜、油菜、扁豆中选出 2 种, 有 $C_3^2 = 3$ 种选法. 选定的 3 种蔬菜分别种在三块不同土质的土地上, 有 $A_3^3 = 3! = 6$ 种安排方法. 所以不同的种植方法共有 $C_3^2 A_3^3 = 3 \times 6 = 18$ 种, 选 B.

10. 某班试用电子投票系统选举班干部候选人. 全班 k 名同学都有选举权和被选举权, 他们的编号分别为 $1, 2, \dots, k$, 规定: 同意按“1”, 不同意 (含弃权) 按“0”, 令
- $$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 号同学同意第 } j \text{ 号同学当选,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 号同学不同意第 } j \text{ 号同学当选.} \end{cases} \quad \text{其中 } i = 1, 2, \dots, k, \text{ 且 } j = 1, 2, \dots, k, \text{ 则}$$
- 同时同意第 1, 2 号同学当选的人数为 ()

A. $a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1k} + a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2k}$
 B. $a_{11} + a_{21} + \dots + a_{k1} + a_{12} + a_{22} + \dots + a_{k2}$
 C. $a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + \dots + a_{k1}a_{k2}$
 D. $a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + \dots + a_{1k}a_{2k}$

【答案】 C

【解析】 对第 i 号同学, 同时同意第 1、2 号同学当选的指示量分别为 a_{i1} 、 a_{i2} . 由于它们只取 0 或 1, 两者的乘积在且仅在二者都为 1 时等于 1, 所以同时同意的人数为

$$\sum_{i=1}^k a_{i1}a_{i2} = a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + \dots + a_{k1}a_{k2}, \text{ 选 C.}$$

二、填空题

11. 已知某球体的体积与其表面积的数值相等, 则此球体的半径为_____.

【答案】 3

【解析】 设球半径为 $r > 0$. 球体积为 $V = 4\pi r^3/3$, 表面积为 $S = 4\pi r^2$. 由数值相等得 $4\pi r^3/3 = 4\pi r^2$, 约去 $4\pi r^2$ 后得 $r/3 = 1$, 所以 $r = 3$.

12. 函数 $f(x) = \lg(1+x^2)$, $g(x) = 2-|x|$, $h(x) = \tan 2x$ 中, _____ 是偶函数.

【答案】 $f(x)$, $g(x)$

【解析】 有 $f(-x) = \lg(1+(-x)^2) = \lg(1+x^2) = f(x)$, 所以 f 是偶函数; 又 $g(-x) = 2-|-x| = 2-|x| = g(x)$, 所以 g 是偶函数. 对 h , 在其定义域上 $h(-x) = \tan(-2x) = -\tan 2x = -h(x)$, 它是奇函数而不是偶函数, 故应填 $f(x)$, $g(x)$.

13. 以双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 右顶点为顶点, 左焦点为焦点的抛物线的方程是_____.

【答案】 $y^2 = -36(x-4)$

【解析】双曲线的 $a = 4$, $b = 3$, 故 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$. 其右顶点为 $(4, 0)$, 左焦点为 $(-5, 0)$. 以 $(4, 0)$ 为顶点、焦点为 $(-5, 0)$ 的抛物线向左开口, 设方程为 $y^2 = 4p(x - 4)$. 顶点到焦点的有向距离为 $p = -9$, 所以方程为 $y^2 = -36(x - 4)$.

14. 将长度为 1 的铁丝分成两段, 分别围成一个正方形和一个圆形, 要使正方形与圆的面积之和最小, 正方形的周长应为_____.

【答案】 $\frac{4}{\pi + 4}$

【解析】设正方形周长为 x , 则圆的周长为 $1 - x$, 其中 $0 < x < 1$. 正方形边长为 $x/4$, 圆半径为 $(1 - x)/(2\pi)$, 所以面积和为 $F(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(1 - x)^2}{4\pi}$. 求导得 $F'(x) = \frac{x}{8} - \frac{1 - x}{2\pi}$. 令 $F'(x) = 0$, 得 $\pi x = 4(1 - x)$, 即 $x = \frac{4}{\pi + 4}$, 且此值属于 $(0, 1)$. 又 $F''(x) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2\pi} > 0$, 故 F 在该点取得最小值, 正方形周长为 $\frac{4}{\pi + 4}$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \cos^4 x - 2 \sin x \cos x - \sin^4 x$.

- (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;
(2) 求 $f(x)$ 的最大值, 最小值.

【解析】(1) 由平方差公式和二倍角公式, $f(x) = (\cos^4 x - \sin^4 x) - 2 \sin x \cos x = (\cos^2 x - \sin^2 x) - \sin 2x = \cos 2x - \sin 2x = \sqrt{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 若 $T > 0$ 是其周期, 则 $2T$ 必为余弦函数的周期, 即 $2T = 2k\pi$; 因此最小的正周期为 $T = \pi$.

(2) 因为 $-1 \leq \cos(2x + \pi/4) \leq 1$, 所以 $-\sqrt{2} \leq f(x) \leq \sqrt{2}$, 且余弦可以取到 1 与 -1. 故 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = 2$, $a_1 + a_2 + a_3 = 12$.

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 令 $b_n = a_n \cdot 3^n$, 求数列 $\{b_n\}$ 前 n 项和的公式.

【解析】(1) 设公差为 d . 由等差数列三项和公式, $a_1 + a_2 + a_3 = 3a_1 + 3d = 12$, 代入 $a_1 = 2$ 得 $6 + 3d = 12$, 所以 $d = 2$, 从而 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n$.

(2) 由 $b_k = a_k 3^k = 2k 3^k$, 记前 n 项和为 S_n , 则 $S_n = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 3^2 + \cdots + 2n \cdot 3^n$. 两边乘以 3, 得 $3S_n = 2 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3^3 + \cdots + 2(n - 1) \cdot 3^n + 2n \cdot 3^{n+1}$. 两式相减, 得到

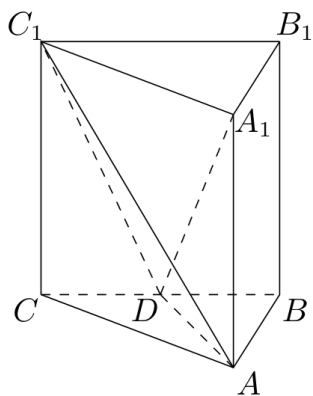
$$2S_n = 2n \cdot 3^{n+1} - 2(3 + 3^2 + \cdots + 3^n) = 2n \cdot 3^{n+1} - 3(3^n - 1) = 3((2n - 1)3^n + 1)$$

所以 $S_n = \frac{3}{2}((2n - 1)3^n + 1)$.

17. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D 是 BC 的中点, $AB = a$.

- (1) 求证: 直线 $A_1D \perp B_1C_1$;

- (2) 求点 D 到平面 ACC_1 的距离;
 (3) 判断 A_1B 与平面 ADC_1 的位置关系, 并证明你的结论.



第 17 题图

【解析】(1) 设 E 为 B_1C_1 的中点. 在正三角形 $A_1B_1C_1$ 中, $A_1E \perp B_1C_1$. 又因 D 、 E 分别为 BC 、 B_1C_1 的中点, 且棱柱为直棱柱, 所以 $DE \parallel BB_1 \perp B_1C_1$. 直线 A_1E 、 DE 相交且都在平面 A_1DE 内, 故 $B_1C_1 \perp$ 平面 A_1DE , 从而 $A_1D \perp B_1C_1$.

(2) 设 H 为 D 到 AC 的垂足. 因为 $AC \subset$ 平面 ACC_1 , 且 $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 AC 与 CC_1 是平面 ACC_1 内的两条相交直线. 又 $DH \perp AC$, $DH \subset$ 平面 ABC , 故 $DH \perp CC_1$, 从而 $DH \perp$ 平面 ACC_1 . 在等边三角形 ABC 中, D 是 BC 中点, 三角形 ADC 面积为三角形 ABC 面积的一半, 故 $DH = \frac{2S_{\triangle ADC}}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{4}a$. 这就是所求距离.

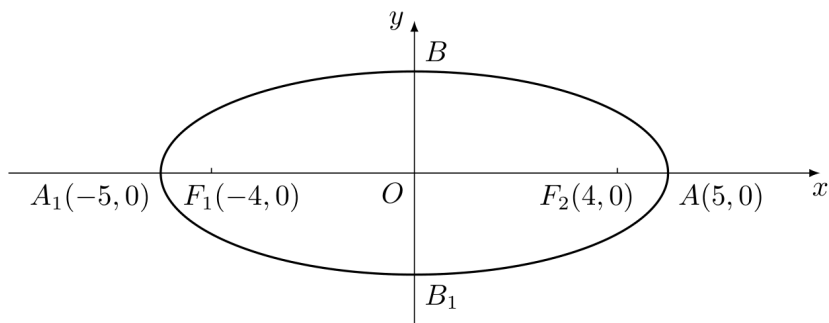
(3) 在平行四边形 ACC_1A_1 中, 设对角线 A_1C 与 AC_1 交于 F , 则 F 是 A_1C 的中点. 在三角形 A_1CB 中, F 、 D 分别是 A_1C 、 CB 的中点, 所以 $DF \parallel A_1B$. 又 $DF \subset$ 平面 ADC_1 . 下面说明 A_1B 不在该平面内: 若 A_1 在平面 ADC_1 内, 则 AA_1 在该平面内; 由于 $AA_1 \parallel CC_1$ 且 C_1 在该平面内, 点 C 也在该平面内, 从而该平面就是底面 ABC , 这与 C_1 不在底面 ABC 内矛盾. 因此 $A_1B \parallel$ 平面 ADC_1 .

18. 如图, A_1, A_2 为椭圆的两个顶点, F_1, F_2 为椭圆的两个焦点.

- (1) 写出椭圆的方程及准线方程;
 (2) 过线段 OA 上异于 O, A 的任一点 K 作 OA 的垂线, 交椭圆于 P, P_1 两点, 直线 A_1P 与 AP_1 交于点 M . 求证: 点 M 在双曲线 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$ 上.

【解析】(1) 由图中顶点 $A_1 = (-5, 0)$, $A = (5, 0)$ 得长半轴 $a = 5$, 由焦点 $F_1 = (-4, 0)$, $F_2 = (4, 0)$ 得焦半距 $c = 4$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 16 = 9$. 椭圆方程为 $x^2/25 + y^2/9 = 1$, 离心率为 $4/5$, 故准线方程为 $x = \pm a/e = \pm 25/4$.

(2) 设 $K = (x_0, 0)$, 其中 $0 < x_0 < 5$, 直线 $x = x_0$ 与椭圆交于 $P = (x_0, y_0)$ 、 $P_1 = (x_0, -y_0)$. 直线 A_1P 、 AP_1 的方程分别为 $y = y_0(x + 5)/(x_0 + 5)$ 与 $y = -y_0(x - 5)/(x_0 - 5)$. 设交点 $M = (x, y)$, 联立两式并约去 $y_0 \neq 0$, 得 $x = 25/x_0$, 再代回得 $y = 5y_0/x_0$. 由 P 在



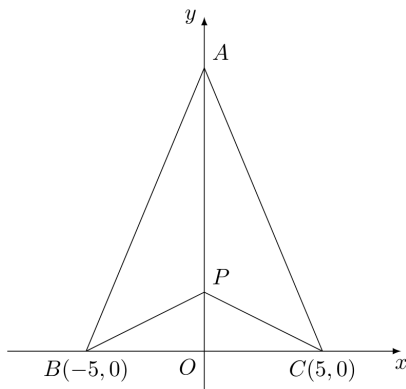
第 18 题图

椭圆上, $x_0^2/25 + y_0^2/9 = 1$, 于是 $x^2/25 - y^2/9 = 25/x_0^2 - 25y_0^2/(9x_0^2) = 25/x_0^2(1 - y_0^2/9) = 25/x_0^2 \cdot x_0^2/25 = 1$. 因此 M 在双曲线 $x^2/25 - y^2/9 = 1$ 上.

19. 有三个新兴城镇, 分别位于 A, B, C 三点处, 且 $AB = AC = 13$ km, $BC = 10$ km. 今计划合建一个中心医院, 为同时方便三镇, 准备建在 BC 的垂直平分线上的 P 点处. (建立坐标系如图)

(1) 若希望点 P 到三镇距离的平方和为最小, 点 P 应位于何处?

(2) 若希望点 P 到三镇的最远距离为最小, 点 P 应位于何处?



第 19 题图

【解析】(1) 由 $AB = AC = 13$ 、 $B = (-5, 0)$ 、 $C = (5, 0)$, 得 $A = (0, 12)$. 设 $P = (0, y)$, 则三镇距离的平方和为 $PA^2 + PB^2 + PC^2 = (y - 12)^2 + (y^2 + 25) + (y^2 + 25) = 3(y - 4)^2 + 146$. 该式在 $y = 4$ 时取得最小值, 所以 $P = (0, 4)$.

(2) 设 $g(y)$ 为点 $P = (0, y)$ 到三镇的最远距离, 则 $g(y) = \max\{\sqrt{y^2 + 25}, |y - 12|\}$. 当 $y \leq 12$ 时, 比较两者平方: $y^2 + 25 - (12 - y)^2 = 24y - 119$. 因而 $y < 119/24$ 时 $g(y) = 12 - y$, 它随 y 增大而减小; $119/24 \leq y \leq 12$ 时 $g(y) = \sqrt{y^2 + 25}$, 它随 y 增大而增大. 当 $y \geq 12$ 时, $y^2 + 25 - (y - 12)^2 = 24y - 119 > 0$, 仍有 $g(y) = \sqrt{y^2 + 25}$, 并随 y 增大而增大. 所以最小值在两段交界处取得, 即 $P = (0, \frac{119}{24})$.

20. 设 $y = f(x)$ 是定义在区间 $[-1, 1]$ 上的函数, 且满足条件:

① $f(-1) = f(1) = 0$;

② 对任意的 $u, v \in [-1, 1]$, 都有 $|f(u) - f(v)| \leq |u - v|$.

(1) 证明: 对任意的 $x \in [-1, 1]$, $x - 1 \leq f(x) \leq 1 - x$;

(2) 判断函数 $g(x) = \begin{cases} 1+x, & x \in [-1, 0), \\ 1-x, & x \in [0, 1] \end{cases}$ 是否满足题设条件;

(3) 在区间 $[-1, 1]$ 上是否存在满足题设条件的函数 $y = f(x)$, 且使得对任意的 $u, v \in [-1, 1]$, 都有 $|f(u) - f(v)| = u - v$, 若存在, 请举一例; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 取题设不等式中的 $u = x, v = 1$, 由 $f(1) = 0$ 得 $|f(x)| = |f(x) - f(1)| \leq |x - 1| = 1 - x$. 因而 $-(1 - x) \leq f(x) \leq 1 - x$, 即 $x - 1 \leq f(x) \leq 1 - x$.

(2) 先有 $g(-1) = 0 = g(1)$. 若 $u, v \in [0, 1]$, 则 $|g(u) - g(v)| = |(1 - u) - (1 - v)| = |u - v|$; 若 $u, v \in [-1, 0)$, 则 $|g(u) - g(v)| = |(1 + u) - (1 + v)| = |u - v|$. 不妨设 $u \in [-1, 0)$, $v \in [0, 1]$, 则 $|g(u) - g(v)| = |u + v|$, 而 $u \leq 0 \leq v$ 时 $(v - u)^2 - (u + v)^2 = -4uv \geq 0$, 故 $|u + v| \leq v - u = |u - v|$. 因此 g 满足题设条件.

(3) 不存在. 若存在这样的函数, 取 $u = -1, v = 1$, 则题设等式给出 $|f(-1) - f(1)| = -2$. 左边等于 0, 右边等于 -2, 矛盾, 所以不存在.

2003 年京蒙皖卷(春理)

一、单选题

1. 若集合 $M = \{y \mid y = 2^{-x}\}$, $P = \{y \mid y = \sqrt{x-1}\}$, 则 $M \cap P = (\quad)$

- A. $\{y \mid y > 1\}$ B. $\{y \mid y \geq 1\}$ C. $\{y \mid y > 0\}$ D. $\{y \mid y \geq 0\}$

【答案】C

【解析】对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $2^{-x} > 0$, 所以 $M \subset (0, +\infty)$. 反过来, 任取 $y > 0$, 取 $x = -\log_2 y$, 便有 $y = 2^{-x}$, 故 $M = (0, +\infty)$.

由 $y = \sqrt{x-1}$ 可知 $x \geq 1$, 且平方根的值满足 $y \geq 0$. 反过来, 任取 $y \geq 0$, 令 $x = y^2 + 1$, 即得 $y = \sqrt{x-1}$, 所以 $P = [0, +\infty)$. 因此 $M \cap P = (0, +\infty)$, 对应选项为 C.

2. 若 $f(x) = \frac{x-1}{x}$, 则方程 $f(4x) = x$ 的根是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 2 D. -2

【答案】A

【解析】由函数定义可知 $4x \neq 0$, 即 $x \neq 0$. 代入函数表达式, 原方程化为

$$\frac{4x-1}{4x} = x$$

由于 $x \neq 0$, 两边同乘 $4x$, 得 $4x-1 = 4x^2$, 即

$$4x^2 - 4x + 1 = (2x-1)^2 = 0$$

所以 $x = \frac{1}{2}$, 且它满足定义域条件, 故方程的根为 $\frac{1}{2}$, 对应选项为 A.

3. 设复数 $z_1 = -1 + i$, $z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 则 $\arg \frac{z_1}{z_2} = (\quad)$

- A. $\frac{13}{12}\pi$ B. $\frac{7}{12}\pi$ C. $\frac{5}{12}\pi$ D. $-\frac{5}{12}\pi$

【答案】C

【解析】复数 $z_1 = -1 + i$ 位于第二象限, 且其辐角为 $\frac{3\pi}{4}$; 又

$$z_2 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$$

其辐角为 $\frac{\pi}{3}$, 因此

$$\arg \frac{z_1}{z_2} \equiv \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{12} \pmod{2\pi}$$

在选项给出的辐角中应取 $\frac{5\pi}{12}$, 对应选项为 C.

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{1-x(1-x)}$ 的最大值是 ()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{5}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{3}$

【答案】 D

【解析】 分母可配方为

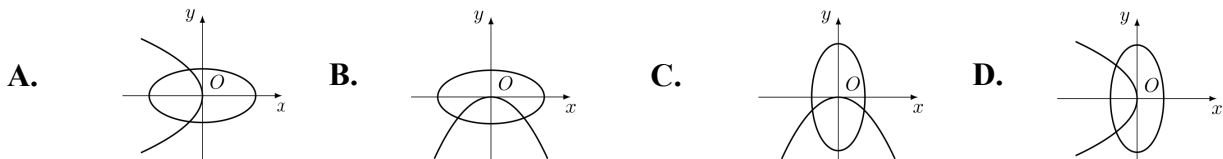
$$1 - x(1 - x) = x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}$$

分母恒为正, 所以

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - x + 1} \leq \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}$$

当 $x = \frac{1}{2}$ 时分母取最小值 $\frac{3}{4}$, 等号成立. 因此最大值为 $\frac{4}{3}$, 对应选项为 D.

5. 在同一坐标系中, 方程 $a^2x^2 + b^2y^2 = 1$ 与 $ax + by^2 = 0$ ($a > b > 0$) 的曲线大致是 ()



【答案】 D

【解析】 第一个方程可写成

$$\frac{x^2}{1/a^2} + \frac{y^2}{1/b^2} = 1$$

因为 $a > b > 0$, 所以 $1/b > 1/a$, 该椭圆的长轴在 y 轴上, 且中心为原点.

第二个方程可化为 $x = -\frac{b}{a}y^2$. 它是顶点为原点、开口向左的抛物线. 四个图形中, 只有选项 D 同时具有竖直椭圆和向左开口的抛物线, 故选 D.

6. 若 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角, 且 $A < B < C$ ($C \neq \frac{\pi}{2}$), 则下列结论中正确的是 ()

A. $\sin A < \sin C$ B. $\cos A < \cos C$ C. $\tan A < \tan C$ D. $\cot A < \cot C$

【答案】 A

【解析】 三角形内角满足 $A + B + C = \pi$. 由 $A < B < C$ 得 $3A < \pi < 3C$, 所以 $A < \frac{\pi}{3} < C$.

若 $C < \frac{\pi}{2}$, 则 $0 < A < C < \frac{\pi}{2}$, 正弦函数在此区间上递增, 因而 $\sin A < \sin C$.

若 $C > \frac{\pi}{2}$, 则 $A + B = \pi - C < \frac{\pi}{2}$, 且 $A < A + B$, 所以

$$\sin A < \sin(A + B) = \sin(\pi - C) = \sin C$$

题设排除了 $C = \frac{\pi}{2}$, 故总有 $\sin A < \sin C$. 另外, 余弦函数在 $(0, \pi)$ 上递减, 所以 $\cos A > \cos C$;

当 $C > \frac{\pi}{2}$ 时 $\tan C < 0 < \tan A$, 且余切函数在 $(0, \pi)$ 上递减, 其余三个选项均不成立.

因此正确选项为 A.

7. 椭圆 $\begin{cases} x = 4 + 5 \cos \varphi, \\ y = 3 \sin \varphi, \end{cases}$ (φ 为参数) 的焦点坐标为 ()

A. $(0, 0), (0, -8)$ B. $(0, 0), (-8, 0)$

C. (0, 0), (0, 8)

D. (0, 0), (8, 0)

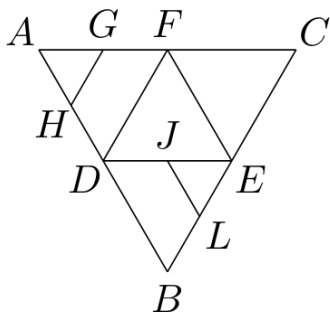
【答案】 D

【解析】由参数方程可知椭圆的中心为 (4, 0), 横、纵半轴长分别为 5 和 3. 其焦距的一半为

$$c = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

因此两个焦点分别为 $(4 - 4, 0) = (0, 0)$ 和 $(4 + 4, 0) = (8, 0)$. 故正确选项为 D.

8. 如图, 在正三角形 ABC 中, D, E, F 分别为各边的中点, G, H, I, J 分别为 AF, AD, BE, DE 的中点. 将 $\triangle ABC$ 沿 DE, EF, DF 折成三棱锥以后, GH 与 IJ 所成角的度数为 ()



第 8 题图

A. 90° B. 60° C. 45° D. 0° **【答案】 B**

【解析】折叠后, 原来的三个顶点 A, B, C 重合为三棱锥的顶点, 记为 T . 原三角形的四个小三角形都是正三角形, 所以折成的三棱锥为正三棱锥.

在正三角形 TDF 中, G, H 分别是 TF, TD 的中点, 由中位线定理, $GH \parallel DF$. 在正三角形 TDE 中, I, J 分别是 TE, DE 的中点, 因此 $IJ \parallel TD$. 所以 GH 与 IJ 所成的角等于 DF 与 DT 所成的角, 即正三角形 TDF 的内角 $\angle FDT = 60^\circ$. 故选 B.

9. 某班新年联欢会原定的 5 个节目已排成节目单, 开演前又增加了两个新节目. 如果将这两个节目插入原节目单中, 那么不同插法的种数为 ()

A. 42

B. 30

C. 20

D. 12

【答案】 A

【解析】设两个新节目为 X, Y . 先插入 X , 原有的节目单形成 6 个可插位置; 插入 X 后共有 6 个节目, 插入 Y 时有 7 个位置. 因此插法总数为

$$6 \times 7 = 42$$

其中两个新节目插入同一空隙时, 先后次序不同也计为不同插法, 故答案为 42, 对应选项为 A.

10. 已知直线 $ax + by + c = 0$ ($abc \neq 0$) 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 则三条边长分别为 $|a|$, $|b|$, $|c|$ 的三角形 ()

A. 是锐角三角形

B. 是直角三角形

C. 是钝角三角形

D. 不存在

【答案】 B**【解析】**单位圆圆心为原点, 圆心到直线 $ax + by + c = 0$ 的距离为

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

相切时该距离等于半径 1, 所以 $c^2 = a^2 + b^2$, 即

$$|c|^2 = |a|^2 + |b|^2$$

又因 a, b, c 均不为零, 三条边均为正, 且最大的边为 $|c|$. 由勾股定理的逆定理, 以 $|a|, |b|, |c|$ 为边的三角形是直角三角形, 故选 B.

11. 若不等式 $|ax + 2| < 6$ 的解集为 $(-1, 2)$, 则实数 a 等于 ()

A. 8

B. 2

C. -4

D. -8

【答案】 C

【解析】不等式 $|ax + 2| < 6$ 的解集关于方程 $ax + 2 = 0$ 的解 $-\frac{2}{a}$ 对称. 因此该解集的中点满足

$$-\frac{2}{a} = \frac{-1 + 2}{2} = \frac{1}{2}$$

从而 $a = -4$. 直接检验:

$$|-4x + 2| < 6 \Leftrightarrow -6 < -4x + 2 < 6 \Leftrightarrow -1 < x < 2$$

所以 $a = -4$, 对应选项为 C.

12. 在直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle AOB$ 三边所在直线的方程分别为 $x = 0, y = 0, 2x + 3y = 30$, 则 $\triangle AOB$ 内部和边上整点 (即横, 纵坐标均为整数的点) 的总数是 ()

A. 95

B. 91

C. 88

D. 75

【答案】 B

【解析】三角形的顶点为 $O = (0, 0), A = (15, 0), B = (0, 10)$. 其内部和边上整点恰好是满足 $x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 30$ 的整数点.

固定整数 y , 其中 $0 \leq y \leq 10$, 可取的整数 x 有

$$0 \leq x \leq \left\lfloor \frac{30 - 3y}{2} \right\rfloor$$

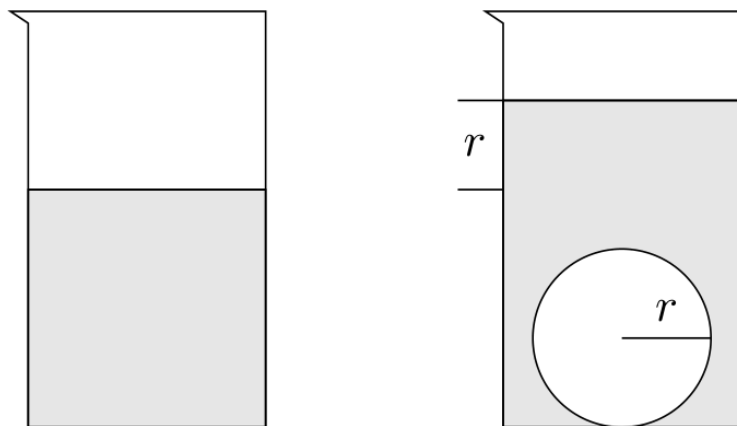
所以各行的点数依次为 16, 14, 13, 11, 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1 总数为

$$16 + 14 + 13 + 11 + 10 + 8 + 7 + 5 + 4 + 2 + 1 = 91$$

故正确选项为 B.

二、填空题

13. 如图, 一个底面半径为 R 的圆柱形量杯中装有适量的水. 若放入一个半径为 r 的实心铁球, 水面高度恰好升高 r , 则 $\frac{R}{r} =$ _____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】铁球完全浸没后排开水的体积等于铁球的体积. 由于水面上升了 r , 圆柱形量杯中水面上升部分的体积为 $\pi R^2 r$, 而铁球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$. 因而

$$\pi R^2 r = \frac{4}{3}\pi r^3$$

因为 $r > 0$, 约去 πr^2 , 得

$$\left(\frac{R}{r}\right)^2 = \frac{4}{3}$$

又 $R > 0$, 所以 $\frac{R}{r} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

14. 在某报《自测健康状况》的报道中, 自测血压结果与相应年龄的统计数据如下表. 观察表中数据的特点, 用适当的数填入表中空白内.

年龄(岁)	30	35	40	45	50	55	60	65
收缩压(水银柱/毫米)	110	115	120	125	130	135	_____	145
舒张压(水银柱/毫米)	70	73	75	78	80	83	_____	88

【答案】 140, 85

【解析】年龄每增加 5 岁, 收缩压依次增加 5 毫米, 因此从 30 岁的 110 开始, 60 岁对应

$$110 + \frac{60-30}{5} \times 5 = 140$$

舒张压的相邻增量按 +3, +2, +3, +2, ... 交替出现. 由 55 岁的 83 到 60 岁应增加 2, 故 60 岁的舒张压为

$$83 + 2 = 85$$

所以表中两处应填 140, 85.

15. 已知 F_1, F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点, 点 P 在椭圆上, $\triangle POF_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形, 则 b^2 的值是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】设椭圆的半焦距为 c , 则 $F_2 = (c, 0)$, 且 $OF_2 = c$. 由正三角形面积公式,

$$\frac{\sqrt{3}}{4}c^2 = \sqrt{3}$$

所以 $c^2 = 4$, 从而 $c = 2$. 因此正三角形的两个可能顶点为 $P = (1, \sqrt{3})$ 或 $P = (1, -\sqrt{3})$, 两种情形代入椭圆方程所得结果相同.

由椭圆的关系式 $a^2 - b^2 = c^2$, 得 $a^2 = b^2 + 4$. 代入点 P 的坐标, 得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1$$

令 $u = b^2 > 0$, 则 $a^2 = u + 4$, 故

$$\frac{1}{u+4} + \frac{3}{u} = 1$$

两边同乘 $u(u+4) > 0$, 得

$$u + 3u + 12 = u^2 + 4u$$

即 $u^2 = 12$. 因为 $u > 0$, 所以 $u = 2\sqrt{3}$, 即 $b^2 = 2\sqrt{3}$.

16. 若存在常数 $p > 0$, 使得函数 $f(x)$ 满足 $f(px) = f\left(px - \frac{p}{2}\right)$ ($x \in \mathbf{R}$), 则 $f(x)$ 的一个正周期为_____.

【答案】 $\frac{p}{2}$

【解析】令 $t = px$. 因为 $p > 0$, 当 x 取遍 $\mathbf{R}$ 时, t 也取遍 $\mathbf{R}$, 题设可改写为 $f(t) = f\left(t - \frac{p}{2}\right)$, ($t \in \mathbf{R}$). 令 $u = t - \frac{p}{2}$, 则 u 取遍 $\mathbf{R}$, 并且 $f\left(u + \frac{p}{2}\right) = f(u)$, ($u \in \mathbf{R}$). 由周期的定义, 且 $\frac{p}{2} > 0$, 可知 $f(x)$ 的一个正周期为 $\frac{p}{2}$.

三、解答题

17. 解不等式: $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - x - 2) > \log_{\frac{1}{2}}(x - 1) - 1$.

【解析】首先由对数真数为正, 得 $x^2 - x - 2 > 0$, $x - 1 > 0$. 其中

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$$

所以定义域为 $x > 2$.

因为 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 在正数范围内单调递减. 又因为 $x > 2$, 有 $2(x - 1) > 0$, 并且

$$\log_{\frac{1}{2}}(x - 1) - 1 = \log_{\frac{1}{2}}(x - 1) + \log_{\frac{1}{2}} 2 = \log_{\frac{1}{2}}(2(x - 1))$$

因此原不等式等价于

$$x^2 - x - 2 < 2(x - 1)$$

即

$$x^2 - 3x < 0$$

所以 $0 < x < 3$. 与定义域 $x > 2$ 取交集, 得

$$2 < x < 3$$

端点 $x = 2$ 使第一个对数的真数为零, 端点 $x = 3$ 使不等式成为等式, 均不能取. 故原不等式的解集为 $(2, 3)$.

18. 已知函数 $f(x) = \frac{6\cos^4 x + 5\sin^2 x - 4}{\cos 2x}$, 求 $f(x)$ 的定义域, 判断它的奇偶性, 并求其值域.

【解析】函数有意义的条件是 $\cos 2x \neq 0$, 即 $x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, (k \in \mathbf{Z})$. 所以定义域为

$$D_f = \left\{ x \in \mathbf{R} \mid x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z} \right\}$$

令 $u = \sin^2 x$, 则 $0 \leq u \leq 1$, 且 $\cos^2 x = 1 - u$, $\cos 2x = 1 - 2u$. 因而

$$6\cos^4 x + 5\sin^2 x - 4 = 6(1 - u)^2 + 5u - 4 = 6u^2 - 7u + 2 = (3u - 2)(2u - 1)$$

在定义域内 $u \neq \frac{1}{2}$, 故

$$f(x) = \frac{(3u - 2)(2u - 1)}{1 - 2u} = 2 - 3u = 2 - 3\sin^2 x$$

由于定义域关于原点对称, 且 $\sin^2(-x) = \sin^2 x$, 所以

$$f(-x) = 2 - 3\sin^2(-x) = 2 - 3\sin^2 x = f(x)$$

故 $f(x)$ 是偶函数.

当 $0 \leq u \leq 1$ 时, $2 - 3u$ 的取值范围为 $[-1, 2]$. 但 $u = \frac{1}{2}$ 时原函数无定义, 恰好去掉函数值 $2 - 3 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. 因此值域为

$$\left[-1, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 2\right]$$

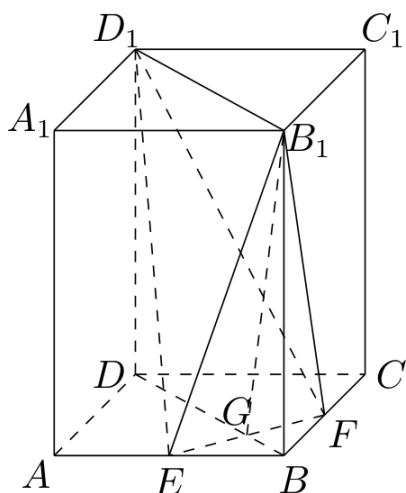
19. 如图, 正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面边长为 $2\sqrt{2}$, 侧棱长为 4. E, F 分别为棱 AB, BC 的中点, $EF \cap BD = G$.

(1) 求证: 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1B_1 ;

(2) 求点 D_1 到平面 B_1EF 的距离 d ;

(3) 求三棱锥 $B_1 - EFD_1$ 的体积 V .

【解析】设底面边长为 $s = 2\sqrt{2}$, 建立空间直角坐标系, 使 $B = (0, 0, 0)$, $A = (s, 0, 0)$, $C = (0, s, 0)$, $D = (s, s, 0)$. 于是 $B_1 = (0, 0, 4)$, $D_1 = (s, s, 4)$, $E = (\sqrt{2}, 0, 0)$, $F = (0, \sqrt{2}, 0)$.



第 19 题图

(1) 平面 B_1EF 内有两个不共线的向量: $\overrightarrow{EB_1} = (-\sqrt{2}, 0, 4)$ 和 $\overrightarrow{EF} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$. 向量 $\mathbf{n} = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 1)$ 同时垂直于这两个向量, 所以它是平面 B_1EF 的一个法向量. 由点 E 在该平面上, 平面 B_1EF 的方程为

$$2\sqrt{2}x + 2\sqrt{2}y + z - 4 = 0$$

平面 BDD_1B_1 中的点都满足 $x = y$, 其一个法向量为 $\mathbf{m} = (1, -1, 0)$. 因为

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{m} = 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 0$$

所以两平面的法向量互相垂直, 从而平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1B_1 .

(2) 将 $D_1 = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 4)$ 代入平面 B_1EF 的距离公式, 得

$$d = \frac{|2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} + 4 - 4|}{\sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 + 1^2}} = \frac{16}{\sqrt{17}}$$

(3) 以 B_1 为顶点, 取 $\overrightarrow{B_1E} = (\sqrt{2}, 0, -4)$, $\overrightarrow{B_1F} = (0, \sqrt{2}, -4)$, $\overrightarrow{B_1D_1} = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 0)$. 于是三棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{B_1E} \times \overrightarrow{B_1F}) \cdot \overrightarrow{B_1D_1}|$$

其中

$$\overrightarrow{B_1E} \times \overrightarrow{B_1F} = (4\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, 2)$$

所以

$$V = \frac{1}{6} |(4\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, 2) \cdot (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 0)| = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}$$

20. 某租赁公司拥有汽车 100 辆. 当每辆车的月租金为 3000 元时, 可全部租出. 当每辆车的月租金每增加 50 元时, 未租出的车将会增加一辆. 租出的车每辆每月需要维护费 150 元, 未租出的车每辆每月需要维护费 50 元.

(1) 当每辆车的月租金定为 3600 元时, 能租出多少辆车?

(2) 当每辆车的月租金定为多少元时, 租赁公司的月收益最大? 最大月收益是多少?

【解析】 设月租金比 3000 元增加了 $50x$ 元, 其中 x 为整数且 $0 \leq x \leq 100$. 则未租出的汽车有 x 辆, 租出的汽车有 $100 - x$ 辆, 每辆车的月租金为 $3000 + 50x$ 元.

(1) 当月租金为 3600 元时,

$$x = \frac{3600 - 3000}{50} = 12$$

所以能租出 $100 - 12 = 88$ 辆车.

(2) 租赁公司的月收益等于租金收入减去所有汽车的维护费, 因此

$$R(x) = (3000 + 50x)(100 - x) - 150(100 - x) - 50x = 285000 + 2100x - 50x^2 = 307050 - 50(x - 21)^2$$

因为 $0 \leq x \leq 100$, 且 $x = 21$ 是允许的整数, 故当 $x = 21$ 时月收益最大. 此时每辆车的月租金为

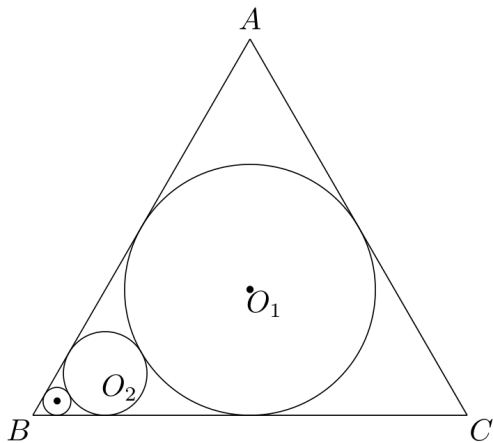
$$3000 + 50 \times 21 = 4050 \text{ 元}$$

最大月收益为 307050 元.

21. 如图, 在边长为 l 的等边 $\triangle ABC$ 中, 圆 O_1 为 $\triangle ABC$ 的内切圆, 圆 O_2 与圆 O_1 外切, 且与 AB, BC 相切, $\dots$, 圆 O_{n+1} 与圆 O_n 外切, 且与 AB, BC 相切, 如此无限继续下去. 记圆 O_n 的面积为 a_n ($n \in \mathbb{N}$).

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ 的值.



第 21 题图

【解析】 设圆 O_n 的半径为 r_n . 因为每个圆都与 AB, BC 相切, 所以其圆心都在 $\angle B$ 的平分线上. 又 $\angle B = 60^\circ$, 若圆心到点 B 的距离为 d_n , 则

$$r_n = d_n \sin 30^\circ = \frac{d_n}{2}$$

即 $d_n = 2r_n$.

圆 O_n 与圆 O_{n+1} 外切, 且 O_{n+1} 位于 O_n 与点 B 之间, 所以

$$O_n O_{n+1} = d_n - d_{n+1} = 2(r_n - r_{n+1})$$

另一方面, 外切两圆的圆心距等于两半径之和, 故

$$2(r_n - r_{n+1}) = r_n + r_{n+1}$$

从而 $r_{n+1} = \frac{1}{3}r_n$. 因此

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\pi r_{n+1}^2}{\pi r_n^2} = \frac{1}{9}$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 、公比为 $\frac{1}{9}$ 的等比数列.

等边三角形边长为 l 时, 内切圆半径为

$$r_1 = \frac{\sqrt{3}}{6}l$$

所以

$$a_1 = \pi r_1^2 = \frac{\pi l^2}{12}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = \frac{a_1}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{\pi l^2}{12} \cdot \frac{9}{8} = \frac{3\pi l^2}{32}$$

22. 已知动圆过定点 $P(1,0)$, 且与定直线 $l: x = -1$ 相切, 点 C 在 l 上.

(1) 求动圆圆心的轨迹 M 的方程;

(2) 设过点 P , 且斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与曲线 M 相交于 A, B 两点.

(i) 问: $\triangle ABC$ 能否为正三角形? 若能, 求点 C 的坐标; 若不能, 说明理由;

(ii) 当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时, 求这种点 C 的纵坐标的取值范围.

【解析】 设动圆圆心为 $M(x, y)$, 则动圆半径既等于 MP , 又等于点 M 到直线 $l: x = -1$ 的距离. 因此

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = |x+1|$$

两边平方并整理, 得

$$(x-1)^2 + y^2 = (x+1)^2 \iff y^2 = 4x$$

故动圆圆心的轨迹 M 的方程为 $y^2 = 4x$.

(1) 过 $P(1,0)$ 且斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线方程为

$$y = -\sqrt{3}(x-1)$$

与 $y^2 = 4x$ 联立, 得

$$3(x-1)^2 = 4x \iff 3x^2 - 10x + 3 = 0 \iff (3x-1)(x-3) = 0$$

所以可取 $A = (3, -2\sqrt{3})$, $B = \left(\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$. 又因 $C \in l$, 设 $C = (-1, t)$.

先求 AB 的长度:

$$AB^2 = \left(3 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(-2\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{256}{9}$$

若 $\triangle ABC$ 为正三角形, 则必有 $CA = CB$. 而 $CA^2 = t^2 + 4\sqrt{3}t + 28$, $CB^2 = t^2 - \frac{4\sqrt{3}}{3}t + \frac{28}{9}$.

令两式相等, 得 $\frac{16\sqrt{3}}{3}t = -\frac{224}{9}$, 从而 $t = -\frac{14\sqrt{3}}{9}$. 将此值代入 CA^2 , 得

$$CA^2 = \frac{448}{27} \neq \frac{256}{9} = AB^2$$

所以不存在同时满足 $CA = CB = AB$ 的点 C , 即 $\triangle ABC$ 不能为正三角形.

(2) 由上面的坐标, 三角形各顶点处的角可用向量内积判断. 有

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{8}{3}(10 + \sqrt{3}t)$$

所以角 A 为钝角的条件是

$$t < -\frac{10\sqrt{3}}{3}$$

又

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{8}{9}(2 - 3\sqrt{3}t)$$

所以角 B 为钝角的条件是

$$t > \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

最后

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = \frac{1}{3}(\sqrt{3}t + 2)^2 \geq 0$$

故角 C 不可能为钝角.

还需排除三点共线的情形. 直线 AB 的方程就是 $y = -\sqrt{3}(x - 1)$, 它与 $x = -1$ 的交点为 $(-1, 2\sqrt{3})$, 所以 $t = 2\sqrt{3}$ 时三角形退化, 不能计入钝角三角形. 因而当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时, 点 C 的纵坐标取值范围为

$$t \in \left(-\infty, -\frac{10\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{2\sqrt{3}}{9}, 2\sqrt{3}\right) \cup (2\sqrt{3}, +\infty)$$

2003 年京蒙皖卷(春文)

一、单选题

1. 设 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ 且 $a > b, c > d$, 且下列结论中正确的是 ()

A. $a + c > b + d$

B. $a - c > b - d$

C. $ac > bd$

D. $\frac{a}{d} > \frac{b}{c}$

【答案】 A

【解析】由 $a > b$ 和 $c > d$ 分别相加, 得 $a + c > b + d$, 所以选项 A 对所有满足条件的实数都成立.

选项 B 不一定成立. 例如取 $a = 2, b = 1, c = 3, d = 0$, 则 $a - c = -1$, 而 $b - d = 1$. 选项 C 也不一定成立, 例如取 $a = 0, b = -1, c = 0, d = -1$, 则 $ac = 0, bd = 1$. 选项 D 不一定成立, 例如取 $a = 2, b = 1, c = -1, d = -2$, 则 $\frac{a}{d} = -1, \frac{b}{c} = -1$. 因此正确选项为 A.

2. 设 M 和 m 分别表示函数 $y = \frac{1}{3} \cos x - 1$ 的最大值和最小值, 则 $M + m$ 等于 ()

A. $\frac{2}{3}$

B. $-\frac{2}{3}$

C. $-\frac{4}{3}$

D. -2

【答案】 D

【解析】因为 $-1 \leq \cos x \leq 1$, 所以

$$-\frac{1}{3} - 1 \leq \frac{1}{3} \cos x - 1 \leq \frac{1}{3} - 1$$

因此 $M = -\frac{2}{3}, m = -\frac{4}{3}$, 从而 $M + m = -2$. 故选 D.

3. 若 $f(x) = \frac{x-1}{x}$, 则方程 $f(4x) = x$ 的根是 ()

A. -2

B. 2

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】由函数定义可知 $4x \neq 0$, 即 $x \neq 0$. 方程化为

$$\frac{4x-1}{4x} = x \Leftrightarrow 4x-1 = 4x^2 \Leftrightarrow 4x^2-4x+1=0 \Leftrightarrow (2x-1)^2=0$$

所以 $x = \frac{1}{2}$, 且满足定义域条件. 故选 D.

4. 若集合 $M = \{y \mid y = 2^{-x}\}, P = \{y \mid y = \sqrt{x-1}\}$, 则 $M \cap P = ()$

A. $\{y \mid y > 1\}$

B. $\{y \mid y \geq 1\}$

C. $\{y \mid y > 0\}$

D. $\{y \mid y \geq 0\}$

【答案】 C

【解析】当 x 取遍 $\mathbf{R}$ 时, 2^{-x} 取遍所有正数, 所以 $M = \{y \mid y > 0\}$. 由于 $x - 1 \geq 0$ 时 $\sqrt{x-1}$ 可以取到任意非负数, 所以 $P = \{y \mid y \geq 0\}$. 因此

$$M \cap P = \{y \mid y > 0\}$$

故选 C.

5. 若 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角, 且 $A < B < C (C \neq \frac{\pi}{2})$, 则下列结论中正确的是 ()

A. $\tan A < \tan C$

B. $\cot A < \cot C$

C. $\sin A < \sin C$

D. $\cos A < \cos C$

【答案】C

【解析】由 $A + B + C = \pi$ 以及 $A < B < C$, 可得 $A < \frac{\pi}{3}, C > \frac{\pi}{3}$.

若 $C < \frac{\pi}{2}$, 则正弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增, 因而 $\sin A < \sin C$. 若 $C > \frac{\pi}{2}$, 则 $A + B = \pi - C < \frac{\pi}{2}$, 并且 $A + B > A$, 所以 $\sin C = \sin(A + B) > \sin A$. 因此选项 C 对所有情况都成立.

余切函数和余弦函数在 $(0, \pi)$ 上均递减, 故 $A < C$ 时有 $\cot A > \cot C$ 和 $\cos A > \cos C$, 选项 B、D 错误. 当 $C > \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan A > 0 > \tan C$, 选项 A 也不成立. 故选 C.

6. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 20$, 那么 a_3 等于 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】A

【解析】等差数列中, 首尾两项的和等于中间项的两倍, 因此 $a_1 + a_5 = 2a_3, a_2 + a_4 = 2a_3$. 于是

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 5a_3 = 20$$

从而 $a_3 = 4$. 故选 A.

7. 设复数 $z_1 = -1 + i, z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 则 $\arg \frac{z_1}{z_2} = ()$

A. $-\frac{5\pi}{12}$

B. $\frac{5\pi}{12}$

C. $\frac{7\pi}{12}$

D. $\frac{13\pi}{12}$

【答案】B

【解析】复数 $z_1 = -1 + i$ 的辐角为 $\frac{3\pi}{4}$, 而

$$z_2 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$$

的辐角为 $\frac{\pi}{3}$. 复数商的辐角等于分子的辐角减去分母的辐角, 所以

$$\arg \frac{z_1}{z_2} = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{12}$$

故选 B.

8. 函数 $f(x) = |x|$ 和 $g(x) = x(2 - x)$ 的递增区间依次是 ()

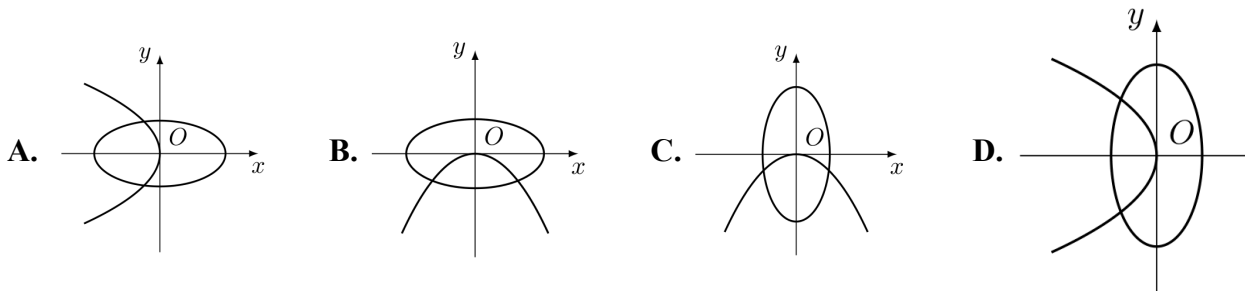
A. $(-\infty, 0], (-\infty, 1]$

B. $(-\infty, 0], [1, +\infty)$

C. $[0, +\infty), (-\infty, 1]$ D. $[0, +\infty), [1, +\infty)$ **【答案】** C**【解析】**函数 $f(x) = |x|$ 在 $x \geq 0$ 时等于 x , 因此在 $[0, +\infty)$ 上递增; 在 $(-\infty, 0]$ 上递减.

函数 $g(x) = x(2-x) = 1 - (x-1)^2$, 当 $x \leq 1$ 增大, 当 $x \geq 1$ 减小, 所以其递增区间为 $(-\infty, 1]$. 故选 C.

9. 在同一坐标系中, 方程 $a^2x^2 + b^2y^2 = 1$ 与 $ax + by^2 = 0 (a > b > 0)$ 的曲线大致是()

**【答案】** D**【解析】**将第一个方程写成

$$\frac{x^2}{1/a^2} + \frac{y^2}{1/b^2} = 1$$

由于 $a > b > 0$, 有 $1/a < 1/b$, 所以它表示长轴在 y 轴上的椭圆.

第二个方程可化为

$$y^2 = -\frac{a}{b}x$$

因为 $a/b > 0$, 这是顶点在原点、关于 x 轴对称并向左开口的抛物线. 因此应选图形 D.

10. 某班新年联欢会原定的 5 个节目已排成节目单, 开演前又增加了两个新节目. 如果将这两个节目插入原节目单中, 且两个新节目不相邻, 那么不同插法的种数为()

A. 6

B. 12

C. 15

D. 30

【答案】 D

【解析】原有 5 个节目排成节目单后, 包含开头和结尾在内共有 6 个空位. 两个新节目不相邻, 必须分别插入两个不同的空位, 因此先从 6 个空位中选出两个, 有 C_6^2 种选法.

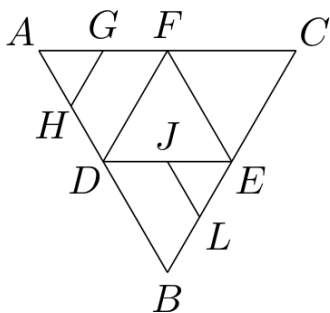
两个新节目彼此不同, 放入选定的两个空位有 $2!$ 种顺序, 所以不同插法共有

$$C_6^2 \cdot 2! = 15 \cdot 2 = 30$$

种. 故选 D.

11. 如图, 在正三角形 ABC 中, D, E, F 分别为各边的中点, G, H, I, J 分别为 AF, AD, BE, DE 的中点. 将 $\triangle ABC$ 沿 DE, EF, DF 折成三棱锥以后, GH 与 IJ 所成角的度数为()

A. 90° B. 60° C. 45° D. 0° **【答案】** B



第 11 题图

【解析】设正三角形 ABC 的边长为 s . 因为 D, E, F 是各边中点, 所以 $\triangle DEF$ 以及三个角部三角形 $\triangle ADF, \triangle BDE, \triangle CEF$ 的三边长都为 $s/2$. 折叠后它们组成正四面体的四个面.

在面 ADF 中, G, H 分别为 AF, AD 的中点, 由三角形中位线定理, $GH \parallel DF$. 在面 BDE 中, I, J 分别为 BE, DE 的中点, 所以 $IJ \parallel BD$. 折叠后的正四面体中, DF 与 BD 是同一面内的两条棱, 夹角为 60° . 因此 GH 与 IJ 所成的角为 60° , 故选 B.

12. 已知直线 $ax + by + c = 0$ ($abc \neq 0$) 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 则三条边长分别为 $|a|, |b|, |c|$ 的三角形 ()

A. 是锐角三角形

B. 是直角三角形

C. 是钝角三角形

D. 不存在

【答案】 B

【解析】圆心为原点, 半径为 1. 由点到直线的距离公式, 原点到直线 $ax + by + c = 0$ 的距离为

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

相切条件给出

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 1 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

因此 $|a|, |b|, |c|$ 满足勾股定理, 且三者均为正数, 所以它们是一个直角三角形的三边. 故选 B.

二、填空题

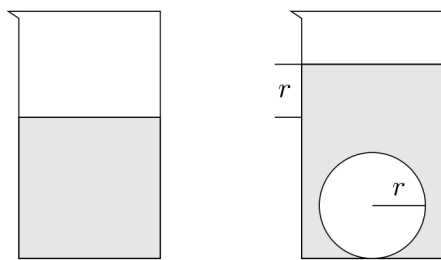
13. 函数 $y = \sin 2x + 1$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】正弦函数 $\sin(2x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 加上常数 1 不改变周期. 因此所求最小正周期为 π .

14. 如图, 一个底面半径为 R 的圆柱形量杯中装有适量的水. 若放入一个半径为 r 的实心铁球, 水面高度恰好升高 r , 则 $\frac{R}{r} =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$



第 14 题图

【解析】由题图可知实心铁球放入后完全浸没，因而排开水的体积等于球的体积，即为 $\frac{4}{3}\pi r^3$. 圆柱形量杯的底面积为 πR^2 ，水面升高 r 所增加的圆柱体积为 $\pi R^2 r$. 由排水体积相等，得

$$\pi R^2 r = \frac{4}{3}\pi r^3$$

由于 $r > 0$ ，约去 πr 得 $R^2 = \frac{4}{3}r^2$ ，从而

$$\frac{R}{r} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

15. 在某报《自测健康状况》的报道中，自测血压结果与相应年龄的统计数据如下表. 观察表中数据的特点，用适当的数填入表中空白内.

年龄(岁)	30	35	40	45	50	55	60	65
收缩压(水银柱/毫米)	110	115	120	125	130	135	_____	145
舒张压(水银柱/毫米)	70	73	75	78	80	83	_____	88

【答案】 140, 85

【解析】收缩压一行中，相邻年龄每增加 5 岁，数值依次增加 5，所以 60 岁对应的收缩压为 $135 + 5 = 140$.

舒张压一行的相邻增量按 3, 2 交替出现：70 到 73 增加 3，再到 75 增加 2，依此规律，55 岁的 83 后应增加 2，所以 60 岁对应的舒张压为 85，再增加 3 得到 65 岁的 88. 因此两个空依次为 140, 85.

16. 已知 F_1, F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点，点 P 在椭圆上， $\triangle POF_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，则 b^2 的值是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】设椭圆的焦半距为 c ，则 $F_2 = (c, 0)$. 因为 $\triangle POF_2$ 是正三角形，其边长为 $OF_2 = c$ ，所以

$$\frac{\sqrt{3}}{4}c^2 = \sqrt{3}$$

从而 $c^2 = 4$. 正三角形的两个可能顶点为 $P = (1, \sqrt{3})$ 和 $P = (1, -\sqrt{3})$ ，两者代入椭圆所得方程相同.

由 P 在椭圆上, 得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1$$

又由椭圆参数关系 $a^2 - b^2 = c^2 = 4$, 令 $b^2 = u$, 则 $a^2 = u + 4$, 于是

$$\frac{1}{u+4} + \frac{3}{u} = 1$$

因为 $u > 0$, 两边乘以 $u(u+4)$, 得

$$u + 3(u+4) = u(u+4) \Leftrightarrow u^2 = 12$$

所以 $u = 2\sqrt{3}$, 即 $b^2 = 2\sqrt{3}$.

三、解答题

17. 解不等式: $\log_2(x^2 - x - 2) > \log_2(2x - 2)$.

【解析】因为对数的真数必须为正数, 所以必须同时满足 $x^2 - x - 2 > 0$ 和 $2x - 2 > 0$. 分别因式分解, 得 $(x-2)(x+1) > 0$, 从而 $x < -1$ 或 $x > 2$; 又由 $2x - 2 > 0$ 得 $x > 1$. 因此定义域为 $x > 2$.

因为底数 $2 > 1$, 对数函数在正数范围内递增, 所以原不等式等价于

$$x^2 - x - 2 > 2x - 2 \Leftrightarrow x^2 - 3x > 0 \Leftrightarrow x(x-3) > 0$$

其解为 $x < 0$ 或 $x > 3$. 与定义域 $x > 2$ 取交集, 得 $x > 3$. 所以原不等式的解集为 $(3, +\infty)$.

18. 已知函数 $f(x) = \frac{6\cos^4 x - 5\cos^2 x + 1}{\cos 2x}$. 求 $f(x)$ 的定义域, 判断它的奇偶性, 并求其值域.

【解析】函数有意义的条件是分母不为零, 即 $\cos 2x \neq 0 \Leftrightarrow 2x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, ($k \in \mathbf{Z}$). 所以定义域为

$$D = \left\{ x \in \mathbf{R} \mid x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z} \right\}$$

在定义域内, 分子可因式分解为

$$6\cos^4 x - 5\cos^2 x + 1 = (3\cos^2 x - 1)(2\cos^2 x - 1)$$

又 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, 因此在 D 上

$$f(x) = 3\cos^2 x - 1$$

定义域关于原点对称, 且 $\cos^2(-x) = \cos^2 x$, 所以 $f(-x) = f(x)$, 函数为偶函数.

令 $t = \cos^2 x$, 则 $0 \leq t \leq 1$. 但 $t = \frac{1}{2}$ 时 $\cos 2x = 0$, 不属于定义域, 因此 $t \neq \frac{1}{2}$. 于是

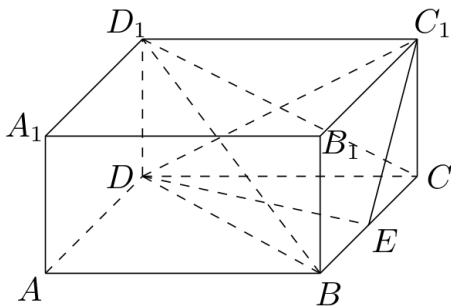
$$f(x) = 3t - 1$$

其最小值在 $t = 0$ 时取得, 为 -1 , 最大值在 $t = 1$ 时取得, 为 2 ; 值 $\frac{1}{2}$ 对应唯一的 $t = \frac{1}{2}$, 因而不能取得. 所以值域为

$$\left[-1, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 2\right]$$

19. 如图, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱柱, 侧棱长为 1 , 底面边长为 2 , E 是棱 BC 的中点.

- (1) 求三棱锥 $D_1 - DBC$ 的体积;
- (2) 证明 $BD_1 \parallel$ 平面 C_1DE ;
- (3) 求面 C_1DE 与面 CDE 所成二面角的正切值.



第 19 题图

【解析】建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(2,2,0)$, $D(0,2,0)$. 并令上底面各点的竖坐标为 1，则 $D_1(0,2,1)$, $C_1(2,2,1)$, $E(2,1,0)$.

(1) 三角形 DBC 在底面内, $BC = 2$, 点 D 到直线 BC 的距离为 2, 所以

$$S_{\triangle DBC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$$

点 D_1 到底面 DBC 所在平面的距离为棱柱高 1, 因此

$$V_{D_1-DBC} = \frac{1}{3} S_{\Delta DBC} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$

(2) 在平面 C_1DE 内, $\overrightarrow{DC_1} = (2, 0, 1)$, $\overrightarrow{DE} = (2, -1, 0)$. 而 $\overrightarrow{BD_1} = (-2, 2, 1) = \overrightarrow{DC_1} - 2\overrightarrow{DE}$. 所以直线 BD_1 的方向向量平行于平面 C_1DE . 平面 C_1DE 的方程为

$$x + 2y - 2z - 4 = 0$$

代入点 $B(2,0,0)$ 得 $-2 \neq 0$, 故直线 BD_1 不在该平面内. 因此 $BD_1 \parallel$ 平面 C_1DE .

(3) 平面 C_1DE 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DC_1} \times \overrightarrow{DE} = (1, 2, -2)$, 平面 CDE 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DC} \times \overrightarrow{DE} = (0, 0, -2)$. 设两平面所成的锐二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{4}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3}$$

由于 θ 为锐角, $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 所以

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

故所求正切值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

20. 设 $A(-c, 0)$, $B(c, 0)$ ($c > 0$) 为两定点, 动点 P 到 A 点的距离与到 B 点的距离的比为定值 a ($a > 0$), 求 P 点的轨迹.

【解析】设动点 $P(x, y)$, 则 $PA = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$, $PB = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ 题设给出 $PA = aPB$. 两边均为非负数, 平方后得到

$$(x+c)^2 + y^2 = a^2((x-c)^2 + y^2)$$

整理得

$$(1-a^2)(x^2 + y^2 + c^2) + 2c(1+a^2)x = 0$$

当 $a \neq 1$ 时, 除以 $1-a^2$, 并配方得

$$\left(x - \frac{c(a^2+1)}{a^2-1}\right)^2 + y^2 = \frac{4a^2c^2}{(a^2-1)^2}$$

所以轨迹是圆, 圆心为

$$\left(\frac{c(a^2+1)}{a^2-1}, 0\right)$$

半径为

$$\frac{2ac}{|a^2-1|}$$

当 $a = 1$ 时, 等式化为 $PA = PB$. 由上面的平方关系得 $4cx = 0$, 又因 $c > 0$, 所以 $x = 0$. 反过来, 直线 $x = 0$ 上任一点到 A, B 的距离相等, 故此时轨迹为 y 轴.

21. 某租赁公司拥有汽车 100 辆. 当每辆车的月租金为 3000 元时, 可全部租出. 当每辆车的月租金每增加 50 元时, 未租出的车将会增加一辆. 租出的车每辆每月需要维护费 150 元, 未租出的车每辆每月需要维护费 50 元.

(1) 当每辆车的月租金定为 3600 元时, 能租出多少辆车?

(2) 当每辆车的月租金定为多少元时, 租赁公司的月收益最大, 最大月收益是多少?

【解析】设未租出的车辆数为 x , 则 $0 \leq x \leq 100$, 租出的车辆数为 $100 - x$, 每辆车的月租金为 $3000 + 50x$ 元.

(1) 当月租金为 3600 元时,

$$x = \frac{3600 - 3000}{50} = 12$$

所以租出的车辆数为 $100 - 12 = 88$ 辆.

(2) 以元为单位, 月收益为租金收入减去维护费用, 因此

$$R(x) = (3000 + 50x)(100 - x) - 150(100 - x) - 50x$$

$$R(x) = -50x^2 + 2100x + 285000 = -50(x - 21)^2 + 307050$$

由于 x 为车辆数, 且 $0 \leq x \leq 100$, 当 $x = 21$ 时收益取得最大值 307050 元. 此时每辆车的月租金为

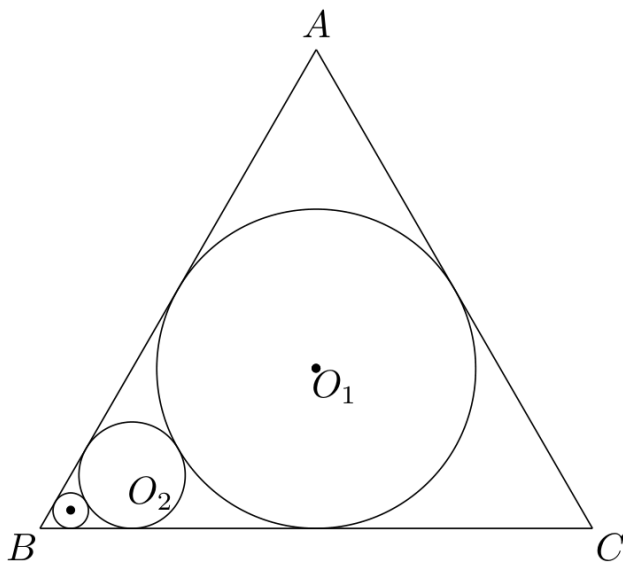
$$3000 + 50 \times 21 = 4050 \text{ 元}$$

因此月租金定为 4050 元时, 月收益最大, 最大月收益为 307050 元.

22. 如图, 在边长为 l 的等边 $\triangle ABC$ 中, 圆 O_1 为 $\triangle ABC$ 的内切圆, 圆 O_2 与圆 O_1 外切, 且与 AB, BC 相切, $\dots$, 圆 O_{n+1} 与圆 O_n 外切, 且与 AB, BC 相切, 如此无限继续下去. 记圆 O_n 的面积为 a_n ($n \in \mathbb{N}$).

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ 的值.



第 22 题图

【解析】 记圆 O_n 的半径为 ρ_n . 由于每个圆都与 AB, BC 相切, 其圆心均在 $\angle B$ 的内部角平分线上. 又因为 $\angle B = 60^\circ$, 圆心到点 B 的距离满足

$$BO_n = \frac{\rho_n}{\sin 30^\circ} = 2\rho_n$$

相邻的两个圆外切, 且 O_{n+1} 位于 O_n 与点 B 之间, 所以

$$O_n O_{n+1} = BO_n - BO_{n+1} = 2(\rho_n - \rho_{n+1})$$

另一方面, 外切圆的圆心距等于半径之和, 即

$$O_n O_{n+1} = \rho_n + \rho_{n+1}$$

联立得

$$2(\rho_n - \rho_{n+1}) = \rho_n + \rho_{n+1} \Leftrightarrow \rho_n = 3\rho_{n+1}$$

所以 $\rho_{n+1} = \frac{1}{3}\rho_n$, 从而

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\pi \rho_{n+1}^2}{\pi \rho_n^2} = \frac{1}{9}$$

因此 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 、公比为 $\frac{1}{9}$ 的等比数列.

等边三角形内切圆半径为

$$\rho_1 = \frac{l\sqrt{3}}{6}$$

所以

$$a_1 = \pi \rho_1^2 = \frac{\pi l^2}{12}$$

前 n 项和为

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1 \frac{1 - (1/9)^n}{1 - 1/9}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $\left|\frac{1}{9}\right| < 1$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = \frac{\pi l^2}{12} \cdot \frac{1}{1 - 1/9} = \frac{3\pi l^2}{32}$$

2003 年辽宁卷

一、单选题

1. 与曲线 $y = \frac{1}{x-1}$ 关于原点对称的曲线为 ()

A. $y = \frac{1}{1+x}$

B. $y = -\frac{1}{1+x}$

C. $y = \frac{1}{1-x}$

D. $y = -\frac{1}{1-x}$

【答案】 A

【解析】原曲线上点 (x, y) 满足 $y = \frac{1}{x-1}$. 关于原点对称后, 点 (x, y) 对应原曲线上的点 $(-x, -y)$, 故有

$$-y = \frac{1}{-x-1} = -\frac{1}{x+1}$$

即对称曲线的方程为 $y = \frac{1}{x+1}$. 故选 A.

2. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x =$ ()

A. $\frac{7}{24}$

B. $-\frac{7}{24}$

C. $\frac{24}{7}$

D. $-\frac{24}{7}$

【答案】 D

【解析】因为 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 所以 $\sin x < 0$. 由 $\cos x = \frac{4}{5}$ 得

$$\sin x = -\sqrt{1 - \cos^2 x} = -\frac{3}{5}$$

由此 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{-\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. $\frac{1 - \sqrt{3}i}{(\sqrt{3} + i)^2} =$ ()

A. $\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$

B. $-\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$

C. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

D. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

【答案】 B

【解析】先计算分母

$$(\sqrt{3} + i)^2 = 2 + 2\sqrt{3}i = 2(1 + \sqrt{3}i)$$

于是

$$\frac{1 - \sqrt{3}i}{(\sqrt{3} + i)^2} = \frac{(1 - \sqrt{3}i)^2}{2(1 + \sqrt{3}i)(1 - \sqrt{3}i)} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}i}{8} = -\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$$

故选 B.

4. 已知四边形 $ABCD$ 是菱形, 点 P 在对角线 AC 上 (不包括端点 A, C), 则 $\overrightarrow{AP} = (\quad)$

- A. $\lambda(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}), \lambda \in (0, 1)$ B. $\lambda(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}), \lambda \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
 C. $\lambda(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}), \lambda \in (0, 1)$ D. $\lambda(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}), \lambda \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

【答案】 A

【解析】 因为 $ABCD$ 是菱形, 所以也是平行四边形, 从而

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$$

点 P 在对角线 AC 的内部, 故存在 $\lambda \in (0, 1)$, 使得

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AC} = \lambda (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$$

故选 A.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(x_0) > 1$, 则 x_0 的取值范围是 ()

- A. $(-1, 1)$ B. $(-1, +\infty)$
 C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 当 $x \leq 0$ 时,

$$f(x) > 1 \Leftrightarrow 2^{-x} - 1 > 1 \Leftrightarrow 2^{-x} > 2 \Leftrightarrow x < -1$$

当 $x > 0$ 时,

$$f(x) > 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} > 1 \Leftrightarrow x > 1$$

所以 $x_0 \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 故选 D.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_2 + a_5 = 4$, $a_n = 33$, 则 n 为 ()

- A. 48 B. 49 C. 50 D. 51

【答案】 C

【解析】 设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = \frac{1}{3} + d$, $a_5 = \frac{1}{3} + 4d$. 由 $a_2 + a_5 = 4$ 得

$$\frac{2}{3} + 5d = 4$$

所以 $d = \frac{2}{3}$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(n-1) = \frac{2n-1}{3}$$

由 $a_n = 33$ 得 $2n-1 = 99$, 所以 $n = 50$. 故选 C.

7. 函数 $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$, $x \in (1, +\infty)$ 的反函数为 ()

- A. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, x \in (0, +\infty)$ B. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}, x \in (0, +\infty)$

$$\text{C. } y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, x \in (-\infty, 0)$$

$$\text{D. } y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}, x \in (-\infty, 0)$$

【答案】 B

【解析】 设原函数的函数值为 y , 则 $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$, 且 $e^y = \frac{x+1}{x-1}$. 因为原函数的定义域为 $(1, +\infty)$, 其值域为 $(0, +\infty)$. 解关于 x 的方程得

$$e^y(x-1) = x+1$$

解得 $x = \frac{e^y + 1}{e^y - 1}$. 交换自变量和因变量, 反函数为

$$y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$$

其定义域为 $x \in (0, +\infty)$. 故选 B.

8. 棱长为 a 的正方体中, 连结相邻面的中心, 以这些线段为棱的八面体的体积为 ()

$$\text{A. } \frac{a^3}{3}$$

$$\text{B. } \frac{a^3}{4}$$

$$\text{C. } \frac{a^3}{6}$$

$$\text{D. } \frac{a^3}{12}$$

【答案】 C

【解析】 连接六个面的中心后, 所得八面体可分为两个全等的四棱锥. 每个四棱锥的底面是一个菱形, 其两条对角线都为 a , 所以底面积为 $\frac{a^2}{2}$, 高为 $\frac{a}{2}$. 因而八面体体积为

$$2 \times \frac{1}{3} \times \frac{a^2}{2} \times \frac{a}{2} = \frac{a^3}{6}$$

故选 C.

9. 设 $a > 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 则 P 到曲线 $y = f(x)$ 对称轴距离的取值范围为 ()

$$\text{A. } \left[0, \frac{1}{a}\right]$$

$$\text{B. } \left[0, \frac{1}{2a}\right]$$

$$\text{C. } \left[0, \left|\frac{b}{2a}\right|\right]$$

$$\text{D. } \left[0, \left|\frac{b-1}{2a}\right|\right]$$

【答案】 B

【解析】 抛物线在点 P 处切线的斜率为 $f'(x_0) = 2ax_0 + b$. 因为切线倾斜角属于 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 所以

$$0 \leq 2ax_0 + b = \tan \theta \leq 1$$

抛物线的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$, 故点 P 到对称轴的距离为

$$\left|x_0 + \frac{b}{2a}\right| = \frac{|2ax_0 + b|}{2a} = \frac{\tan \theta}{2a}$$

因此该距离的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{2a}\right]$. 故选 B.

10. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7}, 0)$, 直线 $y = x - 1$ 与其相交于 M, N 两点, MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$, 则此双曲线的方程是 ()

$$\text{A. } \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\text{B. } \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$$

$$\text{C. } \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{2} = 1$$

$$\text{D. } \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$$

【答案】 D

【解析】设双曲线方程为

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 1$$

其中 $p > 0, q > 0$. 由焦点为 $F(\sqrt{7}, 0)$ 得

$$p + q = 7$$

将直线 $y = x - 1$ 代入双曲线方程, 得交点横坐标满足

$$(q - p)x^2 + 2px - p - pq = 0$$

两交点横坐标的平均值就是弦 MN 中点的横坐标, 因此由中点横坐标条件得 $-\frac{p}{q - p} = -\frac{2}{3}$, 即 $3p = 2(q - p)$. 联立 $p + q = 7$, 解得 $p = 2, q = 5$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$$

故选 D.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0, 0), B(2, 0), C(2, 1)$ 和 $D(0, 1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD, DA 和 AB 上的点 P_2, P_3 和 P_4 (入射角等于反射角), 设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$, 若 $1 < x_4 < 2$, 则 $\tan \theta$ 的取值范围是 ()

- A. $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$ B. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ C. $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$ D. $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{3}\right)$

【答案】C

【解析】设 $t = \tan \theta$. 质点从 $P_0(1, 0)$ 射向右侧, 先到达 BC 上的

$$P_1 = (2, t)$$

其中 $0 < t < 1$. 反射到上边 CD 时, 水平位移与竖直位移之比为 $1 : t$, 所以

$$P_2 = \left(2 - \frac{1-t}{t}, 1\right) = \left(3 - \frac{1}{t}, 1\right)$$

再反射到左边 DA , 得到

$$P_3 = \left(0, 1 - t\left(3 - \frac{1}{t}\right)\right) = (0, 2 - 3t)$$

最后反射到 AB , 故

$$x_4 = \frac{2-3t}{t} = \frac{2}{t} - 3$$

由 P_1, P_2, P_3 均在线段内部, 得 $\frac{1}{3} < t < \frac{2}{3}$. 题设又给出

$$1 < \frac{2}{t} - 3 < 2$$

因为 $t > 0$, 解得 $\frac{2}{5} < t < \frac{1}{2}$. 故选 C.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ()

- A. 3π B. 4π C. $3\sqrt{3}\pi$ D. 6π

【答案】A

【解析】可将四面体的四个顶点取为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 任意两点恰有两个坐标相差 1, 所以各棱长均为 $\sqrt{2}$, 且四点到原点的距离均为

$$R = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故外接球表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{3}{4} = 3\pi$$

故选 A.

二、填空题

13. $\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____.

【答案】 $-\frac{21}{2}$

【解析】展开式通项中, 若从第二项 $-\frac{1}{2x}$ 取 k 次, 则该项为

$$C_9^k (x^2)^{9-k} \left(-\frac{1}{2x}\right)^k$$

其中 x 的指数为 $2(9-k) - k = 18 - 3k$. 要得到 x^9 , 必须有

$$18 - 3k = 9$$

所以 $k = 3$. 所以所求系数为

$$C_9^3 \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 84 \times \left(-\frac{1}{8}\right) = -\frac{21}{2}$$

14. 某公司生产三种型号的轿车, 产量分别为 1200 辆, 6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量, 现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验, 这三种型号的轿车依次应抽取_____, _____, _____ 辆.

【答案】 6, 30, 10

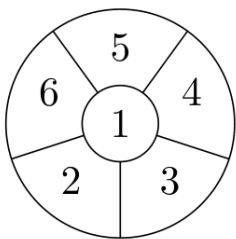
【解析】三种型号轿车的总产量为 $1200 + 6000 + 2000 = 9200$ 辆. 分层抽样中各层的抽样比例相同, 故抽样比例为

$$\frac{46}{9200} = \frac{1}{200}$$

因此三种型号依次抽取 $1200 \times \frac{1}{200} = 6$, $6000 \times \frac{1}{200} = 30$, $2000 \times \frac{1}{200} = 10$ 辆.

15. 某城市在中心广场建造一个花圃, 花圃分为 6 个部分 (如图). 现要栽种 4 种不同颜色的花, 每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花, 不同的栽种方法有_____种.

【答案】 120



第 15 题图

【解析】由图可知,中心部分 1 与外部五个部分均相邻,外部五个部分依次相邻并构成一个五边形.先给中心部分 1 选颜色,有 4 种选法;外部各部分不能使用中心部分的颜色,因此外部五边形相当于用其余 3 种颜色进行相邻异色染色.

固定部分 2 的颜色,有 3 种选法.从部分 2 到部分 6 依次给部分 3,4,5,6 染色,部分 6 还必须与部分 2 异色.部分 3,4,5 共有 $2^3 = 8$ 种染法,其中部分 5 与部分 2 同色的有 2 种,此时部分 6 有 2 种选法;部分 5 与部分 2 异色的有 6 种,此时部分 6 只有 1 种选法.因而外部五边形有

$$3(2 \times 2 + 6 \times 1) = 30$$

种染法.总方法数为

$$4 \times 30 = 120$$

16. 对于四面体 $ABCD$, 给出下列四个命题:

- ① 若 $AB = AC, BD = CD$, 则 $BC \perp AD$; ② 若 $AB = CD, AC = BD$, 则 $BC \perp AD$;
 ③ 若 $AB \perp AC, BD \perp CD$, 则 $BC \perp AD$; ④ 若 $AB \perp CD, AC \perp BD$, 则 $BC \perp AD$.

其中真命题的序号是_____.

【答案】①④

【解析】令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{AD}$. 对于命题 ①, 由 $AB = AC$ 得

$$(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 0$$

由 $BD = CD$ 得

$$|\mathbf{u} - \mathbf{w}|^2 = |\mathbf{v} - \mathbf{w}|^2$$

展开得 $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v} - 2\mathbf{w}) = 0$. 两式相减得 $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 0$. 由于 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$, 所以 $BC \perp AD$, 命题 ① 为真.

命题 ② 不一定成立. 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 1)$, $D = (0, 0, 1)$. 此时 $AB = CD = 1$, $AC = BD = \sqrt{2}$, 但

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = (-1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1 \neq 0$$

所以命题 ② 为假.

命题 ③ 也不一定成立. 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $D = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.
有 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 且

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CD} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 0$$

但

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = (-1, 1, 0) \cdot \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \neq 0$$

所以命题 ③ 为假.

对于命题 ④, $AB \perp CD$ 和 $AC \perp BD$ 分别给出

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = 0$$

并且 $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{w}) = 0$. 因此 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$, 从而

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{w} = 0$$

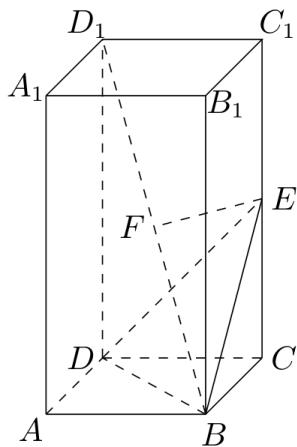
所以命题 ④ 为真, 真命题的序号为 ①④.

三、解答题

17. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = 1$, $AA_1 = 2$, E 为 CC_1 中点, F 为 BD_1 中点.

(1) 证明: EF 为 BD_1 与 CC_1 的公垂线;

(2) 求点 D_1 到面 BDE 的距离.



第 17 题图

【解析】 取 A 为原点, 令 AB , AD , AA_1 的方向分别为 x , y , z 轴, 则坐标为 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $D(0, 1, 0)$, $C(1, 1, 0)$, $D_1(0, 1, 2)$, $C_1(1, 1, 2)$, $E(1, 1, 1)$, $F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$.

(1) 由坐标可得 $\overrightarrow{EF} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{BD_1} = (-1, 1, 2)$, $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 2)$. 因此 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BD_1} = 0$, 且 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CC_1} = 0$. 又 $F \in BD_1$, $E \in CC_1$, 所以 EF 同时垂直于 BD_1 和 CC_1 , 故 EF 是 BD_1 与 CC_1 的公垂线.

(2) 由 $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (0, 1, 1)$, 可取平面 BDE 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (1, 1, -1)$$

所以平面 BDE 的方程为 $x + y - z - 1 = 0$. 点 $D_1(0, 1, 2)$ 到平面 BDE 的距离为

$$\frac{|0 + 1 - 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

18. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 其图象关于点 $M\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 对称, 且在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是单调函数. 求 ω 和 φ 的值.

【解析】由 $f(x)$ 是偶函数, 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有

$$0 = f(x) - f(-x) = \sin(\varphi + \omega x) - \sin(\varphi - \omega x) = 2 \cos \varphi \sin(\omega x)$$

由于 $\omega > 0$, 上式对任意 x 成立只能说明 $\cos \varphi = 0$. 结合 $0 \leq \varphi \leq \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 且 $f(x) = \cos(\omega x)$.

图象关于 $M\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 对称, 等价于对任意 $t \in \mathbf{R}$ 有

$$f\left(\frac{3\pi}{4} + t\right) + f\left(\frac{3\pi}{4} - t\right) = 0$$

代入 $f(x) = \cos(\omega x)$, 得

$$2 \cos \frac{3\pi\omega}{4} \cos(\omega t) = 0$$

因此 $\cos \frac{3\pi\omega}{4} = 0$, 所以存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使得 $\frac{3\pi\omega}{4} = \frac{(2k+1)\pi}{2}$. 即

$$\omega = \frac{4k+2}{3}$$

在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, 函数 $\cos(\omega x)$ 的自变量区间为 $\left[0, \frac{\omega\pi}{2}\right]$. 要使其在该区间上单调, 必须有 $0 < \frac{\omega\pi}{2} \leq \pi$, 即 $0 < \omega \leq 2$. 否则自变量区间会越过 π , 余弦函数先减后增而不单调. 由 $\omega = \frac{4k+2}{3}$ 和 $0 < \omega \leq 2$, 得 $\omega = \frac{2}{3}$ 或 $\omega = 2$. 故 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 且 $\omega = \frac{2}{3}$ 或 $\omega = 2$.

19. 设 $a > 0$, 求函数 $f(x) = \sqrt{x} - \ln(x+a)$, $x \in (0, +\infty)$ 的单调区间.

【解析】当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x+a} = \frac{x+a-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(x+a)} = \frac{(\sqrt{x}-1)^2+a-1}{2\sqrt{x}(x+a)}$$

分母始终为正, 因此只需讨论分子符号.

当 $a \geq 1$ 时,

$$(\sqrt{x}-1)^2+a-1 \geq 0$$

当 $a = 1$ 时, 分子只在 $x = 1$ 处为零; 当 $a > 1$ 时, 分子始终为正. 因此函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $0 < a < 1$ 时, 令 $r = \sqrt{1-a}$, 则 $0 < r < 1$, 且

$$(\sqrt{x}-1)^2+a-1 = (\sqrt{x}-1)^2-r^2 = (\sqrt{x}-1-r)(\sqrt{x}-1+r)$$

两个零点分别为 $x_1 = (1 - r)^2 = (1 - \sqrt{1 - a})^2$, $x_2 = (1 + r)^2 = (1 + \sqrt{1 - a})^2$. 于是当 $x \in (0, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) < 0$. 所以当 $0 < a < 1$ 时, 函数在 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减.

20. A, B 两个代表队进行乒乓球对抗赛, 每队三名队员, A 队队员是 A_1, A_2, A_3 , B 队队员是 B_1, B_2, B_3 , 按以往多次比赛的统计, 对阵队员之间胜负概率如下:

对阵队员	A 队队员胜的概率	A 队队员负的概率
A_1 对 B_1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
A_2 对 B_2	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
A_3 对 B_3	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

现按表中对阵方式出场, 每场胜队得 1 分, 负队得 0 分, 设 A 队, B 队最后所得总分分别为 ξ, η .

(1) 求 ξ, η 的概率分布;

(2) 求 $E(\xi), E(\eta)$.

【解析】 按题目给出的统计模型, 将三场比赛中 A 队分别获胜的事件视为相互独立; 若不作此假设, 仅由三场比赛的边际胜负概率不能唯一确定总分分布. 由每场比赛不是 A 队胜就是 B 队胜, 有

$$\xi + \eta = 3$$

逐项计算 A 队总得分的概率:

$$\begin{aligned} P(\xi = 3) &= \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{75} \\ P(\xi = 2) &= \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{28}{75} \\ P(\xi = 1) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{5} \\ P(\xi = 0) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{25} \end{aligned}$$

因此分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{28}{75}$	$\frac{8}{75}$
η	3	2	1	0
P	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{28}{75}$	$\frac{8}{75}$

数学期望为

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{3}{25} + 1 \cdot \frac{2}{5} + 2 \cdot \frac{28}{75} + 3 \cdot \frac{8}{75} = \frac{22}{15}$$

又因为 $\eta = 3 - \xi$, 所以

$$E(\eta) = 3 - E(\xi) = 3 - \frac{22}{15} = \frac{23}{15}$$

21. 设 a_0 为常数, 且 $a_n = 3^{n-1} - 2a_{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 证明对任意 $n \geq 1$, $a_n = \frac{1}{5}[3^n + (-1)^{n-1} \cdot 2^n] + (-1)^n \cdot 2^n a_0$;

(2) 假设对任意 $n \geq 1$ 有 $a_n > a_{n-1}$, 求 a_0 的取值范围.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, 由递推关系

$$a_1 = 1 - 2a_0 = \frac{1}{5}[3 + (-1)^0 \cdot 2] + (-1)^1 \cdot 2a_0$$

结论成立.

假设当 $n = k$ ($k \geq 1$) 时结论成立, 即

$$a_k = \frac{1}{5}[3^k + (-1)^{k-1} \cdot 2^k] + (-1)^k \cdot 2^k a_0$$

代入归纳假设, 得

$$a_{k+1} = 3^k - 2a_k = 3^k - \frac{2}{5}[3^k + (-1)^{k-1} \cdot 2^k] - (-1)^k \cdot 2^{k+1} a_0$$

化简得

$$a_{k+1} = \frac{1}{5}[3^{k+1} + (-1)^k \cdot 2^{k+1}] + (-1)^{k+1} \cdot 2^{k+1} a_0$$

所以当 $n = k + 1$ 时结论也成立. 由数学归纳法,

$$a_n = \frac{1}{5}[3^n + (-1)^{n-1} \cdot 2^n] + (-1)^n \cdot 2^n a_0$$

对任意 $n \geq 1$ 成立.

(2) 由上式可得

$$5(a_n - a_{n-1}) = 2 \cdot 3^{n-1} + 3(-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1} + 15(-1)^n \cdot 2^{n-1} a_0$$

由 $n = 1$ 得 $a_1 - a_0 = 1 - 3a_0 > 0$, 由 $n = 2$ 得 $a_2 - a_1 = 6a_0 > 0$. 故必须有

$$0 < a_0 < \frac{1}{3}$$

反之, 设 $0 < a_0 < \frac{1}{3}$. 当 n 为奇数时,

$$5(a_n - a_{n-1}) = 2 \cdot 3^{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1}(1 - 5a_0) > 2 \cdot 3^{n-1} - 2 \cdot 2^{n-1} \geq 0$$

当 n 为偶数时,

$$5(a_n - a_{n-1}) = 2 \cdot 3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1}(1 - 5a_0) > 2 \cdot 3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1} \geq 0$$

上述不等式中的第一步均为严格不等式, 故 $a_n - a_{n-1} > 0$ 对任意 $n \geq 1$ 成立. 因此

$$0 < a_0 < \frac{1}{3}$$

22. 已知常数 $a > 0$, 向量 $\mathbf{c} = (0, a)$, $\mathbf{i} = (1, 0)$. 经过原点 O 以 $\mathbf{c} + \lambda \mathbf{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0, a)$ 以 $\mathbf{i} - 2\lambda \mathbf{c}$ 为方向向量的直线相交于 P , 其中 $\lambda \in \mathbf{R}$. 试问: 是否存在两个定点 E, F , 使得 $|PE| + |PF|$ 为定值. 若存在, 求出 E, F 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】设交点 P 在两条直线上的参数分别为 u, v . 由第一条直线可写成 $P = u(\lambda, a) = (u\lambda, ua)$, 由第二条直线可写成 $P = (0, a) + v(1, -2a\lambda) = (v, a - 2a\lambda v)$. 由两式对应坐标相等, 得 $v = u\lambda$, 且

$$ua = a - 2a\lambda v = a - 2au\lambda^2$$

因为 $a > 0$, 由此 $u = \frac{1}{1+2\lambda^2}$, 且 $P\left(\frac{\lambda}{1+2\lambda^2}, \frac{a}{1+2\lambda^2}\right)$. 记 $P(x, y)$, 则 $x = \frac{\lambda}{1+2\lambda^2}$, $y = \frac{a}{1+2\lambda^2}$. 从而

$$y(a-y) = \frac{a}{1+2\lambda^2} \cdot \frac{2a\lambda^2}{1+2\lambda^2} = 2a^2x^2$$

因此 P 的轨迹满足

$$2a^2x^2 + y^2 - ay = 0$$

即

$$\frac{x^2}{1/8} + \frac{\left(y - \frac{a}{2}\right)^2}{a^2/4} = 1$$

这是中心为 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$, 横半轴为 $\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, 纵半轴为 $\beta = \frac{a}{2}$ 的椭圆. 由 $y = \frac{a}{1+2\lambda^2} > 0$ 可知原点不在实际轨迹上; 反之, 椭圆上任一点 $(x, y) \neq (0, 0)$ 都有 $y > 0$, 取 $\lambda = \frac{ax}{y}$, 即可由 $x = \frac{\lambda}{1+2\lambda^2}$ 和 $y = \frac{a}{1+2\lambda^2}$ 得到该点. 因此实际轨迹是该椭圆去掉原点后的点集, 这不影响焦点距离和为定值的结论.

当 $0 < a < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $\alpha > \beta$, 椭圆焦点在水平方向, 可取

$$E\left(\sqrt{\frac{1}{8} - \frac{a^2}{4}}, \frac{a}{2}\right)$$

以及

$$F\left(-\sqrt{\frac{1}{8} - \frac{a^2}{4}}, \frac{a}{2}\right)$$

此时

$$|PE| + |PF| = 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

当 $a > \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $\beta > \alpha$, 椭圆焦点在竖直方向, 可取

$$E\left(0, \frac{a}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{1}{8}}\right)$$

以及

$$F\left(0, \frac{a}{2} - \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{1}{8}}\right)$$

此时

$$|PE| + |PF| = 2\beta = a$$

当 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 轨迹为去掉原点的圆. 若存在两个不同的定点 E, F , 使 $|PE| + |PF|$ 在该轨迹上为定值, 由距离函数的连续性可知, 它在整个圆上也为定值. 但到两个不同定点的距离和为定值所表示的轨迹是以 E, F 为焦点的非圆椭圆, 不可能是圆. 因此此时不存在符合题意的两个定点.

2003 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $y = \sin x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】由正弦的和角公式, 原函数为 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 函数 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的角频率为 2, 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

2. 若 $x = \frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x + \alpha) = 1$ 的解, 其中 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 则 $\alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】把 $x = \frac{\pi}{3}$ 代入方程, 得 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. 因为 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 所以 $\alpha + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right)$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角为 $\frac{5\pi}{3}$, 从而 $\alpha = \frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5 = 3$, $a_6 = -2$, 则 $a_4 + a_5 + \cdots + a_{10} =$ _____.

【答案】 -49

【解析】等差数列的公差为 $d = a_6 - a_5 = -5$, 所以 $a_4 = a_5 - d = 8$, $a_{10} = a_5 + 5d = -22$. 共有 7 项, 故 $a_4 + a_5 + \cdots + a_{10} = \frac{7(a_4 + a_{10})}{2} = \frac{7(8 - 22)}{2} = -49$.

4. 在极坐标系中, 定点 $A\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, 点 B 在直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = 0$ 上运动, 当线段 AB 最短时, 点 B 的极坐标是_____.

【答案】 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$

【解析】极坐标点 $A\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $A(0, 1)$, 动点所在直线的方程为 $x + y = 0$. 线段 AB 最短时, B 是点 A 到直线 $x + y = 0$ 的垂足. 设垂足为 $B(x, y)$, 则 $y = -x$, 且 AB 的方向与直线垂直, 所以 $y - 1 = x$. 联立得 $x = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{2}$. 因而 B 的极径为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 极角为 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 故 B 的极坐标为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$.

5. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, 若侧面与底面所成二面角的大小为 60° , 则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan 2$

【解析】设正方形底面边长为 a , 设 M 是 AB 的中点, O 是底面中心. 在过 POM 且垂直于 AB 的截面内, 二面角为 $\angle PMO = 60^\circ$, 且 $OM = \frac{a}{2}$. 因此 $\tan 60^\circ = \frac{PM}{OM} = \frac{h}{a/2}$, 从而棱锥高 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

取坐标系使 $A\left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $B\left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $C\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$, $P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$. 则 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $\overrightarrow{BC} = (0, a, 0)$. 于是

$$\cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AP}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{a^2/2}{(\sqrt{5}a/2)a} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

所以 $\tan \varphi = 2$, 异面直线所成的锐角为 $\varphi = \arctan 2$.

6. 设集合 $A = \{x \mid |x| < 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}$, 则集合 $\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin A \cap B\} =$ _____.

【答案】 $[1, 3]$

【解析】由 $|x| < 4$, 得 $A = (-4, 4)$. 又因为 $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, 所以 $B = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$. 因而 $A \cap B = (-4, 1) \cup (3, 4)$, 从 A 中去掉这部分后, 剩下的集合为 $[1, 3]$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 则 $\angle ABC =$ _____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arccos \frac{11}{16}$

【解析】由正弦定理, 三角形的边长满足 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$. 设 $a = 2t$, $b = 3t$, $c = 4t$, 其中 $t > 0$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{4t^2 + 16t^2 - 9t^2}{2 \cdot 2t \cdot 4t} = \frac{11}{16}$$

因为三角形内角 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \arccos \frac{11}{16}$.

8. 若首项为 a_1 , 公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和, 则首项 a_1 , 公比 q 的一组取值可以是 $(a_1, q) =$ _____.

【答案】 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

【解析】取 $a_1 = 1$, $q = \frac{1}{2}$, 则该等比数列各项为 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$, 其各项和为 $\frac{1}{1-1/2} = 2$. 对任意正整数 n , 前 n 项和为 $S_n = \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} = 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) < 2$. 因此这组取值满足题意, 答案可以为 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人, 4 个法国人和 5 个中国人组成, 现从中随机选出两位作为成果发布人, 则此两人不属于同一个国家的概率为 _____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{119}{190}$

【解析】从 20 人中任选两人的总数为 $C_{20}^2 = 190$. 两人属于同一国家的选法数为 $C_{11}^2 + C_4^2 + C_5^2 = 55 + 6 + 10 = 71$. 所以两人不属于同一国家的选法数为 $190 - 71 = 119$, 所求概率为 $\frac{119}{190}$.

10. 方程 $x^3 + \lg x = 18$ 的根 $x \approx$ _____. (结果精确到 0.1)

【答案】 2.6

【解析】定义域为 $x > 0$. 函数 $F(x) = x^3 + \lg x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 因为 x^3 与 $\lg x$ 都在该区间上严格递增, 所以方程至多有一个根. 直接代入相邻数值可得

$$F(2.60) = 2.60^3 + \lg 2.60 \approx 17.576 + 0.415 = 17.991 < 18$$

$$F(2.61) = 2.61^3 + \lg 2.61 \approx 17.781 + 0.416 = 18.197 > 18$$

因此唯一根在 $(2.60, 2.61)$ 内, 精确到 0.1 得 $x \approx 2.6$.

11. 已知点 $A\left(0, \frac{2}{n}\right)$, $B\left(0, -\frac{2}{n}\right)$, $C\left(4 + \frac{2}{n}, 0\right)$, 其中 n 为正整数. 设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 4π

【解析】设三角形外接圆圆心为 $O_n = (u, 0)$. 点 A 、 B 关于 x 轴对称, 所以外心在 x 轴上. 令 r_n 为外接圆半径, 则由 $O_n A = O_n C$ 得

$$u^2 + \frac{4}{n^2} = \left(u - 4 - \frac{2}{n}\right)^2$$

展开并整理, 得到 $u = \frac{4(n+1)}{2n+1}$. 因而

$$r_n^2 = u^2 + \frac{4}{n^2}$$

所以 $u \rightarrow 2$, $r_n^2 \rightarrow 4$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi r_n^2 = 4\pi$$

12. 给出问题: F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 的焦点, 点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9, 求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下: 双曲线的实轴长为 8, 由 $|PF_1| - |PF_2| = 8$, 即 $|9 - |PF_2|| = 8$, 得 $|PF_2| = 1$ 或 17. 该学生的解答是否正确? 若正确, 请将他的解题依据填在下面空格内, 若不正确, 将正确的结果填在下面空格内_____.

【答案】 17

【解析】双曲线的实半轴为 $a = 4$, 所以由双曲线定义, 点 P 到两焦点距离之差的绝对值为 $2a = 8$, 即 $|9 - |PF_2|| = 8$. 代数上得到 $|PF_2| = 1$ 或 $|PF_2| = 17$. 但由 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 20 = 36$, 两焦点间距离为 $|F_1 F_2| = 2c = 12$. 若 $|PF_2| = 1$, 则 $|PF_1| + |PF_2| = 9 + 1 = 10 < 12 = |F_1 F_2|$, 违反三角形两边之和大于第三边, 故该值不能

取. 因而 $|PF_2| = 17$. 题解中列出的绝对值方程给出了两个代数候选值, 但未排除不符合几何条件的根, 所以其解答结论不完整; 填空结果为 17.

二、单选题

13. 下列函数中, 既为偶函数又在 $(0, \pi)$ 上单调递增的是 ()

A. $y = \tan|x|$

B. $y = \cos(-x)$

C. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

D. $y = \left|\cot \frac{x}{2}\right|$

【答案】 C

【解析】选项 A 中 $y = \tan|x|$ 虽为偶函数, 但在 $(0, \pi)$ 内含有渐近点 $x = \frac{\pi}{2}$, 不能在区间上单调递增. 选项 B 中 $\cos(-x) = \cos x$ 为偶函数, 但在 $(0, \pi)$ 上单调递减. 选项 C 中 $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$ 为偶函数, 且其导数为 $\sin x > 0$, 所以在 $(0, \pi)$ 上单调递增. 选项 D 在 $(0, \pi)$ 上等于 $\cot \frac{x}{2}$, 单调递减. 因此选 C.

14. 在下列条件中, 可判断平面 α 与 β 平行的是 ()

A. α, β 都垂直于平面 γ

B. α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等

C. l, m 是 α 内两条直线, 且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$

D. l, m 是两条异面直线, 且 $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha, l \parallel \beta, m \parallel \beta$

【答案】 D

【解析】选项 A 中两个平面可以同时垂直于同一平面而相交, 不能推出彼此平行. 选项 B 中若两平面相交, 平面 α 内到 β 距离相等的点可能分别位于交线两侧的两条平行直线上, 仍可取三点不共线, 所以条件不足. 选项 C 未说明 l, m 相交, 若它们平行, 条件也不能确定两个平面的关系.

对于选项 D, 若 α 与 β 相交, 则所有同时平行于这两个平面的直线的方向都必须平行于交线 $\alpha \cap \beta$. 于是 l, m 将具有相同方向而成为平行直线, 不可能异面. 因此 α 与 β 不相交, 故 $\alpha \parallel \beta$, 选 D.

15. $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为集 M 和 N , 那么 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 是 “ $M = N$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

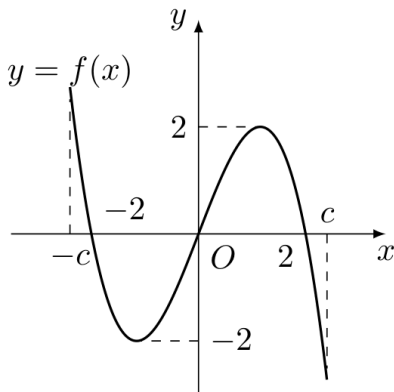
【答案】 D

【解析】设 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = k$, 则第一个二次式等于第二个二次式的 k 倍. 若 $k > 0$, 两不等式同解; 但题设允许 $k < 0$, 这时不等式方向会改变, 不能保证解集相同. 例如取

$a_2 = b_2 = c_2 = 1, a_1 = b_1 = c_1 = -1$, 则比例条件成立, 而 $x^2 + x + 1 > 0$ 的解集为 $\mathbf{R}$, $-x^2 - x - 1 > 0$ 的解集为空集, 故比例条件不是充分条件.

反过来, 解集相同也不要求三个系数分别成同一比例. 例如 $x^2 + x + 1 > 0$ 与 $2x^2 + x + 1 > 0$ 的判别式都小于零且二次项系数为正, 所以二者解集都为 $\mathbf{R}$, 但对应系数比不全相等. 因此比例条件也不是必要条件, 选 D.

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c, c]$ 上的奇函数, 其图象如图所示: 令 $g(x) = af(x) + b$, 则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是 ()



第 16 题图

- A. 若 $a < 0$, 则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称
- B. 若 $a = -1, -2 < b < 0$, 则方程 $g(x) = 0$ 有大于 2 的实根
- C. 若 $a \neq 0, b = 2$, 则方程 $g(x) = 0$ 有两个实根
- D. 若 $a \geq 1, b < 2$, 则方程 $g(x) = 0$ 有三个实根

【答案】B

【解析】选项 A 中, $g(x)$ 的图象关于原点对称需要 $g(-x) = -g(x)$. 由 $f(-x) = -f(x)$ 得 $g(-x) = -af(x) + b$, 而 $-g(x) = -af(x) - b$, 两式对任意 x 相等还需要 $b = 0$, 所以仅有 $a < 0$ 不能保证结论.

选项 B 中, $a = -1$ 时方程 $g(x) = 0$ 等价于 $f(x) = b$. 由图象可见 $f(2) > 0$, 且函数在 $x > 2$ 的一段区间内连续下降到小于 -2 的值. 当 $-2 < b < 0$ 时, b 位于这两个函数值之间, 由连续性定理可知存在 $x > 2$ 使 $f(x) = b$, 所以方程有大于 2 的实根.

选项 C 不成立. 取 $a = 2, b = 2$, 方程变为 $f(x) = -1$. 由图象可见, 直线 $y = -1$ 分别与左侧下降段、中间上升段和右侧下降段相交, 因而方程有三个实根而不是两个. 选项 D 中 $b < 2$ 没有下界, 取固定的 $a \geq 1$ 并使 b 足够小, 则方程等价于 $f(x) = -b/a$, 其右端可大于函数图象的最大值, 因而没有实根. 因此正确选项为 B.

三、解答题

17. 已知复数 $z_1 = \cos \theta - i, z_2 = \sin \theta + i$, 求 $|z_1 \cdot z_2|$ 的最大值和最小值.

【解析】令 $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$, 则 $c^2 + s^2 = 1$. 先计算乘积:

$$z_1 z_2 = (c - i)(s + i) = 1 + cs + i(c - s)$$

因此

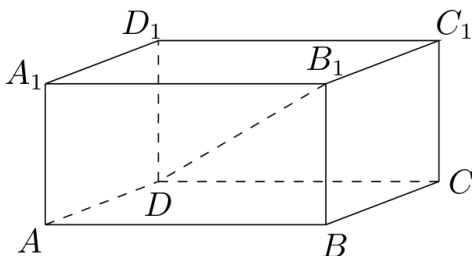
$$|z_1 z_2|^2 = (1 + cs)^2 + (c - s)^2 = 2 + c^2 s^2 = 2 + \frac{1}{4} \sin^2 2\theta$$

因为 $0 \leq \sin^2 2\theta \leq 1$, 所以

$$2 \leq |z_1 z_2|^2 \leq \frac{9}{4}$$

当 $\sin 2\theta = 0$ 时取得下界, 当 $|\sin 2\theta| = 1$ 时取得上界, 故 $|z_1 z_2|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$, 最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. 已知平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 4$, $AD = 2$. 若 $B_1D \perp BC$, 直线 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成的角等于 30° , 求平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积.



第 18 题图

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$, $\overrightarrow{AA_1} = \mathbf{u}$. 因为 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{d} = 0$. 又 $\overrightarrow{B_1D} = \mathbf{d} - \mathbf{b} - \mathbf{u}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{d}$, 由 $B_1D \perp BC$ 得

$$0 = (\mathbf{d} - \mathbf{b} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{d} = |\mathbf{d}|^2 - \mathbf{b} \cdot \mathbf{d}$$

故 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = |\mathbf{d}|^2 = 4$. 底面平行四边形的面积为

$$S_{ABCD} = \sqrt{|\mathbf{b}|^2 |\mathbf{d}|^2 - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})^2} = \sqrt{4^2 \cdot 2^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}$$

直线 B_1D 在底面上的射影为 BD , 其方向向量为 $\mathbf{d} - \mathbf{b}$, 所以

$$|BD| = \sqrt{|\mathbf{d}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}} = \sqrt{4 + 16 - 8} = 2\sqrt{3}$$

设平行六面体高 $AA_1 = h$. 直线与平面所成角为 30° , 所以 $\tan 30^\circ = \frac{h}{|BD|} = \frac{h}{2\sqrt{3}}$, 从而

$h = 2$. 因此体积为 $V = S_{ABCD}h = 4\sqrt{3} \cdot 2 = 8\sqrt{3}$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ (n 为正整数) 是首项是 a_1 , 公比为 q 的等比数列.

(1) 求和: $a_1 C_2^0 - a_2 C_2^1 + a_3 C_2^2, a_1 C_3^0 - a_2 C_3^1 + a_3 C_3^2 - a_4 C_3^3$.

(2) 由前一问的结果归纳概括出关于正整数 n 的一个结论, 并加以证明;

【解析】(1) 由等比数列的通项关系, $a_2 = a_1 q, a_3 = a_1 q^2, a_4 = a_1 q^3$. 因而第一个和为

$$a_1 C_2^0 - a_2 C_2^1 + a_3 C_2^2 = a_1 - 2a_1 q + a_1 q^2 = a_1 (1 - q)^2$$

第二个和为

$$a_1 C_3^0 - a_2 C_3^1 + a_3 C_3^2 - a_4 C_3^3 = a_1 - 3a_1 q + 3a_1 q^2 - a_1 q^3 = a_1(1-q)^3$$

(2) 对任意正整数 n , 有

$$a_1 C_n^0 - a_2 C_n^1 + a_3 C_n^2 - \cdots + (-1)^n a_{n+1} C_n^n = a_1(1-q)^n$$

证明如下: 由 $a_{k+1} = a_1 q^k$, 左端等于

$$a_1 \sum_{k=0}^n C_n^k (-q)^k$$

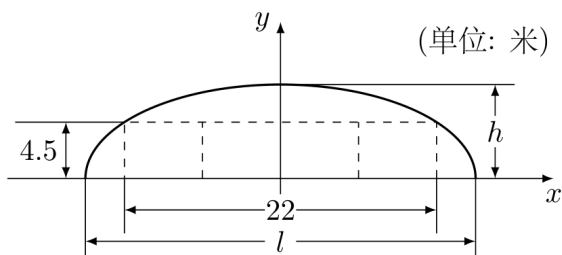
根据二项式定理, $\sum_{k=0}^n C_n^k (-q)^k = (1-q)^n$, 所以原式等于 $a_1(1-q)^n$, 结论得证.

20. 如图, 某隧道设计为双向四车道, 车道总宽 22 米, 要求通行车辆限高 4.5 米, 隧道全长 2.5 千米, 隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.

(1) 若最大拱高 h 为 6 米, 则隧道设计的拱宽 l 是多少?

(2) 若最大拱高 h 不小于 6 米, 则应如何设计拱高 h 和拱宽 l , 才能使半个椭圆形隧道的土方工程量最小?

注: 半个椭圆的面积公式为 $S = \frac{\pi}{4}lh$, 柱体体积为: 底面积乘以高, 本题结果精确到 0.1 米.



第 20 题图

【解析】(1) 取隧道横截面的对称轴为坐标轴, 半个椭圆所在椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{(l/2)^2} + \frac{y^2}{h^2} = 1$$

在高度 4.5 米处, 通道两侧边界点的横坐标为 $x = \pm 11$, 所以点 $(11, 4.5)$ 在椭圆上. 当 $h = 6$ 时,

$$\frac{121}{(l/2)^2} + \frac{4.5^2}{6^2} = 1$$

即 $\frac{484}{l^2} + \frac{20.25}{36} = 1$. 整理得 $l^2 = \frac{7744}{7}$, 所以 $l = \frac{88}{\sqrt{7}} \approx 33.3$ 米.

(2) 由点 $(11, 4.5)$ 在椭圆上, 任意满足条件的 h 和 l 都满足

$$\frac{484}{l^2} + \frac{81}{4h^2} = 1$$

从而 $l = \frac{44h}{\sqrt{4h^2 - 81}}$, $h \geq 6$. 隧道全长固定, 所以土方工程量与横截面半椭圆面积 $S = \frac{\pi}{4}lh$ 成正比, 只需使 lh 最小. 令 $t = h^2$, 则 $t \geq 36$, 且

$$lh = \frac{44t}{\sqrt{4t - 81}}$$

令 $F(t) = \frac{t}{\sqrt{4t - 81}}$, 则

$$F'(t) = \frac{2t - 81}{(4t - 81)^{3/2}}$$

当 $36 \leq t < \frac{81}{2}$ 时, $F'(t) < 0$; 当 $t > \frac{81}{2}$ 时, $F'(t) > 0$. 所以 $F(t)$ 在 $t = \frac{81}{2}$ 处取得最小值. 因而 $h = \sqrt{\frac{81}{2}} = \frac{9}{\sqrt{2}} \approx 6.4$ 米, $l = \frac{44}{\sqrt{2}} = 22\sqrt{2} \approx 31.1$ 米. 此时横截面面积为 $\frac{\pi}{4}lh = \frac{99\pi}{2}$ 平方米, 隧道全长为 2500 米, 所以最小土方工程量为 $\frac{99\pi}{2} \times 2500 = 123750\pi$ 立方米.

21. 在以 O 为原点的直角坐标系中, 点 $A(4, -3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB| = 2|OA|$, 且点 B 的纵坐标大于零.

(1) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标;

(2) 求圆 $x^2 - 6x + y^2 + 2y = 0$ 关于直线 OB 对称的圆的方程;

(3) 是否存在实数 a , 使抛物线 $y = ax^2 - 1$ 上总有关于直线 OB 对称的两个点? 若不存在, 说明理由; 若存在, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由 $A(4, -3)$, 得 $\overrightarrow{AO} = (-4, 3)$, 所以 $|OA| = 5$, $|AB| = 10$. 设 $\overrightarrow{AB} = (u, v)$. 因为 A 是直角顶点, 所以 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 即 $-4u + 3v = 0$, 又 $u^2 + v^2 = 100$. 由 $v = \frac{4u}{3}$ 得 $\frac{25u^2}{9} = 100$, 所以 $(u, v) = (6, 8)$ 或 $(-6, -8)$. 相应的点 B 的纵坐标分别为 5 和 -11, 由题意取 $\overrightarrow{AB} = (6, 8)$, 并得 $B = (10, 5)$.

(2) 原圆方程化为 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 10$, 所以圆心为 $C_0 = (3, -1)$, 半径平方为 10. 直线 OB 的方向向量可取 $\mathbf{d} = (2, 1)$, 其方程为 $y = \frac{x}{2}$. 圆心 C_0 在该直线上的射影为

$$H = \frac{C_0 \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|^2} \mathbf{d} = \frac{5}{5}(2, 1) = (2, 1)$$

关于直线 OB 对称后, 圆心变为 $C'_0 = 2H - C_0 = (1, 3)$, 半径不变, 故所求圆为 $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$, 即 $x^2 - 2x + y^2 - 6y = 0$.

(3) 直线 OB 的方向向量为 $(2, 1)$. 设关于该直线对称的两个不同点为 P, Q , 它们的中点为 $M = (2t, t)$. 取垂直于 OB 的方向向量 $(-1, 2)$, 可设 $P = (2t - r, t + 2r)$, $Q = (2t + r, t - 2r)$, $r \neq 0$. 若两点都在抛物线 $y = ax^2 - 1$ 上, 则

$$\begin{cases} t + 2r = a(2t - r)^2 - 1, \\ t - 2r = a(2t + r)^2 - 1. \end{cases}$$

两式相减,利用 $r \neq 0$,得 $4r = -8atr$,所以 $at = -\frac{1}{2}$. 两式相加后除以 2,得 $t = a(4t^2 + r^2) - 1$. 代入 $t = -\frac{1}{2a}$, 得到

$$r^2 = \frac{2a-3}{2a^2}$$

由于 $r \neq 0$, 必须有 $r^2 > 0$, 所以 $a > \frac{3}{2}$. 反之, 当 $a > \frac{3}{2}$ 时, 取 $t = -\frac{1}{2a}$, 并取 $r = \sqrt{\frac{2a-3}{2a^2}}$, 上述两个点彼此不同且都满足抛物线方程. 因此存在这样的两个点, 且 a 的取值范围为 $(\frac{3}{2}, +\infty)$.

22. 已知集合 M 是满足下列性质的函数 $f(x)$ 的全体: 存在非零常数 T , 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x+T) = Tf(x)$ 成立.

(1) 函数 $f(x) = x$ 是否属于集合 M ? 说明理由.

(2) 设函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象与 $y = x$ 的图象有公共点, 证明: $f(x) = a^x \in M$.

(3) 若函数 $f(x) = \sin kx \in M$, 求实数 k 的取值范围.

【解析】(1) 若 $f(x) = x$ 属于 M , 则存在非零常数 T , 使对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $x+T = Tx$. 取 $x = 0$ 立即得到 $T = 0$, 与 $T \neq 0$ 矛盾, 所以 $f(x) = x$ 不属于 M .

(2) 设图象的公共点为 (x_0, x_0) , 则 $a^{x_0} = x_0$. 因为 $a^{x_0} > 0$, 所以 $x_0 > 0$, 从而 $T = x_0$ 是非零常数, 并且 $a^T = T$. 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$f(x+T) = a^{x+T} = a^x a^T = Ta^x = Tf(x)$$

所以 $f(x) = a^x \in M$.

(3) 当 $k = 0$ 时, $f(x) = 0$, 任取非零常数 T 都有 $f(x+T) = Tf(x) = 0$, 所以 $k = 0$ 满足条件. 下面设 $k \neq 0$. 由 $f \in M$, 存在非零常数 T , 使对任意 x 有

$$\sin(kx + kT) = T \sin(kx)$$

由于 $k \neq 0$, 令 $u = kx$, 则 u 可取任意实数, 故恒有 $\sin(u + kT) = T \sin u$. 取 $u = 0$, 得 $\sin(kT) = 0$; 取 $u = \frac{\pi}{2}$, 得 $\cos(kT) = T$. 因而 $T = 1$ 或 $T = -1$.

当 $T = 1$ 时, $\cos k = 1$, 所以 $k = 2m\pi$, 其中 $m \in \mathbf{Z}$. 当 $T = -1$ 时, $\cos(-k) = -1$, 所以 $\cos k = -1$, 从而 $k = (2m+1)\pi$, 其中 $m \in \mathbf{Z}$. 两种情况合并为 $k = m\pi$, $m \in \mathbf{Z}$.

反之, 若 $k = m\pi$, 当 m 为偶数时取 $T = 1$, 当 m 为奇数时取 $T = -1$, 均有 $\sin(kx + kT) = T \sin(kx)$. 所以实数 k 的取值范围为 $\pi\mathbf{Z}$.

2003 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $y = \sin x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】由和角公式, 原函数可化为 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最小正周期为 2π , 所以原函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

2. 若 $x = \frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x + \alpha) = 1$ 的解, 其中 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 则 $\alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】将 $x = \frac{\pi}{3}$ 代入方程, 得 $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = \frac{1}{2}$. 因为 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 所以 $\frac{\pi}{3} + \alpha \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right)$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角只有 $\frac{5\pi}{3}$, 故 $\alpha = \frac{4\pi}{3}$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5 = 3$, $a_6 = -2$, 则 $a_4 + a_5 + \cdots + a_{10} =$ _____.

【答案】 -49

【解析】等差数列的公差为 $d = a_6 - a_5 = -5$, 所以 $a_4 = 8$, $a_{10} = -22$. 从 a_4 到 a_{10} 共 7 项, 故 $a_4 + a_5 + \cdots + a_{10} = \frac{7(a_4 + a_{10})}{2} = -49$.

4. 已知定点 $A(0, 1)$, 点 B 在直线 $x + y = 0$ 上运动, 当线段 AB 最短时, 点 B 的坐标是_____.

【答案】 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

【解析】设 $B = (x, y)$, 由 B 在线 $x + y = 0$ 上, 得 $y = -x$. 因此 $|AB|^2 = x^2 + (y - 1)^2 = x^2 + (-x - 1)^2 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$. 当且仅当 $x = -\frac{1}{2}$ 时取得最小值, 此时 $y = \frac{1}{2}$, 所以 B 的坐标为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

5. 在正四棱锥 $P - ABCD$ 中, 若侧面与底面所成二面角的大小为 60° , 则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan 2$

【解析】设正方形底面边长为 a , 底面中心为 O , 侧棱高为 h , 并设 M 为 AB 的中点. 侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO = 60^\circ$, 且 $OM = \frac{a}{2}$, 所以在直角三角形 POM 中, $h = PO = OM \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

取底面为水平面, 令 $A = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $B = \left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $P = (0, 0, h)$. 则可取 $\overrightarrow{PA} = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, -h\right)$, $\overrightarrow{BC} = (0, a, 0)$. 设异面直线所成的锐角为 φ , 则 $\cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{a^2/2}{a\sqrt{a^2/2 + h^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 因此 $\tan \varphi = 2$, 故 $\varphi = \arctan 2$.

6. 设集合 $A = \{x \mid |x| < 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}$, 则集合 $\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin A \cap B\} =$ _____.

【答案】 $[1, 3]$

【解析】由 $|x| < 4$, 得 $A = (-4, 4)$. 又因为 $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) > 0$, 所以 $B = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$. 于是 $A \cap B = (-4, 1) \cup (3, 4)$, 题目所求集合为 $A \setminus (A \cap B) = [1, 3]$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 则 $\angle ABC =$ _____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arccos \frac{11}{16}$

【解析】由正弦定理, 三角形的边长满足 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$. 设 $a = 2k, b = 3k, c = 4k$, 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 得 $9k^2 = 4k^2 + 16k^2 - 16k^2 \cos B$, 即 $\cos B = \frac{11}{16}$. 因此 $\angle ABC = B = \arccos \frac{11}{16}$.

8. 若首项为 a_1 , 公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和, 则首项 a_1 , 公比 q 的一组取值可以是 $(a_1, q) =$ _____.

【答案】 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

【解析】取 $a_1 = 1, q = \frac{1}{2}$. 因为 $a_1 > 0$ 且 $0 < q < 1$, 等比数列各项和为 $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q} = 2$, 前 n 项和为 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 所以 $S_\infty - S_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$, 即对任意正整数 n , 前 n 项和都小于数列各项的总和, 故这组取值符合题意.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人, 4 个法国人和 5 个中国人组成, 现从中随机选出两位作为成果发布人, 则此两人不属于同一个国家的概率为_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{119}{190}$

【解析】成员总数为 $11 + 4 + 5 = 20$, 从中选出两人的总选法数为 $C_{20}^2 = 190$. 两人属于同一个国家的选法数为 $C_{11}^2 + C_4^2 + C_5^2 = 55 + 6 + 10 = 71$. 因此两人不属于同一个国家的概率为 $\frac{190 - 71}{190} = \frac{119}{190}$.

10. 方程 $x^3 + \lg x = 18$ 的根 $x \approx$ _____. (结果精确到 0.1)

【答案】 2.6

【解析】令 $F(x) = x^3 + \lg x - 18$, 定义域为 $x > 0$. 因为 $F'(x) = 3x^2 + \frac{1}{x \ln 10} > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 方程至多有一个根. 又 $F(2.55) = 2.55^3 + \lg 2.55 - 18 \approx 16.5814 + 0.4065 - 18 < 0$, $F(2.65) = 2.65^3 + \lg 2.65 - 18 \approx 18.6096 + 0.4232 - 18 > 0$. 由连续性, 方程的根在 $(2.55, 2.65)$ 内, 精确到 0.1 为 2.6.

11. 已知点 $A\left(0, \frac{2}{n}\right)$, $B\left(0, -\frac{2}{n}\right)$, $C\left(4 + \frac{2}{n}, 0\right)$, 其中 n 为正整数, 设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 4π

【解析】由于 A, B 关于 x 轴对称, 线段 AB 的垂直平分线为 x 轴, 设三角形外接圆圆心为 $O_n = (u_n, 0)$. 由 $O_n A = O_n C$, 得 $u_n^2 + \frac{4}{n^2} = \left(u_n - 4 - \frac{2}{n}\right)^2$, 从而 $u_n = \frac{4(n+1)}{2n+1}$. 外接圆半径满足 $R_n^2 = u_n^2 + \frac{4}{n^2}$, 所以 $u_n \rightarrow 2$, $R_n \rightarrow 2$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi R_n^2 = 4\pi$.

12. 给出问题: F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 的焦点, 点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9, 求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下: 双曲线的实轴长为 8, 由 $|PF_1| - |PF_2| = 8$, 即 $|9 - |PF_2|| = 8$, 得 $|PF_2| = 1$ 或 17. 该学生的解答是否正确? 若正确, 请将他的解题依据填在下面空格内, 若不正确, 将正确的结果填在下面空格内_____.

【答案】 $|PF_2| = 17$

【解析】双曲线的标准方程中 $a^2 = 16$, 所以 $a = 4$, 焦距参数满足 $c^2 = a^2 + 20 = 36$, 从而两焦点距离 $|F_1 F_2| = 2c = 12$. 双曲线上任一点满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8$. 代入 $|PF_1| = 9$, 得 $|9 - |PF_2|| = 8$, 形式上得到 $|PF_2| = 1$ 或 17.

但若 $|PF_2| = 1$, 则 $|PF_1| + |PF_2| = 10 < |F_1 F_2| = 12$, 违反三角形两边之和大于第三边, 故该值不可能. 所以学生把两个代数结果都保留是不正确的, 正确结果为 $|PF_2| = 17$.

二、单选题

13. 下列函数中, 既为偶函数又在 $(0, \pi)$ 上单调递增的是 ()

A. $y = \tan |x|$

B. $y = \cos(-x)$

C. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

D. $y = \left|\cot \frac{x}{2}\right|$

【答案】 C

【解析】选项 A 中, $y = \tan |x|$ 虽为偶函数, 但在 $(0, \pi)$ 内经过 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的间断点, 不是单调递增函数. 选项 B 中, $y = \cos(-x) = \cos x$ 为偶函数, 但在 $(0, \pi)$ 上单调递减. 选项 C 中, $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$ 为偶函数, 且其导数为 $\sin x > 0$, 所以在 $(0, \pi)$ 上单调递增. 选项 D 中, $x \in (0, \pi)$ 时 $\left|\cot \frac{x}{2}\right| = \cot \frac{x}{2}$ 单调递减. 故选 C.

14. 在下列条件中, 可判断平面 α 与 β 平行的是 ()

A. α, β 都垂直于平面 γ

- B. α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等
 C. l, m 是 α 内两条直线, 且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$
 D. l, m 是两条异面直线, 且 $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha, l \parallel \beta, m \parallel \beta$

【答案】 D

【解析】若两个平面相交, 则一条同时平行于这两个平面的直线必平行于它们的交线. 选项 D 中, l, m 都同时平行于 α, β , 若 α 与 β 相交, 则 l, m 都平行于交线, 从而彼此平行, 这与 l, m 为异面直线矛盾. 因此 $\alpha \parallel \beta$.

选项 A 只说明两个平面有同一个法向方向, 不能排除相交; 选项 B 中三点可能分别落在 β 两侧的等距平面上; 选项 C 中两条直线不一定相交, 均不足以判断两平面平行. 故选 D.

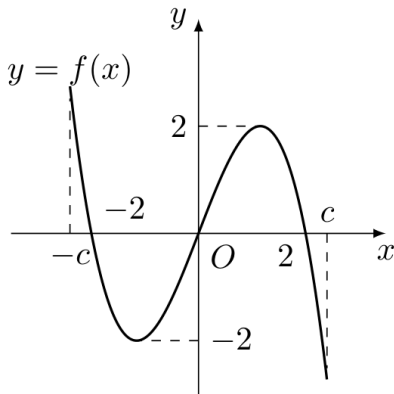
15. 在 $P(1,1), Q(1,2), M(2,3)$ 和 $N\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 四点中, 函数 $y = a^x$ 的图象与其反函数的图象的公共点只可能是点 ()

A. P B. Q C. M D. N

【答案】 D

【解析】若点 (x, y) 同时在函数 $y = a^x$ 及其反函数的图象上, 则必须满足 $y = a^x$ 且 $x = a^y$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 对 $P(1,1)$, 由 $1 = a$ 得 $a = 1$, 函数没有反函数, 故不可能. 对 $Q(1,2)$, 由 $2 = a$ 得 $a = 2$, 但 $1 \neq 2^2$, 故不可能. 对 $M(2,3)$, 由 $3 = a^2$ 得 $a = \sqrt{3}$, 但 $2 \neq (\sqrt{3})^3$, 故不可能. 对 $N\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, 由 $\frac{1}{4} = a^{1/2}$ 得 $a = \frac{1}{16}$, 并且 $\left(\frac{1}{16}\right)^{1/4} = \frac{1}{2}$, 满足两个条件. 因此公共点只可能是点 N , 选 D.

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c, c]$ 上的奇函数, 其图象如图所示: 令 $g(x) = af(x) + b$, 则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是 ()



第 16 题图

- A. 若 $a < 0$, 则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称
 B. 若 $a = -1, -2 < b < 0$, 则方程 $g(x) = 0$ 有大于 2 的实根
 C. 若 $a \neq 0, b = 2$, 则方程 $g(x) = 0$ 有两个实根
 D. 若 $a \geq 1, b < 2$, 则方程 $g(x) = 0$ 有三个实根

【答案】B

【解析】选项 A 不成立, 因为 $g(0) = b$, 当 $b \neq 0$ 时图象不可能关于原点对称. 选项 B 中, 方程 $g(x) = 0$ 等价于 $f(x) = b$. 由图象可见, 在 $x = 2$ 处函数值为正, 而在 $x = c$ 处函数值小于 -2 , 当 $-2 < b < 0$ 时由连续性可知存在 $x \in (2, c)$ 使 $f(x) = b$, 故方程有大于 2 的实根.

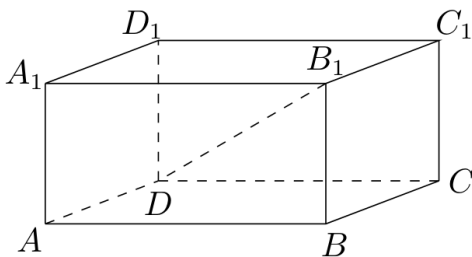
选项 C 并非对所有 $a \neq 0$ 成立, 例如取 $a = 2$, 方程化为 $f(x) = -1$, 由图象可见它有三个实根. 选项 D 也不成立, 例如取 $a = 1$ 且令 b 为充分小的负数, 则方程化为 $f(x) = -b$, 右端超过图象的最大值, 方程无实根. 故选 B.

三、解答题

17. 已知复数 $z_1 = \cos \theta - i$, $z_2 = \sin \theta + i$, 求 $|z_1 \cdot z_2|$ 的最大值和最小值.

【解析】由复数模的乘法性质, $|z_1 z_2|^2 = |z_1|^2 |z_2|^2 = (1 + \cos^2 \theta)(1 + \sin^2 \theta) = 2 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 2 + \frac{1}{4} \sin^2 2\theta$. 因为 $0 \leq \sin^2 2\theta \leq 1$, 所以 $2 \leq |z_1 z_2|^2 \leq \frac{9}{4}$. 当 $\sin^2 2\theta = 0$ 时取得下界, 当 $\sin^2 2\theta = 1$ 时取得上界, 故 $|z_1 z_2|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$, 最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. 已知平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 4$, $AD = 2$. 若 $B_1D \perp BC$, 直线 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成的角等于 30° , 求平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积.



第 18 题图

【解析】因为 $B_1B \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $B_1B \perp BC$. 又 $B_1D \perp BC$, 且 $\overrightarrow{DB_1} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BB_1}$, 从而 $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. 因此 $BD \perp BC$.

在直角三角形 BCD 中, $BC = AD = 2$, $CD = AB = 4$, 所以 $BD = \sqrt{CD^2 - BC^2} = 2\sqrt{3}$. 于是底面平行四边形的面积为 $S_{ABCD} = 2S_{BCD} = BC \cdot BD = 4\sqrt{3}$.

直线 B_1D 与底面所成的角为 $\angle B_1DB = 30^\circ$, 故在直角三角形 B_1BD 中, $B_1B = BD \tan 30^\circ = 2$. 因而平行六面体的体积为 $V = S_{ABCD} \cdot B_1B = 8\sqrt{3}$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - \log_2 \frac{1+x}{1-x}$, 求函数 $f(x)$ 的定义域. 并讨论它的奇偶性和单调性.

【解析】由 $x \neq 0$ 且 $\frac{1+x}{1-x} > 0$, 得函数定义域为 $(-1, 0) \cup (0, 1)$.

对定义域内的任意 x , 有 $f(-x) = -\frac{1}{x} - \log_2 \frac{1-x}{1+x} = -\frac{1}{x} + \log_2 \frac{1+x}{1-x} = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 是奇函数.

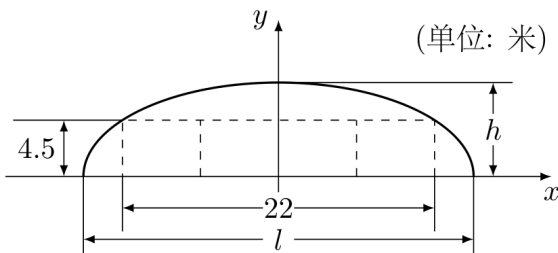
在定义域的任一连通区间内, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\ln 2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) = -\frac{1}{x^2} - \frac{2}{(1-x^2)\ln 2} < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 上均严格单调递减.

20. 如图, 某隧道设计为双向四车道, 车道总宽 22 米, 要求通行车辆限高 4.5 米, 隧道全长 2.5 千米, 隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.

(1) 若最大拱高 h 为 6 米, 则隧道设计的拱宽 l 是多少?

(2) 若最大拱高 h 不小于 6 米, 则应如何设计拱高 h 和拱宽 l , 才能使半个椭圆形隧道的土方工程量最小?

半个椭圆的面积公式为 $S = \frac{\pi}{4}lh$, 柱体体积等于底面积乘以高, 结果精确到 0.1 米.



第 20 题图

【解析】(1) 设半椭圆的长、短半轴分别为 $a = \frac{l}{2}$ 和 $b = h$, 则其方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由图中点 $(11, 4.5)$ 在椭圆上, 且 $h = b = 6$, 得 $\frac{11^2}{a^2} + \frac{4.5^2}{6^2} = 1$, 即 $\frac{121}{a^2} = \frac{7}{16}$. 所以 $a = \frac{44}{\sqrt{7}}$, $l = 2a = \frac{88}{\sqrt{7}} \approx 33.3$ m.

(2) 车道总宽和隧道长度固定, 土方工程量与半椭圆截面积 $S = \frac{\pi}{2}ab$ 成正比. 当 $h = b \geq 6$ 时, 仍有 $\frac{11^2}{a^2} + \frac{4.5^2}{b^2} = 1$. 由均值不等式, $1 = \frac{11^2}{a^2} + \frac{4.5^2}{b^2} \geq \frac{2 \cdot 11 \cdot 4.5}{ab}$, 所以 $ab \geq 99$. 等号成立的条件为 $\frac{11^2}{a^2} = \frac{4.5^2}{b^2} = \frac{1}{2}$, 从而 $a = 11\sqrt{2}$, $b = \frac{9\sqrt{2}}{2}$. 此时 $h = b \approx 6.4$ m ≥ 6 m, 且 $l = 2a = 22\sqrt{2} \approx 31.1$ m. 因此应设计为拱高约 6.4 m, 拱宽约 31.1 m.

21. 在以 O 为原点的直角坐标系中, 点 $A(4, -3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB| = 2|OA|$, 且点 B 的纵坐标大于零.

(1) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标;

(2) 求圆 $x^2 - 6x + y^2 + 2y = 0$ 关于直线 OB 对称的圆的方程;

(3) 是否存在实数 a , 使抛物线 $y = ax^2 - 1$ 上总有关于直线 OB 对称的两个点? 若不存在, 说明理由; 若存在, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 设 $\overrightarrow{AB} = (u, v)$. 因为 $\triangle OAB$ 在 A 处为直角, 且 $|OA| = 5$, 所以 $u^2 + v^2 = |AB|^2 = 4|OA|^2 = 100$, $4u - 3v = 0$. 解得 $(u, v) = (6, 8)$ 或 $(-6, -8)$. 又 $B = A + (u, v)$ 的纵坐标大于零, 排除 $(-6, -8)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (6, 8)$, $B = (10, 5)$.

(2) 原圆可化为 $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 10$, 圆心为 $C_0 = (3, -1)$, 半径为 $\sqrt{10}$. 由 $B = (10, 5)$, 直线 OB 的方程为 $x-2y=0$. 点 C_0 关于此直线的对称点 $C_1 = (x, y)$ 满足 $\frac{x+3}{2} - 2 \cdot \frac{y-1}{2} = 0$, $\frac{y+1}{x-3} = -2$, 解得 $C_1 = (1, 3)$. 反射保持半径不变, 所以所求圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$.

(3) 若 $a = 0$, 抛物线为直线 $y = -1$, 它关于斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线 OB 的对称图形是另一条直线, 至多与原直线有一个交点, 不可能存在关于 OB 对称的两个不同点. 因此只需讨论 $a \neq 0$. 此时设抛物线上关于直线 OB 对称的两个不同点为 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$. 线段 P_1P_2 的中点在直线 OB 上, 且 $P_1P_2 \perp OB$, 故 $\frac{x_1+x_2}{2} - (y_1+y_2) = 0$, $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2} = -2$. 又因 $y_i = ax_i^2 - 1$, 第二个等式给出 $a(x_1+x_2) = -2$, 即 $x_1+x_2 = -\frac{2}{a}$. 代入第一个等式, 得 $x_1x_2 = \frac{5-2a}{2a^2}$. 因此 x_1, x_2 是方程 $x^2 + \frac{2}{a}x + \frac{5-2a}{2a^2} = 0$ 的两个根. 要有两个不同实根, 必须且只需 $\Delta = \frac{4}{a^2} - 4 \cdot \frac{5-2a}{2a^2} = \frac{4a-6}{a^2} > 0$, 即 $a > \frac{3}{2}$. 对任意这样的 a , 由所得两根构造的两点满足中点在对称轴上且连线垂直于对称轴, 确为关于 OB 对称的两个点, 故取值范围为 $a > \frac{3}{2}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ (n 为正整数) 是首项是 a_1 , 公比为 q 的等比数列.

(1) 求和: $a_1C_2^0 - a_2C_2^1 + a_3C_2^2, a_1C_3^0 - a_2C_3^1 + a_3C_3^2 - a_4C_3^3$;

(2) 由前一问的结果归纳概括出关于正整数 n 的一个结论, 并加以证明;

(3) 设 $q \neq 1$, S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 求: $S_1C_n^0 - S_2C_n^1 + S_3C_n^2 - S_4C_n^3 + \cdots + (-1)^n S_{n+1}C_n^n$.

【解析】(1) 因为 $a_2 = a_1q, a_3 = a_1q^2, a_4 = a_1q^3$, 所以 $a_1C_2^0 - a_2C_2^1 + a_3C_2^2 = a_1 - 2a_1q + a_1q^2 = a_1(1-q)^2$, $a_1C_3^0 - a_2C_3^1 + a_3C_3^2 - a_4C_3^3 = a_1 - 3a_1q + 3a_1q^2 - a_1q^3 = a_1(1-q)^3$.

(2) 归纳结论为: 对任意正整数 n , 有 $a_1C_n^0 - a_2C_n^1 + a_3C_n^2 - \cdots + (-1)^n a_{n+1}C_n^n = a_1(1-q)^n$. 证明如下: 由 $a_{k+1} = a_1q^k$, 左端等于 $a_1 \sum_{k=0}^n C_n^k (-q)^k$. 根据二项式定理, 该式等于 $a_1(1-q)^n$, 结论成立.

(3) 因为 $q \neq 1$, 所以 $S_j = \frac{a_1(1-q^{j+1})}{1-q}$. 设所求式为 T , 则 $T = \frac{a_1}{1-q} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k (1-q^{k+1}) = \frac{a_1}{1-q} \left[\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k - q \sum_{k=0}^n C_n^k (-q)^k \right]$. 因为 n 为正整数, 第一项为 $(1-1)^n = 0$, 第二项为 $q(1-q)^n$, 故 $T = -\frac{a_1q}{1-q} (1-q)^n = \frac{a_1q}{q-1} (1-q)^n$.

2003 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} + 1$, 则 $f^{-1}(3) =$ _____.

【答案】 4

【解析】函数 $f(x) = \sqrt{x} + 1$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 且在该区间上单调递增, 因此反函数值 $f^{-1}(3)$ 就是方程 $f(x) = 3$ 的解. 解得 $\sqrt{x} + 1 = 3$, 即 $\sqrt{x} = 2$, 所以 $x = 4$, 且 4 满足定义域条件. 因此 $f^{-1}(3) = 4$.

2. 直线 $y = 1$ 与直线 $y = \sqrt{3}x + 3$ 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】两条直线的斜率分别为 $m_1 = 0$ 和 $m_2 = \sqrt{3}$. 设它们的锐角夹角为 θ , 则由两直线夹角公式

$$\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{\sqrt{3} - 0}{1 + 0 \cdot \sqrt{3}} \right| = \sqrt{3}$$

由于锐角夹角满足 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 而在此区间内 $\tan \theta = \sqrt{3}$ 的唯一解为 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 故夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

3. 已知点 $P(\tan \alpha, \cos \alpha)$ 在第三象限, 则角 α 的终边在第_____象限.

【答案】 二

【解析】点 $P(\tan \alpha, \cos \alpha)$ 在第三象限, 所以其横、纵坐标都为负, 即 $\tan \alpha < 0$ 且 $\cos \alpha < 0$. 条件 $\cos \alpha < 0$ 说明角 α 的终边在第二或第三象限; 条件 $\tan \alpha < 0$ 说明终边在第二或第四象限. 两个范围的交集为第二象限, 因此角 α 的终边在第二象限.

4. 直线 $y = x - 1$ 被抛物线 $y^2 = 4x$ 截得线段的中点坐标是_____.

【答案】 (3, 2)

【解析】联立直线和抛物线方程. 由 $y = x - 1$ 得 $x = y + 1$, 代入 $y^2 = 4x$, 得到 $y^2 = 4(y + 1)$, $y^2 - 4y - 4 = 0$. 解得 $y = 2 \pm 2\sqrt{2}$, 于是两个交点分别为 $(3 + 2\sqrt{2}, 2 + 2\sqrt{2})$ 和 $(3 - 2\sqrt{2}, 2 - 2\sqrt{2})$. 线段中点的横、纵坐标分别为两交点对应坐标的平均值, 因此中点为

$$\left(\frac{3 + 2\sqrt{2} + 3 - 2\sqrt{2}}{2}, \frac{2 + 2\sqrt{2} + 2 - 2\sqrt{2}}{2} \right) = (3, 2)$$

5. 已知集合 $A = \{x \mid |x| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid x \geq a\}$, 且 $A \subseteq B$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -2]$

【解析】由 $|x| \leq 2$ 可得 $-2 \leq x \leq 2$, 所以 $A = [-2, 2]$. 又由 $x \geq a$ 得 $B = [a, +\infty)$. 要使区间 A 中的每个数都属于 B , 只需使其中的最小数 -2 也满足 $-2 \geq a$, 即 $a \leq -2$. 反之, 当 $a \leq -2$ 时, 任意 $x \in [-2, 2]$ 都有 $x \geq -2 \geq a$, 故确有 $A \subseteq B$. 因此 $a \in (-\infty, -2]$.

6. 已知 z 为复数, 则 $z + \bar{z} > 2$ 的一个充要条件是 z 满足_____.

【答案】 $z = u + iv$, 其中 $u > 1, u, v \in \mathbf{R}$

【解析】任取复数 z , 可唯一写成 $z = u + iv$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$. 于是 $\bar{z} = u - iv$, 从而 $z + \bar{z} = 2u$, $z + \bar{z} > 2 \iff 2u > 2 \iff u > 1$. 因此, $z = u + iv$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$ 且 $u > 1$, 是所求的一个充要条件; 反过来满足该条件的复数也都满足原不等式.

7. 若过两点 $A(-1, 0), B(0, 2)$ 的直线 l 与圆 $(x-1)^2 + (y-a)^2 = 1$ 相切, 则 $a =$ _____.

【答案】 $4 - \sqrt{5}$ 或 $4 + \sqrt{5}$

【解析】由两点式, 直线 l 的斜率为

$$\frac{2-0}{0-(-1)} = 2$$

所以 l 的方程为 $y = 2x + 2$, 即 $2x - y + 2 = 0$. 圆的圆心为 $C(1, a)$, 半径为 1. 直线与圆相切, 当且仅当圆心到直线的距离等于半径, 因此

$$\frac{|2 \cdot 1 - a + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 1$$

化简得 $|4 - a| = \sqrt{5}$, 于是 $4 - a = \pm\sqrt{5}$, 从而 $a = 4 - \sqrt{5}$ 或 $a = 4 + \sqrt{5}$.

8. 不等式 $(\lg 20)^{2\cos x} > 1$ ($x \in (0, \pi)$) 的解为_____.

【答案】 $(0, \frac{\pi}{2})$

【解析】因为 $20 > 10$, 所以 $\lg 20 > 1$. 对于底数大于 1 的指数函数, 函数值大于 1 当且仅当指数大于 0, 故

$$(\lg 20)^{2\cos x} > 1 \iff 2\cos x > 0 \iff \cos x > 0$$

在给定区间 $x \in (0, \pi)$ 内, 余弦函数在第一象限为正, 在第二象限为负, 并且 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$. 所以解集为 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

9. 8 名世界网球顶级选手在上海大师赛上分成两组, 每组各 4 人, 分别进行单循环赛, 每组决出前两名, 再由每组的第一名与另一组的第二名进行淘汰赛, 获胜者角逐冠、亚军, 败者角逐第三、四名, 则该大师赛共有_____场比赛.

【答案】 16

【解析】每组有 4 人, 单循环赛中任意两人恰比赛一次, 所以每组比赛场数为 $C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$, 两组共 12 场. 两组第一名分别与另一组第二名比赛, 产生 2 场交叉淘汰赛; 这两场的胜者争夺冠、亚军, 败者争夺第三、四名, 再进行 2 场. 因而总场数为 $12 + 2 + 2 = 16$ 场.

10. 若正三棱锥底面边长为 4, 体积为 1, 则侧面和底面所成二面角的大小等于_____ (结果用反三角函数值表示).

【答案】 $\arctan \frac{3}{8}$

【解析】设正三棱锥顶点为 S , 底面中心为 O , 底面一边的中点为 M , 高为 $SO = h$. 底面是边长为 4 的正三角形, 其面积为 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$. 由棱锥体积公式

$$1 = \frac{1}{3} \cdot 4\sqrt{3} \cdot h$$

得 $h = \frac{3}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$. 正三角形的内切半径为 $\frac{4\sqrt{3}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以 $OM = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 由于 $SO \perp$ 底面, 且 $OM \perp BC$, 平面 SOM 垂直于棱 BC ; 其中 SM 与 OM 的夹角就是侧面与底面所成的二面角 θ . 在直角三角形 SOM 中

$$\tan \theta = \frac{SO}{OM} = \frac{\sqrt{3}/4}{2\sqrt{3}/3} = \frac{3}{8}$$

因此 $\theta = \arctan \frac{3}{8}$.

11. 若函数 $y = x^2 + (a+2)x + 3, x \in [a, b]$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 则 $b =$ _____.

【答案】 6

【解析】抛物线方程为 $y = x^2 + (a+2)x + 3$, 其对称轴为

$$x = -\frac{a+2}{2}$$

题设对称轴为 $x = 1$, 所以 $-\frac{a+2}{2} = 1$, 得 $a = -4$. 函数图象只取定义区间 $[a, b]$. 要使这个区间截得的图象仍关于 $x = 1$ 对称, 区间端点必须关于 $x = 1$ 对称, 即

$$\frac{a+b}{2} = 1$$

代入 $a = -4$, 得 $\frac{-4+b}{2} = 1$, 所以 $b = 6$.

12. 设 $f(x) = \frac{1}{2^x + \sqrt{2}}$, 利用课本中推导等差数列前 n 项和公式的方法, 可求得 $f(-5) + f(-4) + \dots + f(0) + \dots + f(5) + f(6)$ 的值为_____.

【答案】 $3\sqrt{2}$

【解析】把 $f(k)$ 与 $f(1-k)$ 配成一对. 对任意实数 k , 令 $t = 2^{k-1/2} > 0$, 则 $2^k = \sqrt{2}t$, 且 $2^{1-k} = \sqrt{2}t^{-1}$. 因此 $f(k) = \frac{1}{\sqrt{2}(t+1)}, f(1-k) = \frac{1}{\sqrt{2}(1+t^{-1})} = \frac{t}{\sqrt{2}(t+1)}$ 从而 $f(k) + f(1-k) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 题中各项正好可配成 $f(-5) + f(6), f(-4) + f(5), f(-3) + f(4), f(-2) + f(3), f(-1) + f(2), f(0) + f(1)$, 共 6 对. 每对和均为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以原式等于 $\frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$.

二、单选题

13. 关于直线 a, b, l 以及平面 M, N , 下列命题中正确的是 ()

- A. 若 $a \parallel M, b \parallel M$, 则 $a \parallel b$
 B. 若 $a \parallel M, b \perp a$, 则 $b \perp M$
 C. 若 $a \subset M, b \subset M$, 且 $l \perp a, l \perp b$, 则 $l \perp M$
 D. 若 $a \perp M, a \parallel N$, 则 $M \perp N$

【答案】 D

【解析】逐项判断. 选项 A 中, 两条直线分别平行于同一平面时, 它们可以取同一方向, 也可以取不同方向, 因此不能推出 $a \parallel b$. 选项 B 只说明 $b \perp a$, 没有说明 b 垂直于平面 M 内两条相交直线, 所以不能推出 $b \perp M$. 选项 C 中, 若 $a \parallel b$ 且二者都在平面 M 内, 可以在 M 内取一条同时垂直于 a, b 的直线 l , 此时条件成立但 l 不垂直于 M , 故条件不足.

选项 D 中, $a \perp M$ 表明直线 a 的方向是平面 M 的法向方向; 又因 $a \parallel N$, 这个法向方向平行于平面 N . 因而平面 N 含有一个垂直于平面 M 的方向, 按照平面垂直的判定定理, $M \perp N$. 所以正确命题为 D.

14. 复数 $z = \frac{m-2i}{1+2i}$ ($m \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位) 在复平面上对应的点不可能位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 A

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭 $1-2i$, 得到

$$z = \frac{(m-2i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{m-4-(2m+2)i}{5} = \frac{m-4}{5} - \frac{2m+2}{5}i$$

所以对应点的横坐标和纵坐标分别为 $X = \frac{m-4}{5}$ 和 $Y = -\frac{2m+2}{5}$. 若点在第一象限, 则应同时满足 $X > 0$ 与 $Y > 0$, 即 $m > 4$ 且 $m < -1$, 矛盾, 所以第一象限不可能.

另一方面, 取 $m < -1$ 时 $X < 0, Y > 0$, 可在第二象限; 取 $-1 < m < 4$ 时 $X < 0, Y < 0$, 可在第三象限; 取 $m > 4$ 时 $X > 0, Y < 0$, 可在第四象限. 因此不可能位于第一象限, 选 A.

15. 把曲线 $y \cos x + 2y - 1 = 0$ 先沿 x 轴向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位, 再沿 y 轴向下平移一个单位, 得到的曲线方程是 ()

- A. $(1-y) \sin x + 2y - 3 = 0$ B. $(y-1) \sin x + 2y - 3 = 0$
 C. $(y+1) \sin x + 2y + 1 = 0$ D. $-(y+1) \sin x + 2y + 1 = 0$

【答案】 C

【解析】设原曲线上点的坐标为 (X, Y) , 平移后的点坐标为 (x, y) . 先向右平移 $\frac{\pi}{2}$, 有 $X = x - \frac{\pi}{2}$, $Y = y$, 代入原方程得

$$y \cos \left(x - \frac{\pi}{2} \right) + 2y - 1 = 0$$

即 $y \sin x + 2y - 1 = 0$. 再向下平移 1 个单位, 此时原曲线中的纵坐标应取 $Y = y + 1$, 所以

$$(y+1) \sin x + 2(y+1) - 1 = 0$$

整理得 $(y+1) \sin x + 2y + 1 = 0$, 对应选项 C.

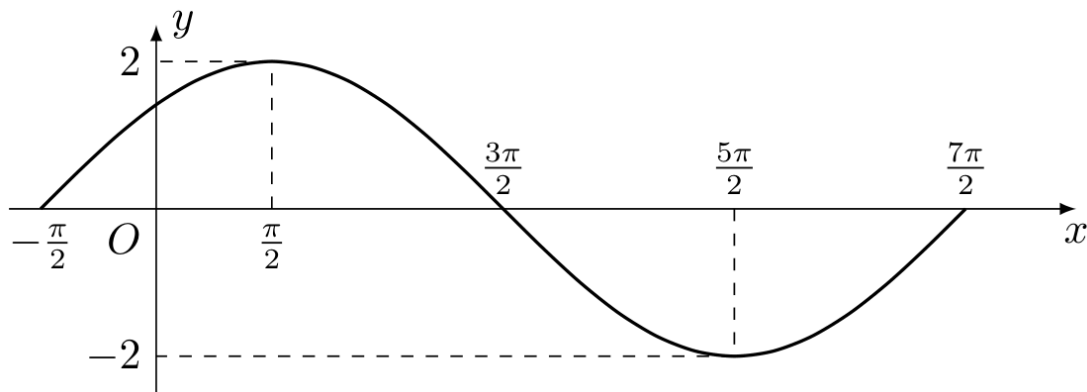
临界点为 1, 5. 在 $x < 1$ 时分子为正、分母为负; 在 $1 < x < 5$ 时分子和分母都为正; 在 $x > 5$ 时分子为负、分母为正. 因而第二个不等式的解集为 $(1, 5)$.

两个解集取交集, 得到

$$((-\infty, 2) \cup (4, +\infty)) \cap (1, 5) = (1, 2) \cup (4, 5)$$

所以不等式组的解集为 $x \in (1, 2) \cup (4, 5)$.

18. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, ($A > 0$, $\omega > 0$, $x \in \mathbf{R}$) 在一个周期内的图象如图所示, 求直线 $y = \sqrt{3}$ 与函数 $f(x)$ 图象的所有交点的坐标.



第 18 题图

【解析】由图象可读出最大值为 2, 最小值为 -2, 所以振幅 $A = 2$. 图象在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值, 在 $x = \frac{5\pi}{2}$ 处取得最小值, 这两点相隔半个周期, 因此 $\frac{T}{2} = \frac{5\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 2\pi$, $T = 4\pi$. 又 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 故 $\omega = \frac{1}{2}$. 图象在 $x = -\frac{\pi}{2}$ 处过原点且向上穿过 x 轴, 所以可取相位为 $\frac{\pi}{4}$, 从而

$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

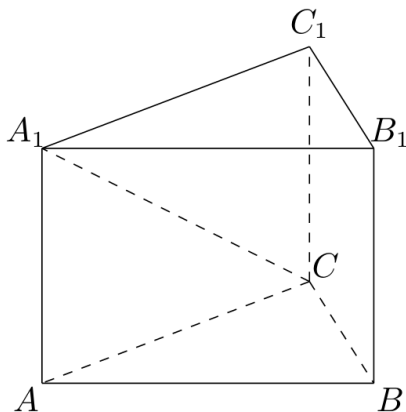
令函数值等于直线的纵坐标 $\sqrt{3}$, 得到 $2 \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}$, $\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ 或 $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$. 分别解得 $x = \frac{\pi}{6} + 4k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{6} + 4k\pi$. 所有交点为 $\left(\frac{\pi}{6} + 4k\pi, \sqrt{3}\right)$ 或 $\left(\frac{5\pi}{6} + 4k\pi, \sqrt{3}\right)$, $k \in \mathbf{Z}$.

19. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, 在某个空间直角坐标系中, $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} \frac{m}{2}, \\ -\frac{\sqrt{3}m}{2}, \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC} = \{m, 0, 0\}$,

$\overrightarrow{AA_1} = \{0, 0, n\}$, 其中 $m, n > 0$.

(1) 证明: 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 是正三棱柱;

(2) 若 $m = \sqrt{2}n$, 求直线 CA_1 与平面 A_1ABB_1 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 由题给向量的长度, $|AB| = \sqrt{\left(\frac{m}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}m}{2}\right)^2} = m$, $|AC| = m$. 又

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \left(\frac{m}{2}, \frac{\sqrt{3}m}{2}, 0\right)$$

所以 $|BC| = m$. 因而 $AB = BC = CA = m$, 底面三角形 ABC 是正三角形.

向量 $\overrightarrow{AA_1} = (0, 0, n)$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 的内积分别为 0, 所以 $AA_1 \perp AB$ 且 $AA_1 \perp AC$. 由于 AB , AC 是平面 ABC 内相交的两条直线, 得 $AA_1 \perp$ 平面 ABC . 三棱柱的另两条侧棱分别平行于 AA_1 , 故它是直三棱柱; 其底面又是正三角形, 所以 $ABC - A_1B_1C_1$ 是正三棱柱.

(2) 平面 A_1ABB_1 内有相交直线 AB 和 AA_1 . 取该平面的法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AA_1} = \left(-\frac{\sqrt{3}mn}{2}, -\frac{mn}{2}, 0\right)$$

则 $|\mathbf{n}| = mn$. 直线 CA_1 的方向向量可取 $\mathbf{d} = \overrightarrow{CA_1} = (-m, 0, n)$, $|\mathbf{d}| = \sqrt{m^2 + n^2}$. 计算得

$$|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}| = \frac{\sqrt{3}m^2n}{2}$$

设直线 CA_1 与平面 A_1ABB_1 所成的角为 θ . 由直线与平面所成角的向量公式,

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}m}{2\sqrt{m^2 + n^2}}$$

当 $m = \sqrt{2}n$ 时, $\sqrt{m^2 + n^2} = \sqrt{3}n$, 故

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}n}{2\sqrt{3}n} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于线面角满足 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

20. 已知函数 $f(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}}{5}$, $g(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}}{5}$.

(1) 证明 $f(x)$ 是奇函数, 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 分别计算 $f(4) - 5f(2)g(2)$ 和 $f(9) - 5f(3)g(3)$ 的值, 由此概括出涉及函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的对所有不等于零的实数 x 都成立的一个等式, 并加以证明.

【解析】(1) 函数中的负一次方根要求 $x \neq 0$, 故定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$. 对任意定义域内的 x , 利用实数立方根的奇性, $(-x)^{1/3} = -x^{1/3}$, $(-x)^{-1/3} = -x^{-1/3}$. 于是

$$f(-x) = \frac{-x^{1/3} + x^{-1/3}}{5} = -\frac{x^{1/3} - x^{-1/3}}{5} = -f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数.

对 $x \neq 0$ 求导, 得

$$f'(x) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} x^{-2/3} + \frac{1}{3} x^{-4/3} \right) = \frac{x^{-2/3} + x^{-4/3}}{15} = \frac{x^{2/3} + 1}{15x^{4/3}}$$

由于 $x^{2/3} > 0$ 且 $x^{4/3} > 0$, 所以 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上都单调递增.

(2) 令 $a = 2^{1/3}$. 则 $4^{1/3} = a^2$, $4^{-1/3} = a^{-2}$, 从而

$$f(4) = \frac{a^2 - a^{-2}}{5}$$

另一方面,

$$5f(2)g(2) = 5 \cdot \frac{(a - a^{-1})(a + a^{-1})}{25} = \frac{a^2 - a^{-2}}{5} = f(4)$$

故 $f(4) - 5f(2)g(2) = 0$. 再令 $b = 3^{1/3}$, 则

$$f(9) = \frac{b^2 - b^{-2}}{5} = 5 \cdot \frac{(b - b^{-1})(b + b^{-1})}{25} = 5f(3)g(3)$$

所以 $f(9) - 5f(3)g(3) = 0$.

由这两个计算可猜想恒等式为 $f(x^2) = 5f(x)g(x)$. 对任意 $x \neq 0$, 实数立方根满足 $(x^2)^{1/3} = x^{2/3}$ 和 $(x^2)^{-1/3} = x^{-2/3}$, 因此

$$f(x^2) = \frac{x^{2/3} - x^{-2/3}}{5}$$

又

$$5f(x)g(x) = 5 \cdot \frac{(x^{1/3} - x^{-1/3})(x^{1/3} + x^{-1/3})}{25} = \frac{x^{2/3} - x^{-2/3}}{5}$$

两式相等, 故对所有 $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$, 恒有 $f(x^2) = 5f(x)g(x)$.

21. 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右两个焦点.

(1) 若椭圆 C 上的点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 4, 写出椭圆 C 的方程;

(2) 设 K 是(1)中所得椭圆上的动点, 求线段 F_1K 的中点的轨迹方程;

(3) 已知椭圆具有性质: 若 M, N 是椭圆 C 上关于原点对称的两个点, 点 P 是椭圆上任意一点, 当直线 PM, PN 的斜率都存在, 并记为 k_{PM}, k_{PN} 时, 那么 k_{PM} 与 k_{PN} 之积是与点 P 位置无关的定值. 试对双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 写出具有类似特性的性质, 并加以证明.

【解析】(1) 椭圆上任一点到左、右两焦点的距离之和为 $2a$. 题设点 A 的距离和为 4, 所以 $2a = 4$, 得 $a = 2$. 又因 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上, 有

$$\frac{1^2}{2^2} + \frac{(3/2)^2}{b^2} = 1$$

即 $\frac{1}{4} + \frac{9}{4b^2} = 1$. 解得 $b^2 = 3$, 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 对所得椭圆, 焦点参数满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 4 - 3 = 1$, 所以 $c = 1$, 左焦点为 $F_1 = (-1, 0)$. 设动点 $K(x, y)$, 线段 F_1K 的中点为 $Q(u, v)$. 则 $u = \frac{x-1}{2}$, $v = \frac{y}{2}$ 即 $x = 2u + 1$, $y = 2v$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(2u+1)^2}{4} + \frac{(2v)^2}{3} = 1$$

整理为

$$\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{4v^2}{3} = 1$$

这就是中点 Q 的轨迹方程.

(3) 对双曲线, 设 $M(u, v)$ 、 $N(-u, -v)$ 是关于原点对称的两个点, $P(x, y)$ 是双曲线上任意一点, 并假设直线 PM , PN 的斜率存在. 由于斜率存在, $x - u \neq 0$ 且 $x + u \neq 0$. 于是 $k_{PM} = \frac{y-v}{x-u}$, $k_{PN} = \frac{y+v}{x+u}$ 从而

$$k_{PM}k_{PN} = \frac{y-v}{x-u} \cdot \frac{y+v}{x+u} = \frac{y^2 - v^2}{x^2 - u^2}$$

点 P, M 都在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 所以 $y^2 = \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2$, $v^2 = \frac{b^2}{a^2}u^2 - b^2$. 两式相减, 得

$$y^2 - v^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - u^2)$$

代回斜率乘积, 得到

$$k_{PM}k_{PN} = \frac{b^2}{a^2}$$

因此, 双曲线具有如下类似性质: 若 M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, 且 P 为双曲线上使 PM, PN 的斜率存在的任意一点, 则 $k_{PM}k_{PN}$ 恒等于与 P 的位置无关的定值 $\frac{b^2}{a^2}$.

22. 在一次人才招聘会上, 有 A、B 两家公司分别开出了它们的工资标准: A 公司允诺第一个月工资为 1500 元, 以后每年月工资比上一年月工资增加 230 元; B 公司允诺第一年月工资数为 2000 元, 以后每年月工资在上一年月工资基础上递增 5%, 设某人年初被 A、B 两家公司同时录取. 试问:

- (1) 若该人分别在 A 公司或 B 公司连续工作 n 年, 则他在第 n 年的月工资收入分别是多少?
- (2) 该人打算连续在一家公司工作 10 年, 仅从工资收入总量较多作为应聘的标准(不记其它因素), 该人应该选择哪家公司, 为什么?
- (3) 在 A 公司工作比在 B 公司工作的月工资收入最多可以多多少元?(精确到 1 元), 并说明理由.

【解析】(1) 记第 n 年的月工资分别为 A_n, B_n . A 公司满足 $A_1 = 1500, A_{n+1} = A_n + 230$ 所以 $\{A_n\}$ 是首项为 1500、公差为 230 的等差数列, 故

$$A_n = 1500 + 230(n-1) \text{ 元}$$

B 公司满足 $B_1 = 2000, B_{n+1} = 1.05B_n$ 所以 $\{B_n\}$ 是首项为 2000、公比为 1.05 的等比数列, 故

$$B_n = 2000(1.05)^{n-1} \text{ 元}$$

(2) 连续工作 10 年时, 每年的月工资总和最后都要乘以 12, 所以先比较各年的月工资数之和. A 公司的和为

$$S_A = \sum_{k=0}^9 (1500 + 230k) = 10 \cdot 1500 + 230 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} = 25350$$

B 公司的和为

$$S_B = \sum_{k=0}^9 2000(1.05)^k = 2000 \cdot \frac{1.05^{10} - 1}{1.05 - 1} \approx 25155.79$$

因为 $S_A > S_B$, 乘以相同的 12 后不改变大小, 所以十年工资总量选择 A 公司较多, 应选择 A 公司.

(3) 设第 n 年两家公司月工资之差为

$$d_n = A_n - B_n = 1500 + 230(n-1) - 2000(1.05)^{n-1}$$

相邻两年的差为

$$d_{n+1} - d_n = 230 - 2000(1.05)^n + 2000(1.05)^{n-1} = 230 - 100(1.05)^{n-1}$$

由于 $1.05^{17} \approx 2.2920 < 2.3 < 2.4066 \approx 1.05^{18}$, 且 $1.05 > 1$, 当 $1 \leq n \leq 18$ 时有 $1.05^{n-1} \leq 1.05^{17} < 2.3$, 从而 $d_{n+1} - d_n > 0$; 当 $n \geq 19$ 时有 $1.05^{n-1} \geq 1.05^{18} > 2.3$, 从而 $d_{n+1} - d_n < 0$. 因此 d_n 先递增, 且 $d_{19} - d_{18} > 0$, 再从 $d_{20} - d_{19} < 0$ 起递减, 所以最大值在 $n = 19$ 时取得.

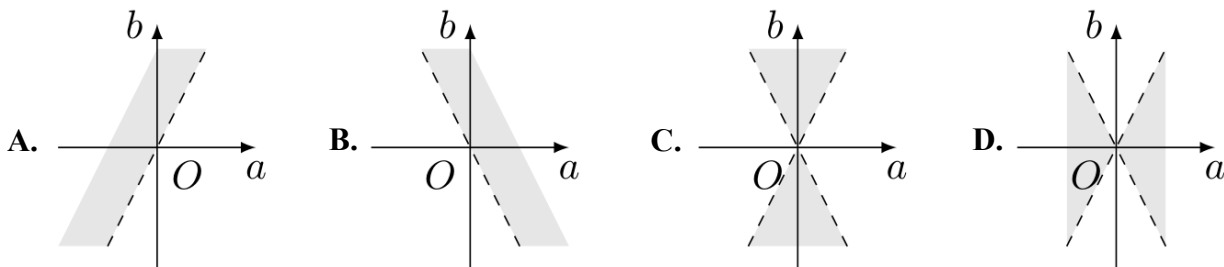
$$d_{19} = 1500 + 230 \cdot 18 - 2000(1.05)^{18} \approx 5640 - 4813.24 \approx 826.76 \text{ 元}$$

精确到 1 元为 827 元.

2003 年江苏卷

一、单选题

1. 如果函数 $y = ax^2 + bx + a$ 的图象与 x 轴有两个交点, 则点 (a, b) 在 aOb 平面上的区域 (不包含边界) 为 ()



【答案】C

【解析】函数图象与 x 轴有两个交点, 等价于方程 $ax^2 + bx + a = 0$ 是二次方程且有两个不相等的实根. 因此必须有 $a \neq 0$, 并且判别式满足 $\Delta = b^2 - 4a^2 > 0$, 即 $b^2 > 4a^2$. 于是严格的参数条件是 $a \neq 0$ 且 $b^2 > 4a^2$. 选项 C 所表示的两个开区域对应 $b^2 > 4a^2$, 所以按原卷标准答案选 C; 但图示区域还包含 $a = 0$ 且 $b \neq 0$ 的点, 这些点对应一次函数 $y = bx$, 与“二次函数图象有两个交点”不符. 因此, 严格解集还必须排除这条 b 轴, 原题的图示与严格条件存在争议.

2. 抛物线 $y = ax^2$ 的准线方程是 $y = 2$, 则 a 的值为 ()

A. $\frac{1}{8}$ B. $-\frac{1}{8}$ C. 8 D. -8

【答案】B

【解析】抛物线 $y = ax^2$ 可写为 $x^2 = \frac{1}{a}y$. 与标准形式 $x^2 = 4py$ 比较, 得到 $4p = \frac{1}{a}$. 其准线方程为 $y = -p = -\frac{1}{4a}$. 由题意 $-\frac{1}{4a} = 2$, 所以 $a = -\frac{1}{8}$, 对应选项 B.

3. 已知 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x =$ ()

A. $\frac{7}{24}$ B. $-\frac{7}{24}$ C. $\frac{24}{7}$ D. $-\frac{24}{7}$

【答案】D

【解析】因为 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, 所以 $\sin x < 0$. 由 $\cos x = \frac{4}{5}$ 得 $\sin x = -\frac{3}{5}$, 从而 $\tan x = -\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{-\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

其中 $1 - \tan^2 x = \frac{7}{16} \neq 0$, 故 $\tan 2x$ 有定义, 选 D.

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(x_0) > 1$, 则 x_0 的取值范围是 ()

A. $(-1, 1)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】D

【解析】当 $x_0 \leq 0$ 时, $f(x_0) > 1$ 等价于 $2^{-x_0} - 1 > 1$, 即 $2^{-x_0} > 2 = 2^1$. 因为底数 $2 > 1$, 所以 $-x_0 > 1$, 从而 $x_0 < -1$. 当 $x_0 > 0$ 时, $f(x_0) = \sqrt{x_0} > 1$, 而两边均为非负数, 平方得 $x_0 > 1$. 两种情形合并为 $x_0 \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 故选 D.

5. O 是平面上一定点, A, B, C 是平面上不共线的三个点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right)$, $\lambda \in [0, +\infty)$, 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 ()

A. 外心

B. 内心

C. 重心

D. 垂心

【答案】B

【解析】设 $u = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$, $v = \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$. 其中 u 和 v 是从 A 出发、分别沿 AB 和 AC 方向的单位向量, 因此 $u + v$ 的方向是 $\angle BAC$ 的内角平分线方向. 由题设 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = \lambda(u + v)$, $\lambda \geq 0$ 可知 P 在从 A 出发的内角平分线射线上. 设三角形内心为 I . 因为 I 在 A 的内角平分线上且位于从 A 向三角形内部的方向, 所以存在 $\lambda_0 > 0$ 使得 $\overrightarrow{AI} = \lambda_0(u + v)$. 取 $\lambda = \lambda_0$ 即得 $P = I$, 故轨迹一定经过内心, 选 B.

6. 函数 $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$, $x \in (1, +\infty)$ 的反函数为 ()

A. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, x \in (0, +\infty)$ B. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}, x \in (0, +\infty)$ C. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, x \in (-\infty, 0)$ D. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}, x \in (-\infty, 0)$

【答案】B

【解析】令原函数为 $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$, 其中 $x > 1$. 因为

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = -\frac{2}{x^2-1} < 0$$

所以原函数在 $(1, +\infty)$ 上严格递减, 反函数存在. 又因 $\frac{x+1}{x-1} > 1$, 所以函数值 $y > 0$, 且当 $x \rightarrow 1^+$ 时 $y \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow 0^+$, 故值域为 $(0, +\infty)$. 由

$$e^y = \frac{x+1}{x-1}$$

得 $e^y x - e^y = x + 1$, 即 $x(e^y - 1) = e^y + 1$, 所以 $x = \frac{e^y + 1}{e^y - 1}$, $y > 0$. 交换自变量与因变量, 反函数为 $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$, 定义域为 $x \in (0, +\infty)$, 故选 B.

7. 棱长为 a 的正方体中, 连结相邻面的中心, 以这些线段为棱的八面体的体积为 ()

A. $\frac{a^3}{3}$ B. $\frac{a^3}{4}$ C. $\frac{a^3}{6}$ D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】C

【解析】取正方体六个面的中心为 $(\frac{a}{2}, 0, 0)$, $(-\frac{a}{2}, 0, 0)$, $(0, \frac{a}{2}, 0)$, $(0, -\frac{a}{2}, 0)$, $(0, 0, \frac{a}{2})$, $(0, 0, -\frac{a}{2})$. 由相邻面中心连成的棱长为

$$\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

以四个 xOy 平面内的面心为顶点的正方形是八面体的中截面, 其两条对角线长度均为 a , 故中截面面积为 $\frac{a^2}{2}$. 上、下两个顶点到该中截面的距离均为 $\frac{a}{2}$, 所以八面体体积为

$$2 \times \frac{1}{3} \times \frac{a^2}{2} \times \frac{a}{2} = \frac{a^3}{6}$$

故选 C.

8. 设 $a > 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 则 P 到曲线 $y = f(x)$ 对称轴距离的取值范围为 ()

A. $[0, \frac{1}{a}]$

B. $[0, \frac{1}{2a}]$

C. $[0, |\frac{b}{2a}|]$

D. $[0, |\frac{b-1}{2a}|]$

【答案】B

【解析】曲线 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的切线斜率为 $f'(x_0) = 2ax_0 + b$. 由于切线倾斜角 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 且 $\tan \theta = f'(x_0)$, 所以

$$0 \leq 2ax_0 + b \leq 1$$

抛物线的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$, 点 P 到该轴的距离为

$$\left|x_0 + \frac{b}{2a}\right| = \frac{|2ax_0 + b|}{2a}$$

由于 $a > 0$, 函数 $2ax_0 + b$ 随 x_0 连续变化, 且题设给出的倾斜角范围使其恰好取遍 $[0, 1]$. 因此上述距离恰好取遍 $[0, \frac{1}{2a}]$, 故选 B.

9. 已知方程 $(x^2 - 2x + m)(x^2 - 2x + n) = 0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列. 则 $|m - n| =$ ()

A. 1

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{8}$

【答案】C

【解析】设四个根组成首项为 $\frac{1}{4}$ 、公差为 d 的等差数列. 四次方程的四个根之和由韦达定理得为 4, 而等差数列各项之和为 $4\left(\frac{1}{4} + \frac{3d}{2}\right) = 1 + 6d$. 因此 $d = \frac{1}{2}$, 四个根为 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}$.

$\frac{5}{4}, \frac{7}{4}$. 每个二次因式 $x^2 - 2x + m$ 或 $x^2 - 2x + n$ 的两个根之和均为 2, 所以两因式分别对应根对 $(\frac{1}{4}, \frac{7}{4})$ 和 $(\frac{3}{4}, \frac{5}{4})$. 于是 $\{m, n\} = \{\frac{7}{16}, \frac{15}{16}\}$, 从而

$$|m - n| = \frac{15}{16} - \frac{7}{16} = \frac{1}{2}$$

故选 C.

10. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7}, 0)$, 直线 $y = x - 1$ 与其相交于 M, N 两点, MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$, 则此双曲线的方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$

【答案】 D

【解析】 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由焦点为 $(\sqrt{7}, 0)$, 得

$$a^2 + b^2 = 7$$

将直线 $y = x - 1$ 代入双曲线, 得到

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)x^2 + \frac{2}{b^2}x - \left(1 + \frac{1}{b^2}\right) = 0$$

设交点的横坐标为 x_1, x_2 . 由根与系数的关系,

$$x_1 + x_2 = -\frac{2/b^2}{1/a^2 - 1/b^2} = \frac{2a^2}{a^2 - b^2}$$

因 MN 中点横坐标为 $-\frac{2}{3}$, 有 $x_1 + x_2 = -\frac{4}{3}$, 所以 $b^2 = \frac{5}{2}a^2$. 联立 $a^2 + b^2 = 7$, 得 $a^2 = 2$, $b^2 = 5$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$, 故选 D.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0, 0), B(2, 0), C(2, 1)$ 和 $D(0, 1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD, DA 和 AB 上的点 P_2, P_3 和 P_4 (入射角等于反射角). 设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$, 若 $1 < x_4 < 2$, 则 $\tan \theta$ 的取值范围是 ()

- A. $(\frac{1}{3}, 1)$ B. $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ C. $(\frac{2}{5}, \frac{1}{2})$ D. $(\frac{2}{5}, \frac{2}{3})$

【答案】 C

【解析】 设 $t = \tan \theta$. 将每次反射后的长方形关于反射边展开, 反射光线即可视为一条直线. 在展开图中, $P_0 = (1, 0)$, 故光线方程为 $y = t(x - 1)$. 它先在 $x = 2$ 处到达 BC , 再在 $y = 1$ 处到达 CD , 随后在 $x = 4$ 处到达 DA , 最后到达对应于 AB 的直线 $y = 2$. 设最后交点的横坐标为 X_4 , 则

$$X_4 = 1 + \frac{2}{t}$$

经过前三次反射, 最后一个展开矩形的横坐标范围为 $4 \leq x \leq 6$, 其边 $y = 2$ 折回原矩形的 AB , 所以 $x_4 = X_4 - 4$. 题设 $1 < x_4 < 2$ 等价于

$$1 < 1 + \frac{2}{t} - 4 < 2$$

即 $4 < \frac{2}{t} < 5$. 这里 $t > 0$, 不等号方向保持不变, 故 $\frac{2}{5} < t < \frac{1}{2}$. 该范围同时保证光线依次击中题设的四条边, 因而 $\tan \theta$ 的取值范围为 $(\frac{2}{5}, \frac{1}{2})$, 选 C.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ()

A. 3π B. 4π C. $3\sqrt{3}\pi$ D. 6π

【答案】 A

【解析】取正四面体的四个顶点为 (r, r, r) , $(r, -r, -r)$, $(-r, r, -r)$, $(-r, -r, r)$. 任意两点间的距离均为 $2\sqrt{2}r$. 由棱长为 $\sqrt{2}$, 得 $r = \frac{1}{2}$. 四个顶点到原点的距离均为 $\sqrt{3}r = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以外接球半径为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 其表面积为

$$4\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3\pi$$

故选 A.

二、填空题

13. $\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____.

【答案】 $-\frac{21}{2}$

【解析】展开式的通项为

$$C_9^k (x^2)^{9-k} \left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_9^k \left(-\frac{1}{2}\right)^k x^{18-3k}$$

要得到 x^9 , 必须满足 $18 - 3k = 9$, 所以 $k = 3$. 因此所求系数为

$$C_9^3 \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 84 \times \left(-\frac{1}{8}\right) = -\frac{21}{2}$$

14. 某公司生产三种型号的轿车, 产量分别为 1200 辆, 6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量, 现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验, 这三种型号的轿车依次应抽取_____, _____, _____辆.

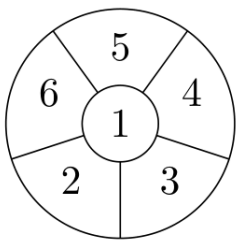
【答案】 6, 30, 10

【解析】三种型号轿车的总产量为 $1200 + 6000 + 2000 = 9200$ 辆. 分层抽样时, 各层抽样数与各层总体数成比例, 抽样比例为

$$\frac{46}{9200} = \frac{1}{200}$$

因此三种型号依次抽取 $1200 \times \frac{1}{200} = 6$ 辆, $6000 \times \frac{1}{200} = 30$ 辆, $2000 \times \frac{1}{200} = 10$ 辆, 三数之和为 46, 所以填 6, 30, 10.

15. 某城市在中心广场建造一个花圃, 花圃分为 6 个部分 (如图). 现要栽种 4 种不同颜色的花, 每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花, 不同的栽种方法有_____种.



第 15 题图

【答案】 120

【解析】先给中心部分 1 选颜色, 有 4 种方法. 中心部分与外圈的五个部分都相邻, 所以外圈只能使用其余 3 种颜色, 并且外圈 2, 3, 4, 5, 6 依次构成一个五边形, 相邻部分颜色不同.

固定外圈部分 2 的颜色. 部分 3 有 2 种选择, 部分 4 有 2 种选择, 部分 5 有 2 种选择. 在这 $2^3 = 8$ 种给部分 3, 4, 5 的方式中, 部分 5 与部分 2 同色的有 2 种, 另有 6 种不同色; 当二者不同色时, 部分 6 有 1 种颜色可选; 当二者同色时, 部分 6 有 2 种颜色可选. 所以固定部分 2 后, 外圈有 $6 \times 1 + 2 \times 2 = 10$ 种涂法, 外圈共 $3 \times 10 = 30$ 种涂法. 总方法数为 $4 \times 30 = 120$.

16. 对于四面体 $ABCD$, 给出下列四个命题:

- ① 若 $AB = AC, BD = CD$, 则 $BC \perp AD$; ② 若 $AB = CD, AC = BD$, 则 $BC \perp AD$;
 ③ 若 $AB \perp AC, BD \perp CD$, 则 $BC \perp AD$; ④ 若 $AB \perp CD, AC \perp BD$, 则 $BC \perp AD$.

其中真命题的序号是_____.

【答案】 ①, ④

【解析】将 BC 的中点取为原点, 并设 $\overrightarrow{OB} = -\mathbf{u}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{u}$.

命题 1 中, $AB = AC$ 给出

$$|\overrightarrow{OA} + \mathbf{u}|^2 = |\overrightarrow{OA} - \mathbf{u}|^2$$

从而 $\overrightarrow{OA} \cdot \mathbf{u} = 0$. 同理, $BD = CD$ 给出 $\overrightarrow{OD} \cdot \mathbf{u} = 0$. 因此

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA}) \cdot (2\mathbf{u}) = 0$$

故 $AD \perp BC$, 命题 1 为真.

命题 2 不成立. 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $D = \left(0, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 则 $AB = CD = 1$, $AC = BD = 2$, 但 $\overrightarrow{BC} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AD} = \left(0, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 且 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = 3 \neq 0$, 所以 BC 不垂直于 AD , 命题 2 为假.

命题 3 也不成立. 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $D = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 则 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{BD} = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 但 $\overrightarrow{BC} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$, 且 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = -\frac{1}{2} \neq 0$. 故命题 3 为假.

命题 4 中, 设 A 为原点, 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$. 条件 $AB \perp CD$ 与 $AC \perp BD$ 分别给出 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{d} - \mathbf{c}) = 0$, $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{d} - \mathbf{b}) = 0$, 即 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$, $\mathbf{c} \cdot \mathbf{d} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{b}$. 因而

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = (\mathbf{c} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{d} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{d} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = 0$$

故 $BC \perp AD$, 命题 4 为真. 所以真命题的序号为 1, 4.

三、解答题

17. 有三种产品, 合格率分别为 0.90, 0.95 和 0.95, 各抽取一件进行检验.

(1) 求恰有一件不合格的概率;

(2) 求至少有两件不合格的概率(精确到 0.001).

【解析】(1) 设三件产品不合格的概率分别为 0.10, 0.05, 0.05. 恰有一件不合格包括第一件不合格而另两件合格、第二件不合格而另两件合格、第三件不合格而另两件合格这三种互斥情形, 所以概率为 $0.10 \times 0.95 \times 0.95 + 0.90 \times 0.05 \times 0.95 + 0.90 \times 0.95 \times 0.05 = 0.17575$.

(2) 至少有两件不合格包括恰有两件不合格和三件都不合格这四种互斥情形, 所以概率为 $0.10 \times 0.05 \times 0.95 + 0.10 \times 0.95 \times 0.05 + 0.90 \times 0.05 \times 0.05 + 0.10 \times 0.05 \times 0.05 = 0.012$. 精确到 0.001 为 0.012.

18. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 其图象关于点 $M\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 对称, 且在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是单调函数. 求 ω 和 φ 的值.

【解析】因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) = f(-x)$. 从而

$$\sin(\omega x + \varphi) - \sin(-\omega x + \varphi) = 2 \cos \varphi \sin \omega x = 0$$

由于 $\omega > 0$, $\sin \omega x$ 不恒为零, 故 $\cos \varphi = 0$. 结合 $0 \leq \varphi \leq \pi$, 得到 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 于是 $f(x) = \cos \omega x$.

点 $M\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 是图象的对称中心. 对图象上的点作关于 M 的中心对称, 函数关系为 $f\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = -f(x)$. 令 $x = \frac{3\pi}{4}$, 可得 $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 0$, 即

$$\cos \frac{3\pi\omega}{4} = 0$$

因此 $\frac{3\pi\omega}{4} = \frac{(2k+1)\pi}{2}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 从而 $\omega = \frac{2(2k+1)}{3}$. 由 $\omega > 0$ 知 $k \geq 0$.

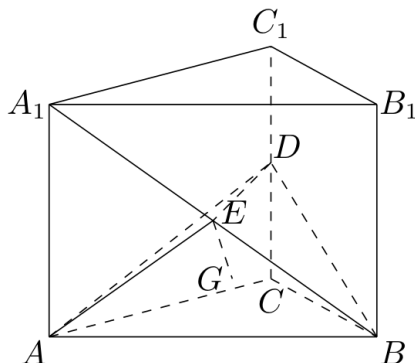
对于这些候选值, 有 $2\omega \cdot \frac{3\pi}{4} = (2k+1)\pi$, 从而 $f\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = \cos((2k+1)\pi - \omega x) = -\cos \omega x = -f(x)$, 所以候选值确实满足图象关于 M 中心对称.

又 $f'(x) = -\omega \sin \omega x$. 若 $0 < \omega \leq 2$, 则当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $0 \leq \omega x \leq \pi$, 所以 $f'(x) \leq 0$, 函数在该区间上单调. 若 $\omega > 2$, 则 $\frac{\pi}{\omega} < \frac{\pi}{2}$, 在 $\left(0, \frac{\pi}{\omega}\right)$ 内有 $f'(x) < 0$, 而区间 $\left(\frac{\pi}{\omega}, \min\left\{\frac{2\pi}{\omega}, \frac{\pi}{2}\right\}\right)$ 非空且其中 $f'(x) > 0$, 所以函数不单调. 因此 $\omega \leq 2$. 在 $\omega = \frac{2(2k+1)}{3}$ 中只可能有 $k = 0, 1$, 故 $\omega = \frac{2}{3}$ 或 $\omega = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 底面是等腰直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$, 侧棱 $AA_1 = 2$, D, E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点, 点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G .

(1) 求 A_1B 与平面 ABD 所成角的大小(结果用反三角函数值表示);

(2) 求点 A_1 到平面 AED 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 设等腰直角三角形的两条直角边长为 b . 取 C 为原点, 令 $A = (b, 0, 0)$, $B = (0, b, 0)$, $C_1 = (0, 0, 2)$, 则 $A_1 = (b, 0, 2)$, $D = (0, 0, 1)$, $E = \left(\frac{b}{2}, \frac{b}{2}, 1\right)$. 三角形 ABD 的重心为 $G = \left(\frac{b}{3}, \frac{b}{3}, \frac{1}{3}\right)$, 所以

$$\overrightarrow{GE} = \left(\frac{b}{6}, \frac{b}{6}, \frac{2}{3}\right)$$

由 $\overrightarrow{AB} = (-b, b, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (-b, 0, 1)$, 知平面 ABD 的一个法向量为 $(1, 1, b)$. 因 E 在平面 ABD 上的射影为 G , 所以 $\overrightarrow{GE}$ 垂直于平面 ABD , 即与该法向量平行. 比较第三个分量与第一个分量, 得到 $\frac{4}{b} = b$. 由于 $b > 0$, 所以 $b = 2$.

此时 $\overrightarrow{A_1B} = (-2, 2, -2)$, 平面 ABD 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 1, 2)$. 设直线 A_1B 与平面 ABD 所成的角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{A_1B}| |\mathbf{n}|} = \frac{4}{2\sqrt{3}\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{3}$.

(2) 由 $A = (2, 0, 0)$, $E = (1, 1, 1)$, $D = (0, 0, 1)$, 可得平面 AED 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AD} = (-1, 1, 1) \times (-2, 0, 1) = (1, -1, 2)$$

故平面 AED 的方程为 $x - y + 2z - 2 = 0$. 将 $A_1 = (2, 0, 2)$ 代入点到平面的距离公式, 得到

$$d = \frac{|2 - 0 + 2 \times 2 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

20. 已知常数 $a > 0$, 向量 $\mathbf{c} = (0, a)$, $\mathbf{i} = (1, 0)$. 经过原点 O 以 $\mathbf{c} + \lambda \mathbf{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0, a)$ 以 $\mathbf{i} - 2\lambda \mathbf{c}$ 为方向向量的直线相交于 P , 其中 $\lambda \in \mathbf{R}$. 试问: 是否存在两个定点 E, F , 使得 $|PE| + |PF|$ 为定值. 若存在, 求出 E, F 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】设交点 $P = (x, y)$. 第一条直线上的点可表示为 $t(\lambda, a)$, 第二条直线上的点可表示为 $A + s(1, -2a\lambda)$, 其中 $t, s \in \mathbf{R}$. 由两种表示相同, 得

$$\begin{cases} t\lambda = s \\ ta = a - 2a\lambda s \end{cases}$$

代入 $s = t\lambda$, 并利用 $a > 0$, 可得 $t(1 + 2\lambda^2) = 1$. 因此

$$P = \left(\frac{\lambda}{1 + 2\lambda^2}, \frac{a}{1 + 2\lambda^2} \right)$$

于是 $y > 0$, 且 $\lambda = \frac{ax}{y}$. 消去参数得到

$$2a^2x^2 + y^2 - ay = 0$$

即

$$2a^2x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$$

这是一条中心为 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$ 的椭圆, 除去未被有限参数取到的点 $O = (0, 0)$ 外, 参数 $\lambda \in \mathbf{R}$ 取遍该椭圆的其余部分. 椭圆的横、纵半轴分别为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 和 $\frac{a}{2}$, 故按两个半轴的大小分类讨论其焦点.

当 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 横轴为长轴, 焦距的一半为

$$c = \sqrt{\frac{1}{8} - \frac{a^2}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$$

所以可取

$$E = \left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2} \right)$$

以及

$$F = \left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2} \right)$$

此时对椭圆上 (从而对所有可取的 P) 的点都有

$$|PE| + |PF| = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

当 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 纵轴为长轴, 焦距的一半为

$$c = \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{1}{8}} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}$$

所以可取

$$E = \left(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}}{2} \right)$$

以及

$$F = \left(0, \frac{a + \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}}{2} \right)$$

此时

$$|PE| + |PF| = 2 \cdot \frac{a}{2} = a$$

当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 轨迹是以 $(0, \frac{a}{2})$ 为圆心的圆. 若 E, F 是两个不同定点, 则具有定和性质的轨迹应是长半轴大于焦距的椭圆, 而圆对应焦距为 0, 两个焦点必须重合于圆心, 故不存在符合题意的两个不同定点. 若题意允许两定点重合, 则可取 $E = F = (0, \frac{a}{2})$, 此时距离和恒为圆的直径; 按通常将两个焦点视为不同定点的题意, 临界情形的结论为不存在.

21. 已知 $a > 0$, n 为正整数.

(1) 设 $y = (x - a)^n$, 证明: $y' = n(x - a)^{n-1}$;

(2) 设 $f_n(x) = x^n - (x - a)^n$, 对任意 $n \geq a$, 证明: $f'_{n+1}(n+1) > (n+1)f'_n(n)$.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $y = x - a$, 所以 $y' = 1 = 1 \cdot (x - a)^0$. 若对某个正整数 n 有 $\frac{d}{dx}(x - a)^n = n(x - a)^{n-1}$, 则

$$\frac{d}{dx}(x - a)^{n+1} = \frac{d}{dx}((x - a)^n(x - a)) = n(x - a)^{n-1}(x - a) + (x - a)^n = (n+1)(x - a)^n$$

由数学归纳法, 结论对所有正整数 n 成立.

(2) 由上面的求导结论, $f'_n(x) = n[x^{n-1} - (x - a)^{n-1}]$. 当 $n = 1$ 时, $f_1(x) = a$, 所以 $f'_1(1) = 0$, 而 $f'_2(2) = 2a > 0 = 2f'_1(1)$, 结论成立.

以下设 $n \geq 2$. 利用恒等式 $u^r - v^r = (u - v) \sum_{k=0}^{r-1} u^{r-1-k} v^k$, 并注意 $n \geq a$, 得到

$$\frac{f'_{n+1}(n+1)}{n+1} = a \sum_{k=0}^{n-1} (n+1)^{n-1-k} (n+1-a)^k$$

以及

$$f'_n(n) = na \sum_{k=0}^{n-2} n^{n-2-k} (n-a)^k$$

对 $0 \leq k \leq n-2$, 有 $n+1 > n$ 且 $n+1-a \geq n-a \geq 0$, 因此

$$(n+1)^{n-1-k} (n+1-a)^k > n^{n-1-k} (n-a)^k = n \cdot n^{n-2-k} (n-a)^k$$

对 $0 \leq k \leq n-2$ 的每一项都已有严格不等式, 且左边的求和还多出非负项 $k = n-1$, 所以

$$\frac{f'_{n+1}(n+1)}{n+1} > na \sum_{k=0}^{n-2} n^{n-2-k} (n-a)^k = f'_n(n)$$

即

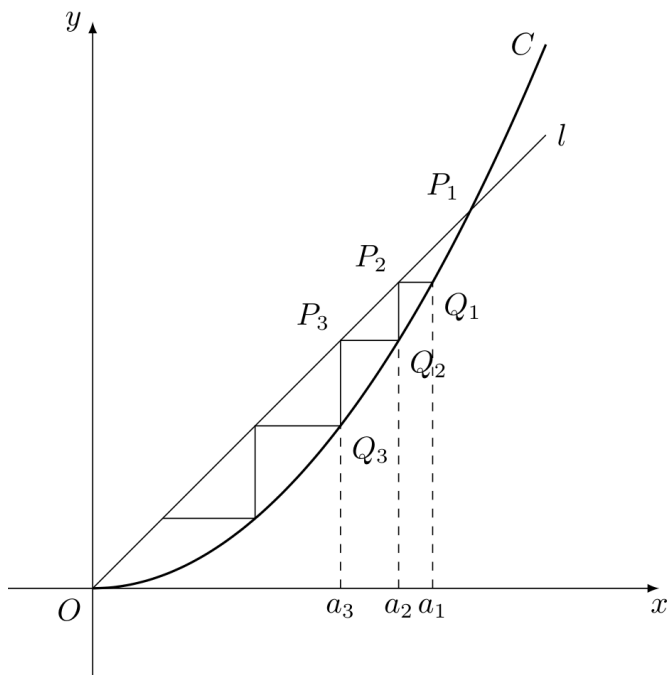
$$f'_{n+1}(n+1) > (n+1)f'_n(n)$$

22. 设 $a > 0$, 如图, 已知直线 $l: y = ax$ 及曲线 $C: y = x^2$, C 上的点 Q_1 的横坐标为 a_1 ($0 < a_1 < a$). 从 C 上的点 Q_n ($n \geq 1$) 作直线平行于 x 轴, 交直线 l 于点 P_{n+1} , 再从点 P_{n+1} 作直线平行于 y 轴, 交曲线 C 于点 Q_{n+1} . Q_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 的横坐标构成数列 $\{a_n\}$.

(1) 试求 a_{n+1} 与 a_n 的关系, 并求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 当 $a = 1, a_1 \leq \frac{1}{2}$ 时, 证明: $\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1})a_{k+2} < \frac{1}{32}$;

(3) 当 $a = 1$ 时, 证明: $\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1})a_{k+2} < \frac{1}{3}$.



第 22 题图

【解析】(1) 由 $Q_n = (a_n, a_n^2)$, 过 Q_n 作水平线后, 交 $l: y = ax$ 于 $P_{n+1} = \left(\frac{a_n^2}{a}, a_n^2\right)$. 再过 P_{n+1} 作竖直线交 $C: y = x^2$, 所以

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2}{a}$$

令 $r_n = \frac{a_n}{a}$, 则 $r_{n+1} = r_n^2$. 反复代入得 $r_n = r_1^{2^{n-1}}$, 从而

$$a_n = a \left(\frac{a_1}{a}\right)^{2^{n-1}}$$

(2) 当 $a = 1$ 且 $a_1 \leq \frac{1}{2}$ 时, $a_{k+1} = a_k^2$, 并且 $0 < a_k < 1$. 因此

$$(a_k - a_{k+1})a_{k+2} = (a_k - a_k^2)a_k^4 = a_k^5 - a_k^6 < a_k^5 - a_k^{10} = a_k^5 - a_{k+1}^5$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得到

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1})a_{k+2} < a_1^5 - a_{n+1}^5 < a_1^5 \leq \frac{1}{32}$$

(3) 当 $a = 1$ 时仍有 $a_{k+1} = a_k^2$, 且 $0 < a_k < 1$. 对每个 k , 有

$$(a_k - a_{k+1})a_{k+2} = a_k^5(1 - a_k) < \frac{1}{3}(a_k^3 - a_k^6) = \frac{1}{3}(a_k^3 - a_{k+1}^3)$$

这里不等式等价于 $3a_k^2 < 1 + a_k + a_k^2$, 即 $(2a_k + 1)(a_k - 1) < 0$, 确实成立. 于是

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1})a_{k+2} < \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n (a_k^3 - a_{k+1}^3) = \frac{1}{3}(a_1^3 - a_{n+1}^3) < \frac{1}{3}$$

2003 年河南卷

一、单选题

1. 若圆 C 与圆 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 关于原点对称, 则圆 C 的方程为 ()

A. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$

B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$

C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$

D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$

【答案】A

【解析】已知圆的圆心为 $(-2, 1)$, 半径为 1. 关于原点对称后, 圆心变为 $(2, -1)$, 半径不变, 所以圆 C 的方程为 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 故选 A.

2. 抛物线 $y = ax^2$ 的准线方程是 $y = 2$, 则 a 的值为 ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $-\frac{1}{8}$

C. 8

D. -8

【答案】B

【解析】将抛物线写成标准形式 $x^2 = 4py$, 则 $y = ax^2$ 等价于 $x^2 = \frac{1}{a}y$, 所以 $4p = \frac{1}{a}$. 抛物线的准线为 $y = -p$, 由 $-p = 2$ 得 $p = -2$, 从而 $a = \frac{1}{4p} = -\frac{1}{8}$, 故选 B.

3. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x =$ ()

A. $\frac{7}{24}$

B. $-\frac{7}{24}$

C. $\frac{24}{7}$

D. $-\frac{24}{7}$

【答案】D

【解析】由 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 且 $\cos x = \frac{4}{5}$, 得 $\sin x = -\frac{3}{5}$, 所以 $\tan x = -\frac{3}{4}$. 因此 $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{-\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$, 故选 D.

4. 已知四边形 $ABCD$ 是菱形, 点 P 在对角线 AC 上 (不包括端点 A, C), 则 $\overrightarrow{AP} =$ ()

A. $\lambda(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) (\lambda \in (0, 1))$

B. $\lambda(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) (\lambda \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2}))$

C. $\lambda(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}) (\lambda \in (0, 1))$

D. $\lambda(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}) (\lambda \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2}))$

【答案】A

【解析】菱形是平行四边形, 所以 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. 因为点 P 在对角线 AC 的内部, 所以存在 $\lambda \in (0, 1)$, 使得 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AC} = \lambda(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 故选 A.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ \frac{1}{x^2}, & x > 0. \end{cases}$ 若 $f(x_0) > 1$, 则 x_0 的取值范围是 ()

A. $(-1, 1)$

B. $(-1, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ **【答案】** 原题无正确选项

【解析】 当 $x_0 \leq 0$ 时, $f(x_0) > 1$ 等价于 $2^{-x_0} - 1 > 1$, 即 $2^{-x_0} > 2$, 从而 $x_0 < -1$. 当 $x_0 > 0$ 时, $f(x_0) > 1$ 等价于 $\frac{1}{x_0^2} > 1$, 所以 $0 < x_0 < 1$. 因而按原始题面直接计算得到 $x_0 \in (-\infty, -1) \cup (0, 1)$. 这个集合与题面给出的四个选项均不相同, 因此原卷题面没有正确选项, 现有答案记录不能与题干同时成立.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_2 + a_5 = 4$, $a_n = 33$, 则 n 为 ()

A. 48

B. 49

C. 50

D. 51

【答案】 C

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a_2 + a_5 = 4$ 得 $2a_1 + 5d = 4$, 即 $\frac{2}{3} + 5d = 4$, 所以 $d = \frac{2}{3}$. 因而 $a_n = a_1 + (n-1)d = \frac{1}{3} + \frac{2(n-1)}{3} = \frac{2n-1}{3}$. 由 $a_n = 33$ 得 $2n-1 = 99$, 所以 $n = 50$, 故选 C.

7. 函数 $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$, $x \in (1, +\infty)$ 的反函数为 ()

A. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} (x \in (0, +\infty))$ B. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1} (x \in (0, +\infty))$ C. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} (x \in (-\infty, 0))$ D. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1} (x \in (-\infty, 0))$ **【答案】** B

【解析】 设原函数中自变量为 t , 函数值为 u , 则 $u = \ln \frac{t+1}{t-1}$, 其中 $t > 1$. 因而 $e^u = \frac{t+1}{t-1}$, 解得 $t = \frac{e^u + 1}{e^u - 1}$. 当 $t > 1$ 时, $\frac{t+1}{t-1} > 1$, 所以 $u > 0$. 交换自变量与函数值, 反函数为 $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$, $x \in (0, +\infty)$, 故选 B.

8. 棱长为 a 的正方体中, 连结相邻面的中心, 以这些线段为棱的八面体的体积为 ()

A. $\frac{a^3}{3}$ B. $\frac{a^3}{4}$ C. $\frac{a^3}{6}$ D. $\frac{a^3}{12}$ **【答案】** C

【解析】 取正方体中心为原点, 六个面的中心分别为 $(\pm \frac{a}{2}, 0, 0)$, $(0, \pm \frac{a}{2}, 0)$, $(0, 0, \pm \frac{a}{2})$, 它们构成一个正八面体. 该八面体可由中心与八个全等三角形面分成八个全等四面体.

每个三角形面的边长为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$. 中心到该三角形所在平面的距离为 $\frac{a}{2\sqrt{3}}$, 所以一个小四面体的体积为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{8}a^2 \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{a^3}{48}$. 因此八面体的体积为 $8 \cdot \frac{a^3}{48} = \frac{a^3}{6}$, 故选 C.

9. 设 $a > 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线的倾斜角的取值范围为 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 则 P 到曲线 $y = f(x)$ 对称轴距离的取值范围为 ()

A. $[0, \frac{1}{a}]$ B. $[0, \frac{1}{2a}]$ C. $[0, \frac{|b|}{2a}]$ D. $[0, \frac{|b-1|}{2a}]$

【答案】B

【解析】抛物线在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率为 $f'(x_0) = 2ax_0 + b$. 切线倾斜角属于 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 所以 $0 \leq 2ax_0 + b \leq 1$, 即 $-\frac{b}{2a} \leq x_0 \leq \frac{1-b}{2a}$. 曲线的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$, 因此点 P 到对称轴的距离为 $x_0 + \frac{b}{2a}$, 其取值范围为 $\left[0, \frac{1}{2a}\right]$, 故选 B.

10. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7}, 0)$, 直线 $y = x - 1$ 与其相交于 M, N 两点, MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$, 则此双曲线的方程是 ()

A. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$

【答案】D

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中焦半距为 $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{7}$, 所以 $a^2 + b^2 = 7$. 将直线 $y = x - 1$ 代入, 得

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{(x-1)^2}{b^2} = 1$$

设交点的横坐标为 x_1, x_2 . 整理为关于 x 的二次方程并由韦达定理得

$$x_1 + x_2 = \frac{-2a^2}{b^2 - a^2}$$

由中点横坐标为 $-\frac{2}{3}$, 得 $x_1 + x_2 = -\frac{4}{3}$, 所以 $\frac{-2a^2}{b^2 - a^2} = -\frac{4}{3}$, $5a^2 = 2b^2$. 联立 $a^2 + b^2 = 7$, 得 $a^2 = 2, b^2 = 5$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$, 故选 D.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0, 0), B(2, 0), C(2, 1)$ 和 $D(0, 1)$. 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 夹角为 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD, DA 和 AB 上的点 P_2, P_3 和 P_4 (入射角等于反射角). 设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$, 若 $1 < x_4 < 2$, 则 $\tan \theta$ 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$ B. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ C. $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$ D. $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{3}\right)$

【答案】C

【解析】令 $t = \tan \theta$. 由于质点先从 AB 射向 BC , 取 $t > 0$. 将每次反射后的长方形关于反射边对称展开, 反射轨迹就变为一条直线. 以原长方形左下角为坐标原点, 在展开图中取 $P_0 = (1, 0)$, 则直线轨迹为 $Y = t(X - 1)$.

第一次碰到 BC 时, 展开图中的右边界为 $X = 2$, 故 P_1 对应于 $(2, t)$. 将长方形关于 BC 展开后, 第二次碰到 CD 时仍在 $2 < X < 4$ 的展开矩形内; 由 $Y = 1$ 得

$$X = 1 + \frac{1}{t}$$

再关于 CD 展开, 第三次碰到 DA 时对应于展开图中的边界 $X = 4$, 所以

$$Y = 3t$$

再关于 DA 展开, 第四次碰到 AB 时对应于 $Y = 2$, 因而

$$X = 1 + \frac{2}{t}$$

第四次碰到 AB 的展开矩形为 $4 < X < 6$, 该矩形折回原长方形后横坐标为 $x_4 = X - 4$, 所以

$$x_4 = \frac{2}{t} - 3$$

由 $1 < x_4 < 2$, 得 $1 < \frac{2}{t} - 3 < 2$, 从而 $\frac{2}{5} < t < \frac{1}{2}$. 这个范围自动保证各次碰撞依次落在相应边界的内部, 故 $\tan \theta \in \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$, 选 C.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ()

A. 3π

B. 4π

C. $3\sqrt{3}\pi$

D. 6π

【答案】 A

【解析】所有棱长相等的四面体是正四面体. 设其底面为边长 $\sqrt{2}$ 的正三角形, 底面中心到任一顶点的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$. 正四面体的高为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$, 球心为正四面体的重心, 因此球心到底面的距离为高的 $\frac{1}{4}$, 即 $\frac{1}{2\sqrt{3}}$. 所以球半径 R 满足

$$R^2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$$

故球的表面积为 $4\pi R^2 = 3\pi$, 选 A.

二、填空题

13. $(x^2 - \frac{1}{2x})^9$ 展开式中 x^9 的系数是_____.

【答案】 $-\frac{21}{2}$

【解析】展开式的通项为

$$C_9^k (x^2)^{9-k} \left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_9^k \frac{(-1)^k}{2^k} x^{18-3k}$$

要得到 x^9 , 必须满足 $18 - 3k = 9$, 所以 $k = 3$. 因此所求系数为

$$C_9^3 \frac{(-1)^3}{2^3} = -\frac{84}{8} = -\frac{21}{2}$$

14. 某公司生产三种型号的轿车, 产量分别为 1200 辆, 6000 辆 和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量, 现用分层抽样的方法抽取 46 辆 进行检验, 这三种型号的轿车依次应抽取_____, _____, _____ 辆.

【答案】 6, 30, 10

【解析】三种型号轿车的总产量为 $1200 + 6000 + 2000 = 9200$ 辆. 分层抽样要求各层的抽样比相同, 抽样比为 $\frac{46}{9200} = \frac{1}{200}$. 因而三种型号依次抽取 $1200 \cdot \frac{1}{200} = 6$ 辆, $6000 \cdot \frac{1}{200} = 30$ 辆, $2000 \cdot \frac{1}{200} = 10$ 辆.

15. 对于四面体 $ABCD$, 给出下列四个命题:

- ① 若 $AB = AC, BD = CD$, 则 $BC \perp AD$; ② 若 $AB = CD, AC = BD$, 则 $BC \perp AD$;
 ③ 若 $AB \perp AC, BD \perp CD$, 则 $BC \perp AD$; ④ 若 $AB \perp CD, BD \perp AC$, 则 $BC \perp AD$.

其中真命题的序号是_____.

【答案】 ①, ④

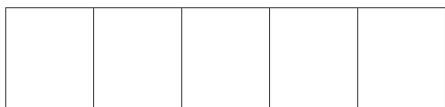
【解析】命题 ① 中, 满足 $AB = AC$ 的点 A 和满足 $BD = CD$ 的点 D 都在边 BC 的垂直平分面内. 因而直线 AD 在这个平面内, 而垂直平分面的法向量平行于 BC , 所以 $AD \perp BC$, 命题 ① 正确.

对命题 ②, 取 $A = (0, 0, 0), B = (0, 1, 0), C = (1, 0, 1), D = (1, 0, 0)$. 则 $AB = CD = 1$, $AC = BD = \sqrt{2}$, 但 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = (1, -1, 1) \cdot (1, 0, 0) = 1 \neq 0$, 故命题 ② 错误.

对命题 ③, 取 $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), C = (0, 1, 0), D = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 此时 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 且 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CD} = (-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cdot (0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 0$, 但 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = (-1, 1, 0) \cdot (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \neq 0$, 故命题 ③ 错误.

对命题 ④, 设 A 为原点, 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$. 由 $AB \perp CD$ 得 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{d} - \mathbf{c}) = 0$, 所以 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$. 由 $BD \perp AC$ 得 $(\mathbf{d} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0$, 所以 $\mathbf{d} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$. 因而 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = (\mathbf{c} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{d} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{d} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = 0$, 命题 ④ 正确. 所以真命题的序号为 1, 4.

16. 将三种作物种植在如图的 5 块试验田里, 每块种植一种作物且相邻的试验田不能种植同一作物, 不同的种植方法共有_____种.



第 16 题图

【答案】 42

【解析】第一块试验田有 3 种选择. 以后每一块都不能与前一块种相同的作物, 所以各有 2 种选择. 若不附加“三种作物均要使用”的条件, 共有 $3 \cdot 2^4 = 48$ 种.

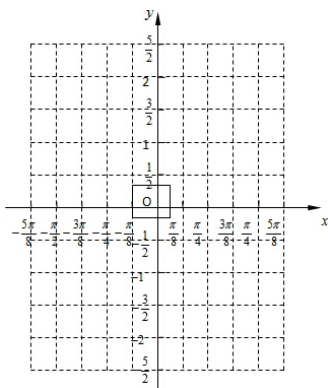
其中只使用两种作物的种植方法需要先从三种作物中选出两种, 有 C_3^2 种选择; 选定后沿五块相邻试验田只能交替种植, 恰有 2 种方法. 因此只使用两种作物的方法有 $C_3^2 \cdot 2 = 6$ 种, 故三种作物均使用时的方法数为 $48 - 6 = 42$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2 \sin x (\sin x + \cos x)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和最大值;

(2) 在给出的直角坐标系中, 画出函数 $y = f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的图象.



第 17 题图

【解析】(1) $f(x) = 2\sin^2 x + 2\sin x \cos x = 1 - \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$. 因此, 函数的最小正周期为 π , 最大值为 $1 + \sqrt{2}$.

(2) $f'(x) = 2(\sin 2x + \cos 2x) = 2\sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, 函数在 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{8}\right]$ 上递减, 在 $\left[-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}\right]$ 上递增, 在 $\left[\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上递减. 图象经过 $\left(-\frac{\pi}{2}, 2\right), \left(-\frac{\pi}{4}, 0\right), \left(-\frac{\pi}{8}, 1 - \sqrt{2}\right), (0, 0), \left(\frac{3\pi}{8}, 1 + \sqrt{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, 2\right)$ 这些点, 在给出的坐标系中将各点按函数的变化趋势光滑连接即可.

18. 有三种产品, 合格率分别是 0.90, 0.95 和 0.95, 各抽取一件进行检验.

(1) 求恰有一件不合格的概率;

(2) 求至少有两件不合格的概率.(精确到 0.001)

【解析】(1) 三种产品不合格的概率分别为 0.10, 0.05, 0.05. 恰有一件不合格的概率为 $0.10 \times 0.95 \times 0.95 + 0.90 \times 0.05 \times 0.95 + 0.90 \times 0.95 \times 0.05 = 0.17575$, 精确到 0.001 为 0.176.

(2) 至少有两件不合格包括恰有两件不合格和三件都不合格两种互斥情形. 其中恰有两件不合格的概率为 $0.10 \times 0.05 \times 0.95 + 0.10 \times 0.95 \times 0.05 + 0.90 \times 0.05 \times 0.05$, 三件都不合格的概率为 $0.10 \times 0.05 \times 0.05$, 所以所求概率为 $0.10 \times 0.05 \times 0.95 + 0.10 \times 0.95 \times 0.05 + 0.90 \times 0.05 \times 0.05 + 0.10 \times 0.05 \times 0.05 = 0.012$, 精确到 0.001 为 0.012.

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 底面是等腰直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$, 侧棱 $AA_1 = 2$, D, E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点, 点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G .

(1) 求 A_1B 与平面 ABD 所成角的大小(结果用反三角函数值表示);

(2) 求点 A_1 到平面 AED 的距离.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 C 为原点, CA, CB, CC_1 分别为三个坐标轴正方向. 设 $CA = CB = l$, 则 $A(l, 0, 0), B(0, l, 0), A_1(l, 0, 2), D(0, 0, 1), E\left(\frac{l}{2}, \frac{l}{2}, 1\right)$. 三角形

即

$$2a^2x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$$

由于 $a > 0$, 点 P 在椭圆

$$\frac{x^2}{1/8} + \frac{\left(y - \frac{a}{2}\right)^2}{\left(\frac{a}{2}\right)^2} = 1$$

上. 令 $P = s(\lambda, a) = (s\lambda, sa)$, 同时由第二条直线可写成 $P = (t, a - 2\lambda at)$. 比较坐标得 $t = s\lambda$ 以及 $sa = a - 2\lambda a(s\lambda)$, 从而 $s = \frac{1}{1 + 2\lambda^2}$, 即

$$P = \left(\frac{\lambda}{1 + 2\lambda^2}, \frac{a}{1 + 2\lambda^2} \right)$$

所以 $y > 0$. 反之, 对上述椭圆上任意满足 $y > 0$ 的点 (x, y) , 由椭圆方程可得 $2a^2x^2 = y(a - y)$. 取 $\lambda = \frac{ax}{y}$, 则 $1 + 2\lambda^2 = \frac{a}{y}$, 从而

$$\left(\frac{\lambda}{1 + 2\lambda^2}, \frac{a}{1 + 2\lambda^2} \right) = \left(\frac{ax/y}{a/y}, \frac{a}{a/y} \right) = (x, y)$$

因此, 当 λ 取遍 $\mathbf{R}$ 时, 实际轨迹是上述椭圆去掉下端点 $(0, 0)$; 原点只是 $|\lambda| \rightarrow +\infty$ 时的极限点.

当 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 横半轴 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 是长半轴, 焦半距为

$$\sqrt{\frac{1}{8} - \frac{a^2}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$$

取两个焦点 $E\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2}\right)$, $F\left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2}\right)$. 椭圆上任一点到两个焦点的距离和为横轴长 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以存在这样的两个定点.

当 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 纵半轴 $\frac{a}{2}$ 是长半轴, 焦半距为

$$\sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{1}{8}} = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}$$

取两个焦点 $E\left(0, \frac{a + \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}}{2}\right)$, $F\left(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}}{2}\right)$. 此时距离和为纵轴长 a , 所以也存在这样的两个定点.

当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 椭圆变为圆, 实际轨迹是该圆去掉下端点 $(0, 0)$, 因而包含一个非退化圆弧. 若存在两个不同定点 E, F 使距离和在这段圆弧上恒定, 则以 E, F 为焦点的非退化椭圆包含一段圆弧, 这不可能, 因为非退化椭圆不能与圆重合; 只有两个焦点重合时, 定和曲线才可能是圆. 因而圆情形不存在满足题意的两个不同定点.

22. 已知 $a > 0$, n 为正整数.

(1) 设 $y = (x - a)^n$, 证明 $y' = n(x - a)^{n-1}$;

(2) 设 $f_n(x) = x^n - (x-a)^n$, 对任意 $n \geq a$, 证明 $f'_{n+1}(n+1) > (n+1)f'_n(n)$.

【解析】(1) 由二项式定理, $(x-a+h)^n - (x-a)^n = n(x-a)^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k (x-a)^{n-k}h^k$.

令 $R(h) = \sum_{k=2}^n C_n^k (x-a)^{n-k}h^{k-1}$. 当 $n=1$ 时, $R(h)=0$; 当 $n \geq 2$ 时, 若 $|h| \leq 1$, 则

$|R(h)| \leq M|h|$, 其中 $M = \sum_{k=2}^n |C_n^k (x-a)^{n-k}|$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{M+1}\right\}$, 当 $0 < |h| < \delta$

时有 $|R(h)| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{h \rightarrow 0} R(h) = 0$. 因此

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x-a+h)^n - (x-a)^n}{h} = n(x-a)^{n-1} + \lim_{h \rightarrow 0} R(h) = n(x-a)^{n-1}$$

(2) 由 (1) 得 $f'_n(x) = n[x^{n-1} - (x-a)^{n-1}]$. 当 $n=1$ 时, $f'_2(2) = 2a > 0 = 2f'_1(1)$, 结论成立. 下设 $n \geq 2$, 令

$$\Delta(a) = (n+1)^n - (n+1-a)^n - n[n^{n-1} - (n-a)^{n-1}]$$

因为 $0 < a \leq n$, 且 $\Delta(0) = 0$, 对 $0 < a < n$ 有

$$\Delta'(a) = n[(n+1-a)^{n-1} - (n-1)(n-a)^{n-2}]$$

令 $t = n-a > 0$. 当 $n=2$ 时, $(t+1)^{n-1} = t+1 > 1 = (n-1)t^{n-2}$. 当 $n \geq 3$ 时, 由二项式定理,

$$(t+1)^{n-1} = t^{n-1} + (n-1)t^{n-2} + \sum_{j=0}^{n-3} C_{n-1}^j t^j > (n-1)t^{n-2}$$

所以 $\Delta'(a) > 0$, 即 Δ 在 $(0, n)$ 上严格递增. 因而当 $0 < a < n$ 时, $\Delta(a) > \Delta(0) = 0$. 当 $a = n$ 时, 由连续性 $\Delta(n) = \lim_{u \rightarrow n^-} \Delta(u) \geq \Delta\left(\frac{n}{2}\right) > 0$. 最后

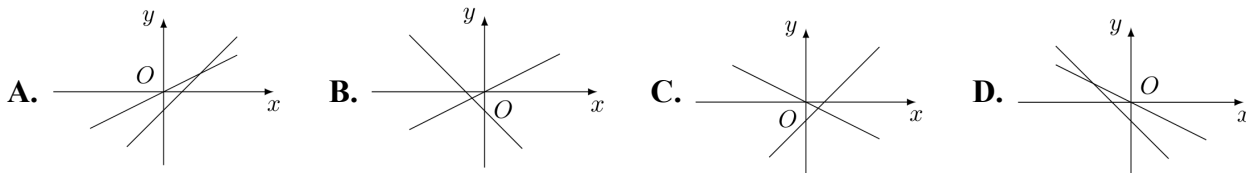
$$f'_{n+1}(n+1) - (n+1)f'_n(n) = (n+1)\Delta(a) > 0$$

故不等式成立.

2003 年粤桂卷

一、单选题

1. 在同一坐标系中, 表示直线 $y = ax$ 与 $y = x + a$ 正确的是 ()



【答案】C

【解析】直线 $y = ax$ 必过原点, 斜率为 a ; 直线 $y = x + a$ 的斜率为 1, 在 y 轴上的截距为 a . 当 $a > 0$ 时, 两条直线的斜率都为正, 且第二条直线在 y 轴上的截距为正; 当 $a < 0$ 时, 直线 $y = ax$ 的斜率为负并过原点, 而直线 $y = x + a$ 的斜率为正且在 y 轴上的截距为负; 当 $a = 0$ 时, 两条直线分别为 $y = 0$ 和 $y = x$, 都过原点.

观察四个图形, 只有第三个图形呈现一条负斜率直线过原点、另一条斜率为 1 且截距为负数的情形, 对应 $a < 0$. 故选第三项.

2. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\cos x = \frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x =$ ()

A. $\frac{7}{24}$ B. $-\frac{7}{24}$ C. $\frac{24}{7}$ D. $-\frac{24}{7}$

【答案】D

【解析】因为 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 所以 $\sin x < 0$. 由 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 得 $\sin x = -\sqrt{1 - \frac{16}{25}} = -\frac{3}{5}$,
 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{-\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

故选第四项.

3. 圆锥曲线 $\rho = \frac{8 \sin \theta}{\cos^2 \theta}$ 的准线方程是 ()

A. $\rho \cos \theta = -2$ B. $\rho \cos \theta = 2$ C. $\rho \sin \theta = -2$ D. $\rho \sin \theta = 2$

【答案】C

【解析】在极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ 下, 原方程化为

$$\rho \cos^2 \theta = 8 \sin \theta$$

两边同乘 ρ , 并利用 $\rho^2 \cos^2 \theta = x^2$ 、 $\rho \sin \theta = y$, 得

$$x^2 = 8y$$

即 $x^2 = 4 \cdot 2y$. 这是焦点为 $(0, 2)$ 的抛物线, 其准线为 $y = -2$. 写成极坐标方程即

$$\rho \sin \theta = -2$$

故选第三项.

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_2 + a_5 = 4$, $a_n = 33$, 则 n 为 ()

A. 48

B. 49

C. 50

D. 51

【答案】C

【解析】设等差数列的公差为 d , 则

$$a_2 + a_5 = \left(\frac{1}{3} + d\right) + \left(\frac{1}{3} + 4d\right) = \frac{2}{3} + 5d = 4$$

所以 $d = \frac{2}{3}$. 因而

$$a_n = a_1 + (n-1)d = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(n-1) = \frac{2n-1}{3}$$

由 $a_n = 33$, 得 $2n-1 = 99$, 所以 $n = 50$. 故选第三项.

5. 双曲线虚轴的一个端点为 M , 两个焦点为 F_1, F_2 , $\angle F_1MF_2 = 120^\circ$, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】B

【解析】设双曲线的实半轴、虚半轴和半焦距分别为 a, b, c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 取坐标系使 $M = (0, b)$, $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 于是 $MF_1^2 = MF_2^2 = b^2 + c^2$, $F_1F_2 = 2c$. 在三角形 F_1MF_2 中, 由余弦定理

$$\cos 120^\circ = \frac{2(b^2 + c^2) - 4c^2}{2(b^2 + c^2)} = \frac{b^2 - c^2}{b^2 + c^2} = -\frac{1}{2}$$

整理得 $c^2 = 3b^2$, 从而 $a^2 = c^2 - b^2 = 2b^2$. 因此离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}b}{\sqrt{2}b} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选第二项.

6. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(x_0) > 1$, 则 x_0 的取值范围是 ()

A. $(-1, 1)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】D

【解析】当 $x_0 \leq 0$ 时, $f(x_0) = 2^{-x_0} - 1$. 由 $f(x_0) > 1$, 得 $2^{-x_0} > 2$, 所以 $-x_0 > 1$, 即 $x_0 < -1$. 这与 $x_0 \leq 0$ 相容.

当 $x_0 > 0$ 时, $f(x_0) = \sqrt{x_0}$. 由 $\sqrt{x_0} > 1$, 得 $x_0 > 1$.

综上, x_0 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 故选第四项.

7. 函数 $y = 2\sin x(\sin x + \cos x)$ 的最大值为 ()

A. $1 + \sqrt{2}$

B. $\sqrt{2} - 1$

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】A

【解析】利用二倍角公式, 得

$$y = 2\sin^2 x + 2\sin x \cos x = 1 - \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的最大值为 1, 所以 y 的最大值为 $1 + \sqrt{2}$. 故选第一项.

8. 已知圆 $C: (x - a)^2 + (y - 2)^2 = 4$ ($a > 0$) 及直线 $l: x - y + 3 = 0$, 当直线 l 被 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ 时, a 的值等于 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $2 - \sqrt{2}$

C. $\sqrt{2} - 1$

D. $\sqrt{2} + 1$

【答案】C

【解析】圆 C 的半径为 $R = 2$, 圆心为 $M(a, 2)$. 设圆心到直线 l 的距离为 d , 则弦长公式给出

$$2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{3}$$

所以 $4 - d^2 = 3$, 即 $d = 1$. 另一方面,

$$d = \frac{|a - 2 + 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{a + 1}{\sqrt{2}}$$

其中利用了 $a > 0$. 因而 $a + 1 = \sqrt{2}$, 得 $a = \sqrt{2} - 1$. 故选第三项.

9. 已知圆锥的底面半径为 R , 高为 $3R$, 在它的所有内接圆柱中, 全面积的最大值是 ()

A. $2\pi R^2$

B. $\frac{9}{4}\pi R^2$

C. $\frac{8}{3}\pi R^2$

D. $\frac{3}{2}\pi R^2$

【答案】B

【解析】设内接圆柱的底面半径为 r , 高为 h . 由相似三角形, $\frac{r}{R} = \frac{3R - h}{3R}$, $h = 3(R - r)$, $0 \leq r \leq R$. 圆柱的全面积为

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r(r + 3R - 3r) = 6\pi R r - 4\pi r^2$$

这是关于 r 的开口向下二次函数, 其顶点在 $r = \frac{3R}{4}$, 且该值属于 $[0, R]$. 因此

$$S_{\max} = 6\pi R \cdot \frac{3R}{4} - 4\pi \left(\frac{3R}{4}\right)^2 = \frac{9}{4}\pi R^2$$

故选第二项.

10. 函数 $f(x) = \sin x$, $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ ()

A. $-\arcsin x$, $x \in [-1, 1]$

B. $-\pi - \arcsin x$, $x \in [-1, 1]$

C. $\pi + \arcsin x$, $x \in [-1, 1]$

D. $-\pi - \arcsin x$, $x \in [-1, 1]$

【答案】原题无正确选项

【解析】 在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上, $\sin x$ 严格递减, 值域为 $[-1, 1]$, 所以反函数的定义域为 $[-1, 1]$, 值域为 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. 令 $y = f^{-1}(x)$, 则 $y \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 且 $\sin y = x$. 由 $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 角 $\pi - \arcsin x$ 属于 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, 并且

$$y = \pi - \arcsin x$$

因此按函数定义, 反函数应为 $f^{-1}(x) = \pi - \arcsin x$, 其中 $x \in [-1, 1]$. 直接代入端点也可核实验: 当 $x = 1$ 时, $f^{-1}(1) = \frac{\pi}{2}$; 当 $x = -1$ 时, $f^{-1}(-1) = \frac{3\pi}{2}$.

原始试卷的第二、第四个选项均印为 $-\pi - \arcsin x$, 没有印出上述正确表达式, 因此原题无正确选项; 原卷参考答案记为第四项, 但该答案与题面及反函数定义不一致.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$ 和 $D(0, 1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD , DA 和 AB 上的点 P_2 , P_3 和 P_4 (入射角等于反射角). 设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$, 若 $1 < x_4 < 2$, 则 $\tan \theta$ 的取值范围是 ()

- A. $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$ B. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ C. $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$ D. $\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$

【答案】 C

【解析】 设 $m = \tan \theta$. 将质点每次反射后的矩形关于反射边展开, 则折线路径变为一条直线. 在展开图中, 取 $P_0 = (1, 0)$, 直线方程为

$$y = m(x - 1)$$

依次经过右边、上边、左边时, 展开图中相应的边界依次为 $x = 2$ 、 $y = 1$ 、 $x = 4$, 第四次到达的底边对应于 $y = 2$. 因此直线先后与前三条边相交的坐标分别满足 $m < 1$, $2 < 1 + \frac{1}{m} < 4$, $1 < 3m < 2$. 第四次交点的横坐标为

$$x' = 1 + \frac{2}{m}$$

要使第四次交点位于左边界反射后的矩形内, 还需有 $4 < x' < 6$. 反射回原矩形后, P_4 的横坐标为

$$x_4 = x' - 4 = \frac{2}{m} - 3$$

题设 $1 < x_4 < 2$ 等价于

$$1 < \frac{2}{m} - 3 < 2$$

从而

$$\frac{2}{5} < m < \frac{1}{2}$$

这个范围同时满足前述各边界相交条件, 所以直线确实依次穿过右边、上边、左边和底边, 且不经过顶点. 因此

$$\tan \theta \in \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$$

故选第三项.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ()

A. 3π B. 4π C. $3\sqrt{3}\pi$ D. 6π

【答案】A

【解析】这是棱长为 $a = \sqrt{2}$ 的正四面体. 设顶点到底面的高为 h , 底面中心到任一底面顶点的距离为 $\frac{a}{\sqrt{3}}$, 则

$$h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2} = a\sqrt{\frac{2}{3}}$$

设球心到对面底面中心的距离为 u , 则球心到顶点的距离为 $h - u$, 到任一底面顶点的距离满足

$$(h - u)^2 = u^2 + \frac{a^2}{3}$$

代入 $h^2 = \frac{2}{3}a^2$, 得 $u = \frac{h}{4}$, 所以外接球半径为

$$R = \frac{3}{4}a\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{3}{4} = 3\pi$$

故选第一项.

二、填空题

13. 不等式 $\sqrt{4x - x^2} < x$ 的解集是_____.

【答案】(2, 4]

【解析】由根式有意义得 $4x - x^2 \geq 0$, 所以 $0 \leq x \leq 4$. 因为左边非负, 而题设要求左边小于 x , 故必须有 $x > 0$. 在此条件下两边均非负, 可以平方, 得 $4x - x^2 < x^2$, 即 $2x(x - 2) > 0$, 所以 $x > 2$. 与定义域合并, 得原不等式的解集为 (2, 4].

14. $\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____.

【答案】 $-\frac{21}{2}$

【解析】展开式通项中取 $\left(-\frac{1}{2x}\right)^k$ 共 k 次时, 该项为 $C_9^k (x^2)^{9-k} \left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_9^k \frac{(-1)^k}{2^k} x^{18-3k}$, $k = 0, 1, \dots, 9$. 要得到 x^9 , 必须满足 $18 - 3k = 9$, 解得 $k = 3$. 因此所求系数为

$$C_9^3 \frac{(-1)^3}{2^3} = -\frac{84}{8} = -\frac{21}{2}$$

15. 在平面几何里, 有勾股定理: “设 $\triangle ABC$ 的两边 AB, AC 互相垂直, 则 $AB^2 + AC^2 = BC^2$.” 拓展到空间, 类比平面几何的勾股定理, 研究三棱锥的侧面面积与底面面积间的关系, 可

以得出的正确结论是：“设三棱锥 $A - BCD$ 的三个侧面 ABC , ACD , ADB 两两互相垂直，则_____.”

【答案】 $S_{\triangle ABC}^2 + S_{\triangle ACD}^2 + S_{\triangle ADB}^2 = S_{\triangle BCD}^2$

【解析】 因为平面 ABC , ACD , ADB 两两互相垂直，且它们的交棱分别为 AC , AD , AB ，可取直角坐标系使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (u, 0, 0)$, $C = (0, v, 0)$, $D = (0, 0, w)$ ，其中 $u = AB > 0$, $v = AC > 0$, $w = AD > 0$.

事实上，先取 AC 为 x 轴，使平面 ABC , ACD 分别为 xy 平面、 xz 平面，设 $B = (b_1, b_2, 0)$, $D = (d_1, 0, d_3)$. 平面 ABD 的一个法向量为 $(b_2d_3, -b_1d_3, -b_2d_1)$ ，而平面 ABC , ACD 的法向量分别可取 $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 0)$. 由平面 ABD 分别垂直于 ABC 、 ACD ，以及 $b_2 \neq 0$, $d_3 \neq 0$ ，得 $d_1 = 0$, $b_1 = 0$ ，所以 $AB \perp AC$, $AD \perp AC$ ，且 $AB \perp AD$ ，上述坐标表示成立.

于是 $S_{\triangle ABC} = \frac{uv}{2}$, $S_{\triangle ACD} = \frac{vw}{2}$, $S_{\triangle ADB} = \frac{wu}{2}$.

又 $\overrightarrow{BC} = (-u, v, 0)$, $\overrightarrow{BD} = (-u, 0, w)$.

从而

$$\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD} = (vw, uw, uv)$$

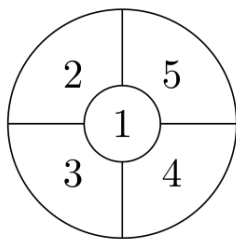
因此

$$S_{\triangle BCD}^2 = \frac{1}{4} (u^2v^2 + v^2w^2 + w^2u^2) = S_{\triangle ABC}^2 + S_{\triangle ACD}^2 + S_{\triangle ADB}^2$$

所以

$$S_{\triangle ABC}^2 + S_{\triangle ACD}^2 + S_{\triangle ADB}^2 = S_{\triangle BCD}^2$$

16. 如图，一个地区分为 5 个行政区域，现给地图着色，要求相邻地区不得使用同一颜色，现有 4 种颜色可供选择，则不同的着色方法共有_____种. (以数字作答)



第 16 题图

【答案】 72

【解析】 区域 1 与区域 2, 3, 4, 5 都相邻. 先给区域 1 选颜色，有 4 种选法；其余四个区域只能使用剩下的 3 种颜色.

从图中可知, 区域 2, 5, 4, 3 依次相邻并首尾相邻, 构成一个四边形环. 固定区域 2 的颜色后, 区域 5 有 2 种选法. 对每一种区域 2、5 的不同颜色组合, 设剩余的第三种颜色为 c . 区域 3 不能与区域 2 同色, 因此有两种可能:

当区域 3 与区域 5 同色时, 区域 4 只需避开这一种颜色, 有 2 种选法; 当区域 3 使用第三种颜色 c 时, 区域 4 必须使用区域 2 的颜色, 有 1 种选法. 所以固定区域 2 的颜色后有 $2(2+1) = 6$ 种着色方法, 区域 2 有 3 种颜色可选, 四个外部区域共有 $3 \times 6 = 18$ 种着色方法.

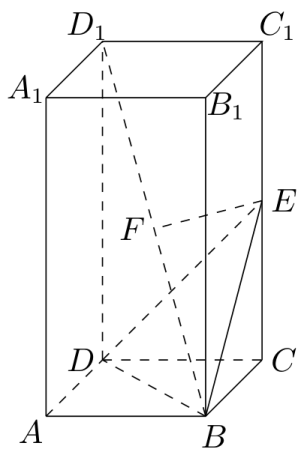
因此不同的着色方法共有 $4 \times 18 = 72$ 种.

三、解答题

17. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = 1$, $AA_1 = 2$, E 为 CC_1 中点, F 为 BD_1 中点.

(1) 证明: EF 为 BD_1 与 CC_1 的公垂线;

(2) 求点 D_1 到面 BDE 的距离.



第 17 题图

【解析】(1) 以 A 为原点, 分别以 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x , y , z 轴正方向, 建立空间直角坐标系, 则 $B(1,0,0)$, $D(0,1,0)$, $C(1,1,0)$, $D_1(0,1,2)$, $C_1(1,1,2)$. 由中点坐标公式, 得 $E(1,1,1)$, $F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$. 于是 $\overrightarrow{EF} = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$, $\overrightarrow{BD_1} = (-1, 1, 2)$, $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 2)$. 从而 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BD_1} = 0$, $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CC_1} = 0$. 又 $F \in BD_1$, $E \in CC_1$, 所以 EF 同时垂直于 BD_1 和 CC_1 , 即 EF 是这两条异面直线的公垂线.

(2) 由 $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (0, 1, 1)$ 得平面 BDE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (1, 1, -1)$$

因此平面 BDE 的方程为

$$(x-1) + y - z = 0$$

即 $x + y - z - 1 = 0$. 点 $D_1(0, 1, 2)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|0 + 1 - 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

18. 已知复数 z 的辐角为 60° , 且 $|z - 1|$ 是 $|z|$ 和 $|z - 2|$ 的等比中项, 求 $|z|$.

【解析】设 $r = |z|$. 因为 z 的辐角为 60° , 所以 $r > 0$, 且

$$z = r(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = \frac{r}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ri$$

由 “ $|z - 1|$ 是 $|z|$ 和 $|z - 2|$ 的等比中项”, 得

$$|z - 1|^2 = |z| |z - 2|$$

分别计算两边所需的模:

$$|z - 1|^2 = \left(\frac{r}{2} - 1\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^2 = r^2 - r + 1$$

$$|z - 2|^2 = \left(\frac{r}{2} - 2\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^2 = r^2 - 2r + 4$$

故

$$r^2 - r + 1 = r\sqrt{r^2 - 2r + 4}$$

两边均为非负数, 平方得

$$(r^2 - r + 1)^2 = r^2(r^2 - 2r + 4)$$

展开并约去 $r^4 - 2r^3$, 得到

$$r^2 + 2r - 1 = 0$$

所以

$$r = -1 \pm \sqrt{2}$$

由于 $r > 0$, 只能取 $r = \sqrt{2} - 1$. 代回原等式时两边均为正, 故该值成立, 从而

$$|z| = \sqrt{2} - 1$$

19. 已知 $c > 0$, 设 P : 函数 $y = c^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; Q : 不等式 $x + |x - 2c| > 1$ 的解集为 $\mathbf{R}$. 如果 P 和 Q 有且仅有一个正确, 求 c 的取值范围.

【解析】因为指数函数 $y = c^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减当且仅当 $0 < c < 1$, 所以命题 P 正确的充要条件是 $0 < c < 1$. 对命题 Q , 有

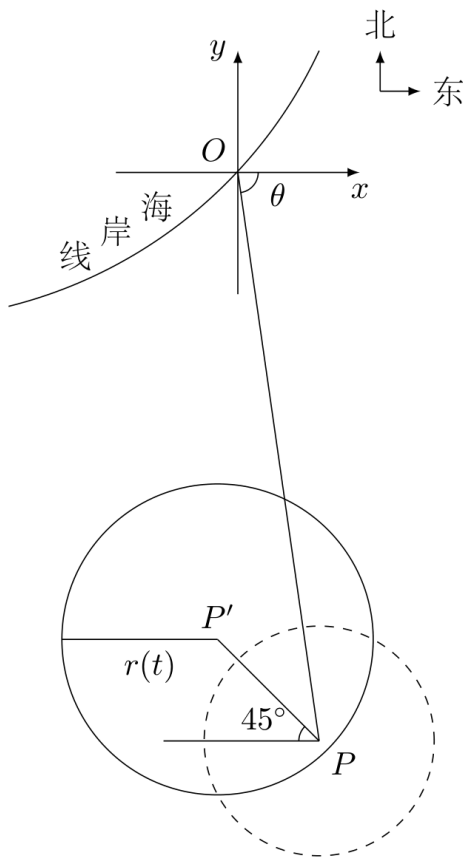
$$x + |x - 2c| = \begin{cases} 2c, & x \leq 2c, \\ 2x - 2c, & x > 2c. \end{cases}$$

因此该式的最小值为 $2c$. 不等式对一切实数 x 都成立的充要条件是 $2c > 1$, 即命题 Q 正确的充要条件是 $c > \frac{1}{2}$.

当 $0 < c < 1$ 时, P 正确; 要使 P 和 Q 恰有一个正确, 必须 Q 错误, 即 $0 < c \leq \frac{1}{2}$. 当 $c \geq 1$ 时, P 错误而 Q 正确. 因此 c 的取值范围为

$$\left(0, \frac{1}{2}\right] \cup [1, +\infty)$$

20. 在某海滨城市附近海面有一台风, 据监测, 当前台风中心位于城市 O (如图) 的东偏南 θ ($\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{10}$) 方向 300 km 的海面 P 处, 并以 20 km/h 的速度向西偏北 45° 方向移动, 台风侵袭的范围为圆形区域. 当前半径为 60 km, 并以 10 km/h 的速度不断增大, 问几小时后该城市开始受到台风的侵袭?



第 20 题图

【解析】以城市 O 为原点, 向东、向北分别为 x, y 轴正方向, 并设 t 为经过的时间, 单位为 h. 因为台风中心初始位于 O 的东偏南 θ 方向, 且 $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{10}$, $\sin \theta = \frac{7\sqrt{2}}{10}$ 所以初始位置为

$$P_0 = (300 \cos \theta, -300 \sin \theta) = (30\sqrt{2}, -210\sqrt{2})$$

台风以 20 km/h 的速度向西偏北 45° 方向移动, 故 t 小时后的位移为

$$20t(-\cos 45^\circ, \sin 45^\circ) = (-10\sqrt{2}t, 10\sqrt{2}t)$$

于是台风中心的位置为

$$P(t) = (30\sqrt{2} - 10\sqrt{2}t, -210\sqrt{2} + 10\sqrt{2}t)$$

城市开始受到侵袭时, 台风中心到城市的距离等于台风半径. 由上式, 中心到 O 的距离平方为

$$d(t)^2 = 200[(t-3)^2 + (t-21)^2]$$

而台风半径为

$$r(t) = 60 + 10t$$

因此接触时刻满足

$$200[(t-3)^2 + (t-21)^2] = (60+10t)^2$$

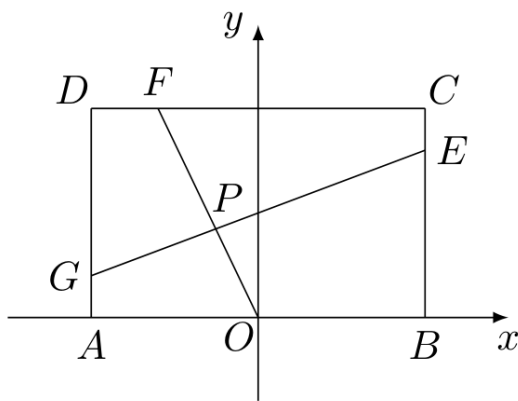
即

$$t^2 - 36t + 288 = 0$$

解得 $t = 12$ 或 $t = 24$. 开始受到侵袭对应第一次接触, 所以取较小的非负根, 得 $t = 12$.

即该城市在 12 h 后开始受到台风侵袭.

21. 已知常数 $a > 0$, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, $BC = 4a$, O 为 AB 的中点. 点 E, F, G 分别在 BC, CD, DA 上移动. 且 $\frac{BE}{BC} = \frac{CF}{CD} = \frac{DG}{DA}$, P 为 GE 与 OF 的交点 (如图), 问是否存在两个定点, 使 P 到这两点的距离的和为定值? 若存在, 求出这两点的坐标及此定值; 若不存在, 请说明理由.



第 21 题图

【解析】建立如图所示的直角坐标系, 取 O 为原点, x 轴沿 AB 的方向, y 轴沿 BC 的方向, 则 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 4a)$, $D(-2, 4a)$. 设公共比值为 λ , 则 $0 \leq \lambda \leq 1$, 从而 $E = (2, 4a\lambda)$, $F = (2 - 4\lambda, 4a)$, $G = (-2, 4a(1 - \lambda))$. 令 $s = 1 - 2\lambda$, 则 $-1 \leq s \leq 1$, 且

$$F = (2s, 4a)$$

直线 OF 上的点可表示为 $P = (2s\mu, 4a\mu)$. 另一方面, 由 G, E 两点的坐标, 直线 GE 的方程为

$$y = 2a - asx$$

将 P 的坐标代入直线 GE , 得

$$4a\mu = 2a - 2as^2\mu$$

所以

$$\mu = \frac{1}{s^2 + 2}$$

因此点 P 的坐标为

$$P\left(\frac{2s}{s^2 + 2}, \frac{4a}{s^2 + 2}\right)$$

消去参数 s , 可得

$$x^2 + \frac{(y-a)^2}{2a^2} = \frac{1}{2}$$

这是以 $(0, a)$ 为中心的椭圆. 当 $a > \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 其长轴在 y 轴上, 两个焦点为 $F_1 \left(0, a - \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}} \right)$, $F_2 \left(0, a + \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}} \right)$ 到这两个焦点的距离和为 $2a$. 当 $0 < a < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 其长轴在 x 轴上, 两个焦点为 $F_1 \left(-\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, a \right)$, $F_2 \left(\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, a \right)$ 到这两个焦点的距离和为 $\sqrt{2}$. 当 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 轨迹方程为

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

是圆弧. 若存在两个不同定点, 使 P 到这两点的距离和为定值, 则这段圆弧应属于以这两点为焦点的椭圆; 两个焦点不重合的椭圆不能退化为圆, 故不存在这样的两个定点. 因此, 当

$$a \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty \right)$$

时存在这样的两个定点; 当 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时不存在.

22. 设 a_0 为常数, 且 $a_n = 3^{n-1} - 2a_{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 证明对任意 $n \geq 1$, $a_n = \frac{1}{5} (3^n + (-1)^{n-1} \cdot 2^n) + (-1)^n \cdot 2^n a_0$;

(2) 假设对任意 $n \geq 1$ 有 $a_n > a_{n-1}$, 求 a_0 的取值范围.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, 由递推关系得 $a_1 = 1 - 2a_0$, 而题中公式右端为

$$\frac{1}{5} (3 + (-1)^0 \cdot 2) + (-1)^1 \cdot 2a_0 = 1 - 2a_0$$

所以公式在 $n = 1$ 时成立. 假设当 $n = k$ 时成立, 即

$$a_k = \frac{1}{5} (3^k + (-1)^{k-1} \cdot 2^k) + (-1)^k \cdot 2^k a_0$$

则由递推关系

$$a_{k+1} = 3^k - 2a_k = 3^k - \frac{2}{5} (3^k + (-1)^{k-1} \cdot 2^k) - (-1)^k \cdot 2^{k+1} a_0$$

由于 $-(-1)^{k-1} = (-1)^k$, 且 $3^k - \frac{2}{5} \cdot 3^k = \frac{1}{5} \cdot 3^{k+1}$, 上式化为

$$a_{k+1} = \frac{1}{5} (3^{k+1} + (-1)^k \cdot 2^{k+1}) + (-1)^{k+1} \cdot 2^{k+1} a_0$$

这正是 $n = k + 1$ 时的结论, 故由数学归纳法, 对任意 $n \geq 1$, 均有

$$a_n = \frac{1}{5} (3^n + (-1)^{n-1} \cdot 2^n) + (-1)^n \cdot 2^n a_0$$

(2) 由上式, 得

$$a_n - a_{n-1} = \frac{2 \cdot 3^{n-1}}{5} + 3 \cdot 2^{n-1} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{5} - a_0 \right)$$

当 $n = 2k + 1$ ($k \geqslant 0$) 时,

$$a_{2k+1} - a_{2k} = \frac{2 \cdot 3^{2k}}{5} + 3 \cdot 2^{2k} \left(\frac{1}{5} - a_0 \right) > 0$$

等价于

$$a_0 < \frac{1}{5} + \frac{2}{15} \left(\frac{9}{4} \right)^k$$

因为 $\left(\frac{9}{4} \right)^k \geqslant 1$, 所有奇数项不等式成立的充要条件为 $a_0 < \frac{1}{3}$. 当 $n = 2k$ ($k \geqslant 1$) 时,

$$a_{2k} - a_{2k-1} = \frac{2 \cdot 3^{2k-1}}{5} - 3 \cdot 2^{2k-1} \left(\frac{1}{5} - a_0 \right) > 0$$

等价于

$$a_0 > \frac{1}{5} - \frac{2}{15} \left(\frac{3}{2} \right)^{2k-1}$$

右端在 $k = 1$ 时最大且等于 0, 所以所有偶数项不等式成立的充要条件为 $a_0 > 0$. 综合两类条件, 得

$$0 < a_0 < \frac{1}{3}$$